

河北工业大学

软件工程课程实验

实验报告

题目：智能客服工单管理与溯源系统

专业：计算机科学与技术

班级：计 231

组：5 组

组长：马文强

成员：郭烨潼、燕东初

指导教师：杨宜澄

完成日期：2025.12.14

目 录

1	软件需求规格说明书	(0 3)
2	设计规格说明书	(1 7)
3	系统原型构建与实现	(5 1)
4	测试报告	(6 2)
5	实验总结	(9 2)

一、需求规格说明书

1. 项目概述与迭代规划 (Project overview and iteration planning)

1.1 项目背景与目标 (project background and objectives)

当前企业客服场景中，存在工单处理效率低、人工分类繁琐、客服资源分配不均、用户问题溯源困难等痛点，导致客户满意度下降和企业服务成本攀升。本系统目标用户涵盖提交问题的普通用户（Customer）、处理工单的客服人员（Agent）、管理系统的管理员（Admin）三类角色。核心价值是通过集成 AI 能力，实现用户问题自动分流、工单全生命周期追踪和会话溯源分析，构建高效、智能的客服工单管理平台，提升客服处理效率与用户体验，降低企业服务运营成本。

1.2 迭代规划 (iteration planning)

本项目采用敏捷开发模式，结合用户故事地图规划，分为 4 个迭代周期（Sprint），每个迭代周期为 2 周，具体规划如下：

迭代周期	核心目标	关键交付物
Sprint 1（第 1-2 周）	完成需求分析与用例建模，搭建基础项目架构	用户故事地图、需求规格说明书、项目基础架构代码、Git 仓库搭建完成
Sprint 2（第 3-4 周）	实现核心功能开发，包括用户认证、工单基础操作	可运行的用户注册 / 登录模块、工单创建 / 查询 / 状态更新功能、基础数据库设计
Sprint 3（第 5-6 周）	集成 AI 能力与扩展功能，完成核心业务闭环	AI 自动分类 / 分流模块、知识库问答、工单评价与溯源功能、角色权限管理
Sprint 4（第 7-8 周）	系统测试、优化与部署，完善文档	测试报告、性能优化后的系统、Docker 容器化部署包、完整实验报告

用户故事地图：





2. 系统用例分析 (System Use Case Analysis)

2.1 角色分析 (Actor Analysis)

采用列表的方式说明系统的每一个角色，包括角色名称、所属部门并简要描述该角色需要应用系统完成的工作。

表 1-1 角色列表

编号	角色名	所属部门	简要描述
1	普通用户 (Customer)	无	注册 / 登录系统、创建工单、上传附件、查看工单列表与详情、评价工单处理结果、使用知识库查询问题
2	客服人员 (Agent)	客服部门	登录系统、查看分配的工单、更新工单状态、添加工单评论、使用 System Copilot 辅助工作、发起多 Agent 专家会诊
3	系统管理员 (Admin)	IT 部门	管理用户账号 (查看、禁用)、分配工单、查看仪表盘统计数据、查看工单事件日志、维护系统配置

2.2 用例分析 (Actor Analysis)

采用列表的方式列出系统的每一个用例（基本用例，不包括精化后的扩展用例），包括用例名、角色、优先级、描述，如表 1-2。

表 1-2 用例列表

编号	用例名称	角色	优先级	描述
1	用户注册	普通用户（Customer）	P0	填写用户名、邮箱、密码完成注册，默认角色为 CUSTOMER，密码通过 BCrypt 加密
2	用户登录	普通用户、客服人员、管理员	P0	输入账号密码验证身份，生成包含用户 ID、角色、过期时间的 JWT 令牌
3	创建工单	普通用户	P0	填写标题、描述提交工单，系统自动分配客服，触发 AI 分类与路由日志记录
4	查看工单列表	普通用户、客服人员、管理员	P0	按角色筛选数据（用户看自己提交的、客服看分配的、管理员看全部），支持状态 / 优先级筛选
5	查看工单详情	普通用户、客服人员、管理员	P0	查看工单完整信息，包括描述、状态、评论、附件等关联数据
6	更新工单状态	客服人员	P0	修改工单状态（OPEN/IN_PROGRESS/PENDING/RESOLVED/CLOSED），触发状态变更事件与通知
7	添加工单评论	客服人员	P1	添加公开回复或内部备注，非内部备注将通过 WebSocket 实时通知客户
8	上传附件	普通用户、客服人员	P1	上传图片 / 文档类附件（最大 10MB），系统保存文件至 uploads 目录并记录关联信息
9	分配工单	管理员	P1	手动将工单分配给指定客服人员，分配后向客服发送通知
10	评价工单	普通用户	P1	对已解决的工单进行 1-5 星评分并提交反馈，评分用于客服绩效统计
11	知识库问答	普通用户、客服人员	P1	输入问题后，系统通过 RAG 检索返回相关答案及来源文档，支持语义相似度匹配
12	System Copilot	客服人员	P2	结合工单上下文与知识库，为客服提供智能回复建议
13	多 Agent 专家会诊	客服人员	P2	针对高优先级 / 技术类工单，发起技术专家与业务专家并行会诊，生成处理方案
14	查看仪表盘	管理员	P2	查看各状态 / 优先级工单数、平均评分、SLA 达标率等统计数据
15	用户管理	管理员	P2	查看用户列表、禁用违规 / 无效用户账号，支持按角色筛选
16	查看事件日志	管理员	P2	按工单 ID 查询操作事件记录（创建、状态变更、分配等），按时间倒序展示

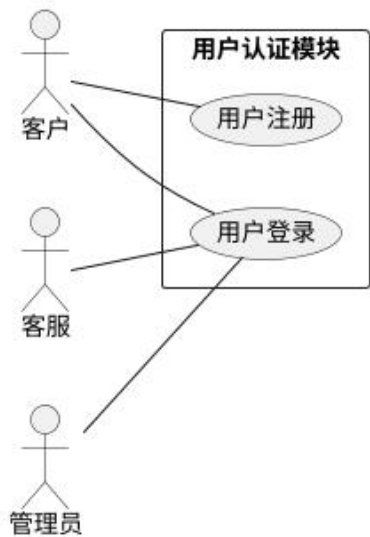
2.3 用例建模（Use Case Modeling）

2.3.1 用户认证与管理模块

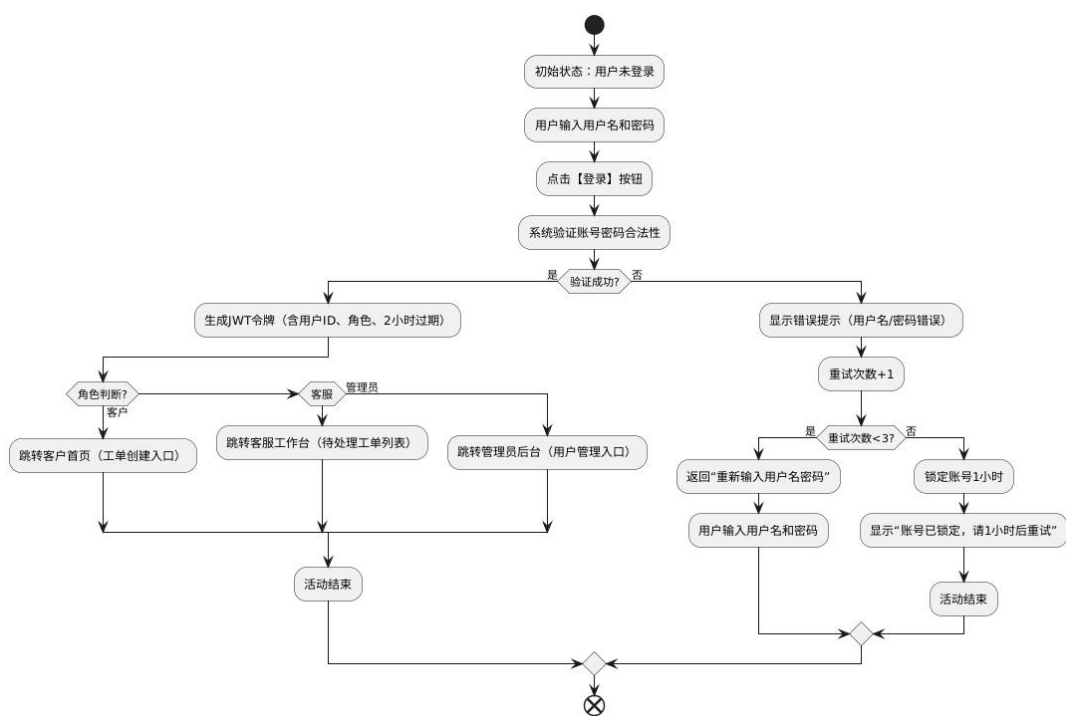
用例表：

用例名称	角色	前置条件	后置条件	基本事件流	扩展事件流
用户注册	客户	客户未注册系统，访问注册页面	客户账号创建成功，默认角色为 Customer，密码 BCrypt 加密	1. 客户进入注册页；2. 输入用户名、邮箱、密码；3. 系统验证用户名唯一性、邮箱格式；4. 加密存储用户数据；5. 返回注册成功提示	1. 用户名已存在：提示“用户名已被占用，请更换”；2. 邮箱格式错误：提示“请输入 xxx@xxx.xxx 格式邮箱”
用户登录	客户、客服人员、管理员	用户已注册且账号激活	生成含角色 / 过期时间的 JWT 令牌，跳转对应角色首页	1. 用户进入登录页；2. 输入用户名、密码；3. 系统验证账号密码；4. 生成 JWT 令牌；5. 按角色加载首页（客户：工单创建页；客服：工单工作台；管理员：管理后台）	1. 账号密码错误：提示“用户名或密码错误”；2. 账号禁用：提示“账号已被禁用，请联系管理员”；3. 重试 3 次失败：锁定账号 1 小时

用例图：



活动图（用户登录活动图）：



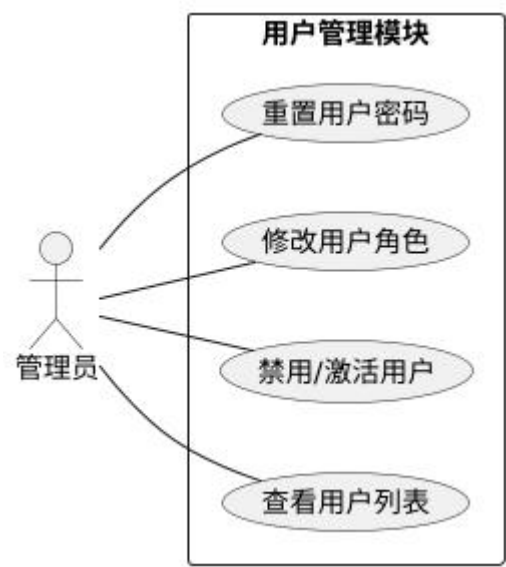
2.3.2 模块二：用户管理模块

用例表：

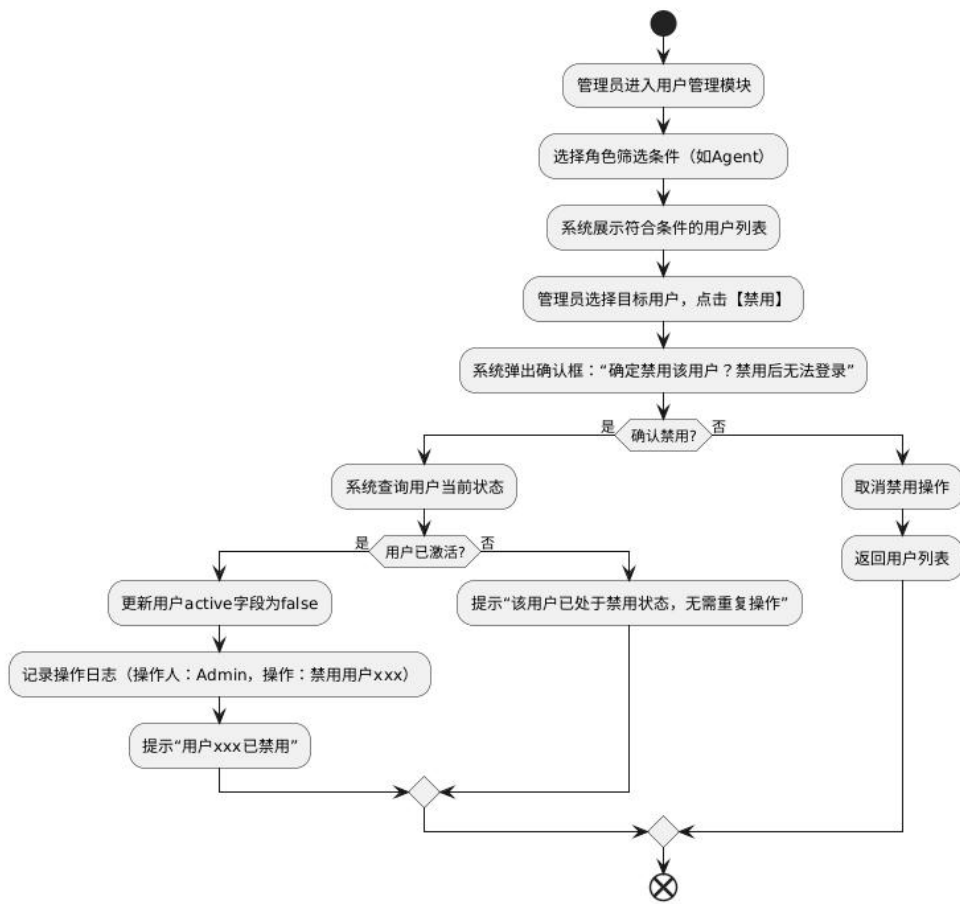
用例名称	角色	前置条件	后置条件	基本事件流	扩展事件流
查看用户列表	管理员	管理员已登录，进入用户管理页	按角色筛选显示用户列表（含用户名、角色、激活状态、创建时间）	1. 管理员选择筛选条件（角色：Customer/Agent/Admin）；2. 系统查询用户数据；3. 分页展示用户列表（支持按创建时间排序）	无符合条件用户：提示“当前筛选条件下无用户数据”
禁用/激活用户	管理员	管理员已登录，用户列表存在目标用户	用户激活状态更新（active: true/false）	1. 管理员在用户列表点击目标用户的【禁用 / 激活】按钮；2. 系统二次确认操作；3. 更新用户 active 字段；4. 提示操作成功	目标用户不存在：提示“该用户已被删除，无法操作”

用例名称	角色	前置条件	后置条件	基本事件流	扩展事件流
修改用户角色	管理员	管理员已登录，目标用户为非 Admin 角色	用户 role 字段更新（仅支持 Customer↔ Agent）	1. 管理员在用户详情页选择新角色；2. 系统验证角色合法性（禁止普通用户升为 Admin）；3. 保存角色变更；4. 提示 “角色修改成功”	选择 Admin 角色：提示 “仅系统初始化支持创建 Admin 角色，禁止手动升级”
重置用户密码	管理员	管理员已登录，存在目标用户	用户密码重置为默认 “123456@abc”（需用户首次登录修改）	1. 管理员点击目标用户的【重置密码】；2. 系统生成默认密码并加密存储；3. 提示 “密码已重置为 123456@abc，请通知用户修改”	无

用例图：



活动图（管理员禁用用户活动图）：



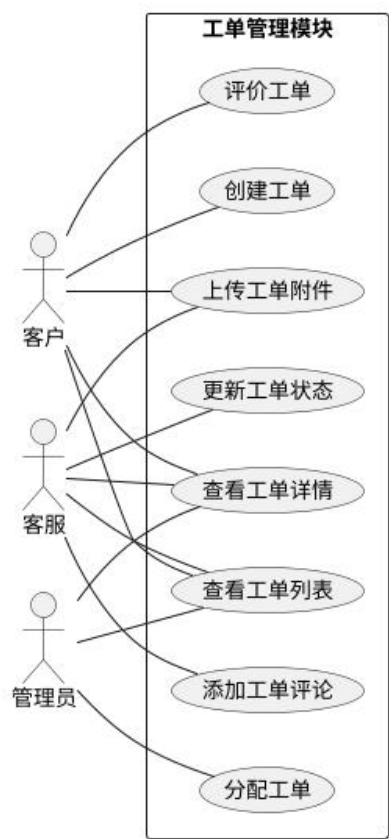
2.3.3 模块三：工单管理模块

用例表：

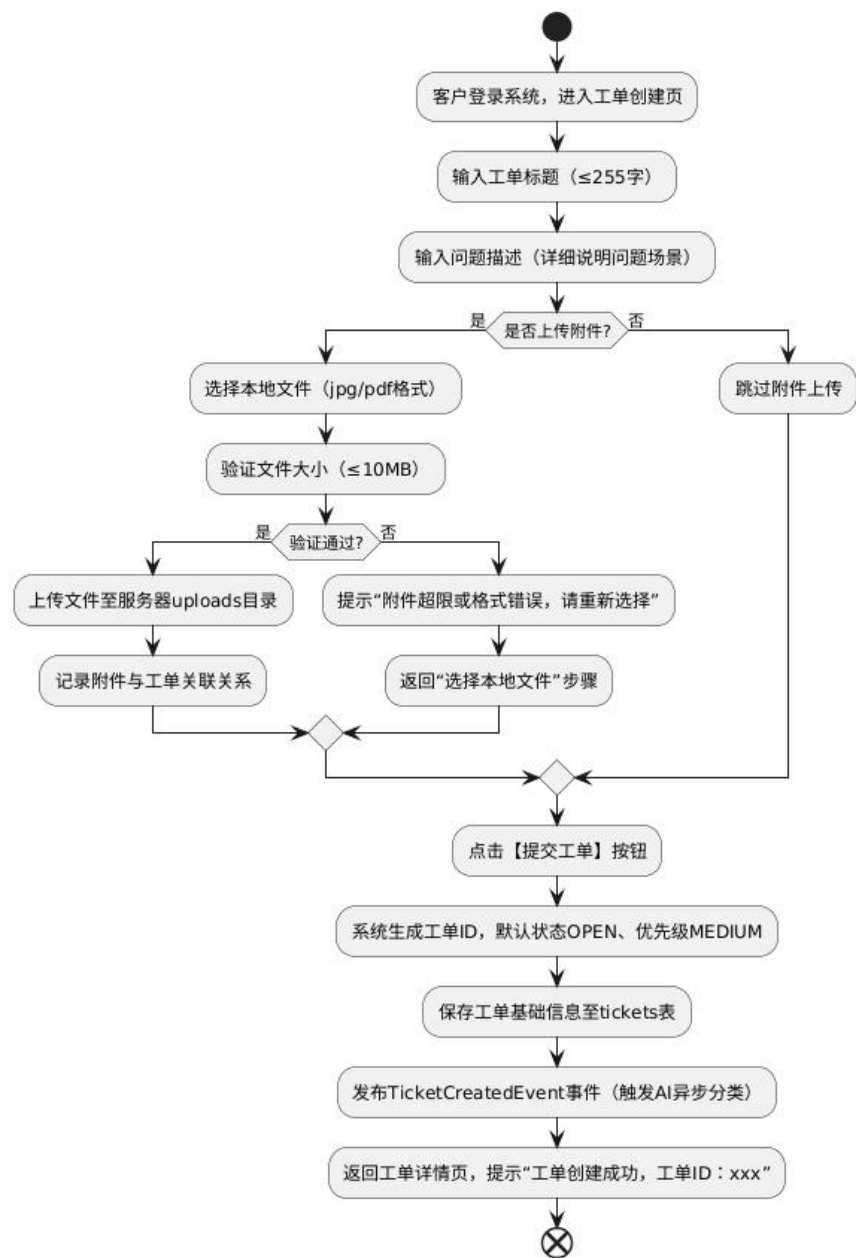
用例名称	角色	前置条件	后置条件	基本事件流	扩展事件流
创建工单	客户	客户已登录，进入工单创建页	工单创建成功 (status:OPEN, priority:MEDIUM)，触发 AI 分类	1. 客户输入工单标题、问题描述；2. （可选）上传附件(≤10MB, 支持 jpg/pdf)；3. 点击【提交】；4. 系统生成工单 ID；5. 返回工单详情页	1. 未填标题 / 描述：提示“标题和描述为必填项”；2. 附件超限：提示“附件最大支持 10MB, 请压缩后上传”
更新工单状态	客服	客服已登录，查看目标工单	工单状态更新，生成 STATUS_CHANGED 事件	1. 客服进入工单详情页；2. 选择目标状态(OPEN→IN_PROGRESS→PENDING→RESOLVED→CLOSED)；3. 系统验证状态流转合法性；4. 保存状态；5. 通知客户（WebSocket 实时推送）	1. 跳过中间状态（如 OPEN→CLOSED）：提示“请按流程更新状态，当前仅支持 OPEN→IN_PROGRESS”；2. 工单已关闭：提示“工单已关闭，无法修改状态”
分配工单	管理员	管理员已登录，存在未分配工单 (assignee 为 null)	工单 assignee 字段更新，通知被分配客服	1. 管理员进入工单详情页；2. 选择目标客服（仅显示 active:true 的 Agent）；3. 点击【分配】；4. 系统更新 assignee；5. 向客服发送通知（“您有新工单待处理，工单 ID: xxx”）	目标客服不存在：提示“所选客服已被删除，请重新选择”

用例名称	角色	前置条件	后置条件	基本事件流	扩展事件流
评价工单	客户	客户已登录，工单状态为 RESOLVED	生成 RATED 事件，评分计入客服绩效	1. 客户进入已解决工单详情页；2. 选择 1-5 星评分；3. （可选）输入反馈内容；4. 点击【提交评价】；5. 系统保存评价记录	工单未解决：提示 “仅可对已解决（RESOLVED）的工单进行评价”

用例图：



活动图（创建工单活动图）：

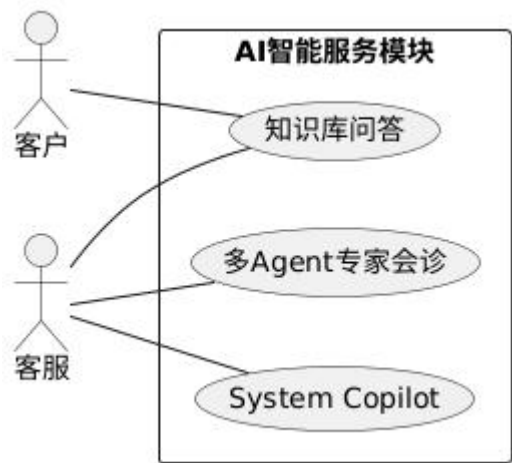


2.3.4 模块四：AI 智能服务模块

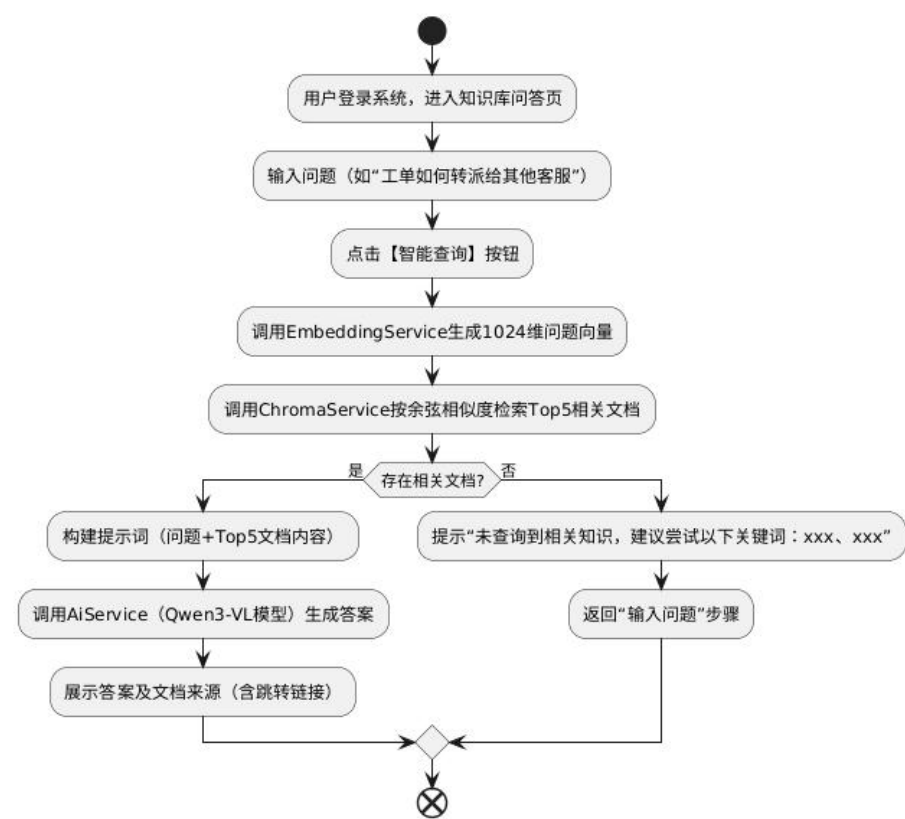
用例表：

用例名称	角色	前置条件	后置条件	基本事件流	扩展事件流
知识库问答	客户、客服	用户已登录，进入知识库页面	返回问题答案及Top5 相关文档来源	1. 用户输入问题（如“如何修改工单优先级”）；2. 点击【查询】；3. 系统用 BGE-M3 模型生成问题向量；4. 检索 Chroma 向量库 Top5 文档；5. 构建提示词调用 LLM 生成答案；6. 展示答案及来源	无相关文档：提示“未查询到相关知识，请尝试调整问题关键词”
多 Agent 专家会诊	客服	客服已登录，工单为 HIGH/CRITICAL 优先级	生成会诊报告，保存为工单内部评论	1. 客服在工单详情页点击【发起会诊】；2. 系统调用 TriageManagerAgent 分析工单；3. 并行调用 TechExpertAgent（技术专家）、SupportExpertAgent（业务专家）；4. 汇总专家意见生成报告；5. 保存报告至工单评论（内部可见）	无符合条件专家：提示“当前无可用专家 Agent，请 10 分钟后重试”

用例图：



活动图（知识库问答活动图）：

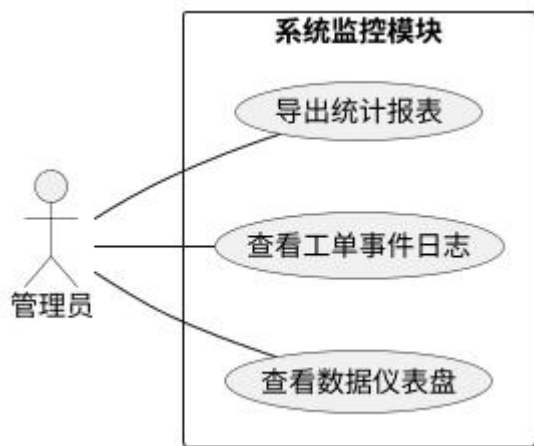


2.3.5 模块五：系统监控模块

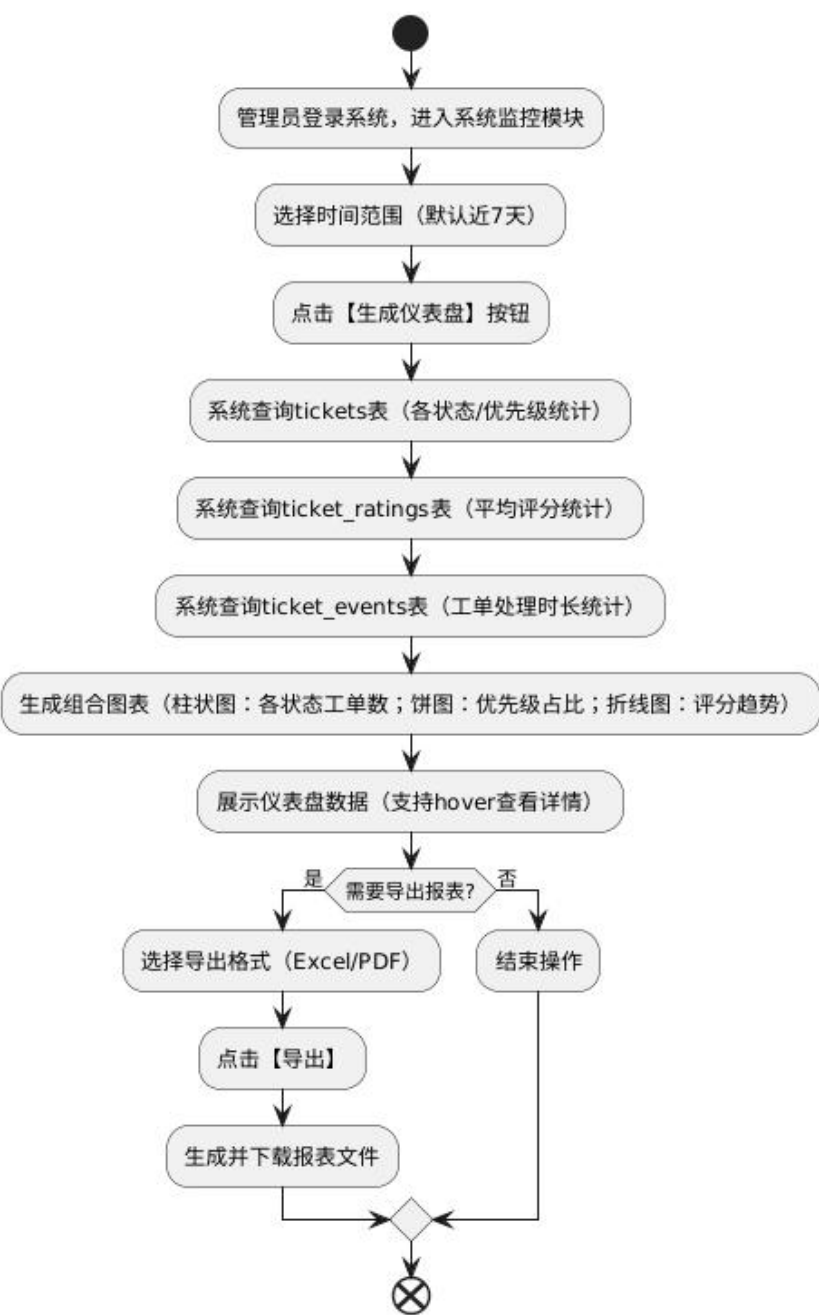
用例表：

用例名称	角色	前置条件	后置条件	基本事件流	扩展事件流
查看数据仪表盘	管理员	管理员已登录，进入监控页	展示近 7 天统计数据（图表形式）	1. 管理员点击【系统监控】→【仪表盘】；2. 系统统计：各状态工单数、各优先级占比、平均处理时长、客服评分 TOP3；3. 以柱状图 / 饼图展示数据；4. 支持按日期筛选（今日 / 近 7 天 / 近 30 天）	无统计数据：提示“当前系统无工单数据，无法生成统计”
查看工单事件日志	管理员	管理员已登录，输入有效工单 ID	按时间倒序展示该工单所有操作日志	1. 管理员输入工单 ID；2. 点击【查询日志】；3. 系统查询 ticket_events 表；4. 展示日志（事件类型、操作人、时间、事件数据）	工单 ID 不存在：提示“该工单 ID 不存在，请核对后输入”

用例图：



活动图（查看数据仪表盘活动图）：



2.4 数据建模（Data Modeling）

2.4.1 建模方法说明

1. 名词短语法：从系统需求和用例中提取核心名词 / 名词短语，作为域模型的核心实体，例如：

直接提取：用户（User）、工单（Ticket）、评论（Comment）、附件（Attachment）、评价（Rating）

组合提取：工单事件（TicketEvent，工单 + 事件）、工单路由日志（TicketRoutingLog，工单 + 路由 + 日志）、提示词模板（PromptTemplate，提示词 + 模板）

关联提取：工单标签关联（TicketTag，工单与标签的多对多关联实体）

2. CRC 分析（Class-Responsibility-Collaboration）：对每个核心实体，逐一明确 “类（实体）、职责（核心功能）、协作（关联实体）”，确保实体边界清晰、职责单一，例如：

类（Class）：User（用户）

职责（Responsibility）：存储身份信息、提供认证依据、区分操作权限

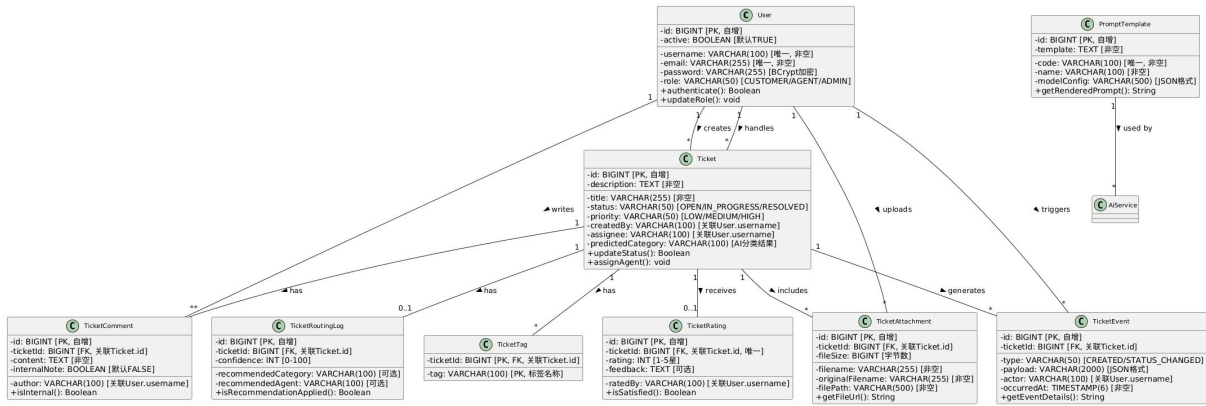
协作（Collaboration）：与 Ticket（创建 / 处理工单）、TicketComment（发表评论）协作

2.4.2 完整域模型

核心实体（名词短语提取）	类名（Class Name）	核心属性（Core Attributes）	职责（Responsibility）	协作实体（Collaboration）
用户	User	id、username、email、password、role、active、rankLevel	1. 存储用户身份与权限信息；2. 支撑身份验证与授权；3. 关联工单创建 / 处理、评论 / 附件上传等操作	Ticket、TicketComment、TicketAttachment、TicketEvent
工单	Ticket	id、title、description、status、priority、createdBy、assignee、predictedCategory	1. 存储工单核心业务信息；2. 作为全生命周期追踪载体；3. 关联 AI 分类与客服分配结果	TicketComment、TicketAttachment、TicketRating、TicketRoutingLog
工单评论	TicketComment	id、ticketId、content、author、internalNote、createdAt	1. 存储工单沟通内容；2. 区分公开回复与内部备注；3. 记录操作人及时间	Ticket、User
工单附件	TicketAttachment	id、ticketId、filename、originalFilename、filePath、fileSize	1. 记录附件存储与关联信息；2. 验证附件格式与大小；3. 提供附件访问路径	Ticket、User
工单事件	TicketEvent	id、ticketId、type、payload、actor、occurredAt	1. 记录工单所有操作日志（创建 / 状态变更等）；2. 支撑会话溯源；3. 触发相关通知	Ticket、User、NotificationService
工单评价	TicketRating	id、ticketId、rating、feedback、ratedBy	1. 存储用户满意度评分与反馈；2. 支撑客服绩效统计；3. 限制同一工单仅一次评价	Ticket、User、AgentRankService
工单路由日志	TicketRoutingLog	id、ticketId、recommendedCategory、recommendedAgent、confidence	1. 记录 AI 分类与客服推荐结果；2. 追溯 AI 决策过程；3. 统计推荐准确率	Ticket、AiService、TicketClassifierAgent

核心实体（名词短语提取）	类名（Class Name）	核心属性（Core Attributes）	职责（Responsibility）	协作实体（Collaboration）
提示词模板	PromptTemplate	id、code、name、template、modelConfig	1. 存储 AI 服务所需提示词；2. 支持不同 AI 场景（分类 / 会诊）模板复用；3. 管理模板版本	AIService、RagService、AgentConsultationService
工单标签关联	TicketTag	ticketId、tag	1. 实现工单与标签的多对多关联；2. 支撑工单按标签分类筛选	Ticket

2.4.3 域模型类图



3. 非功能需求 (No-Functional Requirement)

3.1 性能需求

响应速度：普通查询操作（如查看工单列表、用户登录）响应时间 ≤ 2 秒；复杂操作（如 AI 知识库问答、工单智能分类）响应时间 ≤ 3 秒；数据统计类操作（如仪表盘数据加载）响应时间 ≤ 5 秒。

并发能力：支持至少 50 名用户同时在线操作，核心业务接口（工单创建、状态更新）并发处理能力 ≥ 10 次 / 秒，无请求超时或数据丢失。

数据处理：单工单关联的评论、附件等数据加载无延迟；AI 分类模块处理工单文本的速度 ≥ 10 条 / 秒，准确率 $\geq 85\%$ 。

3.2 可靠性需求

系统可用性：正常运行时间 $\geq 99.5\%$ ，每月计划外故障时长不超过 4.38 小时。

数据可靠性：所有业务数据（工单、用户信息、评价记录等）实时备份，备份频率 ≥ 1 次 / 小时，数据恢复成功率 100%，无数据损坏或丢失。

事务一致性：工单状态更新、客服分配、积分变更等操作支持事务回滚，确保操作要么完全成功，要么完全失败，无中间状态数据。

3.3 安全性需求

身份认证：用户密码采用 BCrypt 算法加密存储，登录时进行严格校验；JWT 令牌有效期控制在 2 小时内，支持强制登出功能；敏感操作（如用户禁用、密码重置）需二次验证。

权限控制：基于角色的访问控制（RBAC），严格限制不同角色操作权限（普通用户无法查看他人工单，客服无法修改用户角色），无越权访问漏洞。

数据安全：敏感数据（用户邮箱、联系方式）传输采用 HTTPS 加密；附件上传前进行格式校验和病毒扫描，禁止恶意文件上传；操作日志完整记录，支持审计溯源，日志数据不可篡改。

3.4 易用性需求

界面设计：采用 Vue 3 + Element Plus 构建现代化 UI，布局清晰、操作直观，符合主流系统使用习惯，用户无需专业培训即可完成核心操作。

交互体验：操作反馈及时（如按钮点击、表单提交），错误提示明确（如“用户名已存在”“附件大小超限”），引导用户正确操作；支持工单状态、优先级等条件筛选，简化数据查找流程。

兼容性：支持 Chrome、Firefox、Edge 等主流浏览器（版本 ≥ 90 ），适配桌面端常用分辨率（ 1366×768 及以上），无界面错乱或功能失效问题。

3.5 可扩展性需求

架构扩展：系统采用前后端分离、分层架构设计，支持后续新增功能模块（如多语言支持、移动端适配），无需重构核心架构。

技术扩展：AI 模块支持替换模型（如从 Qwen3-VL 切换为其他大模型）；数据库支持横向扩展，可根据数据量增长增加存储节点；支持 Docker 容器化部署，便于迁移至不同云平台。

功能扩展：预留第三方接口集成能力（如支付接口、短信通知接口），支持未来扩展更多服务场景。

3.6 可维护性需求

代码规范：代码遵循 Java（后端）、JavaScript（前端）编码规范，注释完整（核心逻辑注释覆盖率 $\geq 80\%$ ），便于团队协作和后续维护。

日志管理：系统日志分级（INFO/WARN/ERROR），关键操作和异常信息详细记录，支持按模块、时间范围检索日志，便于问题定位。

部署便捷：支持 Docker 容器化部署，部署流程自动化，从构建镜像到启动服务的时间 ≤ 30 分钟；支持环境隔离（开发 / 测试 / 生产），避免环境差异导致的问题。

二、设计规格说明书

1. 概述 (Summary)

本系统是一个采用 AI 原生设计理念的企业级智能服务台系统，旨在通过人工智能技术提升工单处理效率和客户服务质量。系统采用前后端分离的架构设计，后端基于 Spring Boot 3.3 构建四层架构（应用层、业务逻辑层+AI 智能层、数据访问层、基础设施层），前端采用 Vue 3 + Element Plus 构建现代化用户界面。

2. 总体设计 (Design of Collective)

2.1 体系结构设计 (Design of Architecture)

对软件体系结构方案的设计依据进行分析说明，要求至少分析两种以上的软件架构方案，分析不同方案对软件开发约束条件的支持程度，并进行方案的选择。

对比维度	方案一：微服务架构	方案二：AI原生分层单体架构 (选用)	方案三：传统三层架构
架构风格	微服务 + 独立AI服务	四层单体 + AI深度集成	传统三层 (表现/业务/数据)
AI集成方式	独立微服务调用	进程内深度集成 (AI作为核心层)	外部API调用 (AI作为外围工具)
分层设计	按业务域拆分服务	应用层→业务层+AI层→数据层→基础设施层	表现层→业务层→数据层
开发复杂度	高 (服务注册、RPC、分布式事务)	中 (统一技术栈)	低 (简单调用)
性能	中 (网络开销大)	高 (进程内调用)	低 (频繁外部调用)
数据一致性	难 (分布式事务)	易 (共享数据库连接)	中 (事务边界不清)
团队规模要求	大团队 (>20人)	中小团队 (5-15人)	小团队 (<5人)
可扩展性	优秀	良好	一般
运维成本	高	中	低
AI能力深度	浅 (外围工具)	深 (核心能力)	浅 (简单调用)
业界案例	Netflix、Uber	Intercom、Zendesk、Linear	传统企业系统

2.1.1 架构决策与选型：【新增项】

我们选择方案二：AI 原生单体架构，主要基于以下考虑：

性能最优：AI 能力需要频繁调用（每个工单创建都要分类），进程内调用比微服务 RPC 快 10 倍以上

开发效率高：团队规模适中，避免微服务的复杂性（服务注册、分布式事务等）

AI 深度集成：AI 不是外围工具，而是业务逻辑的核心部分，深度集成更合理

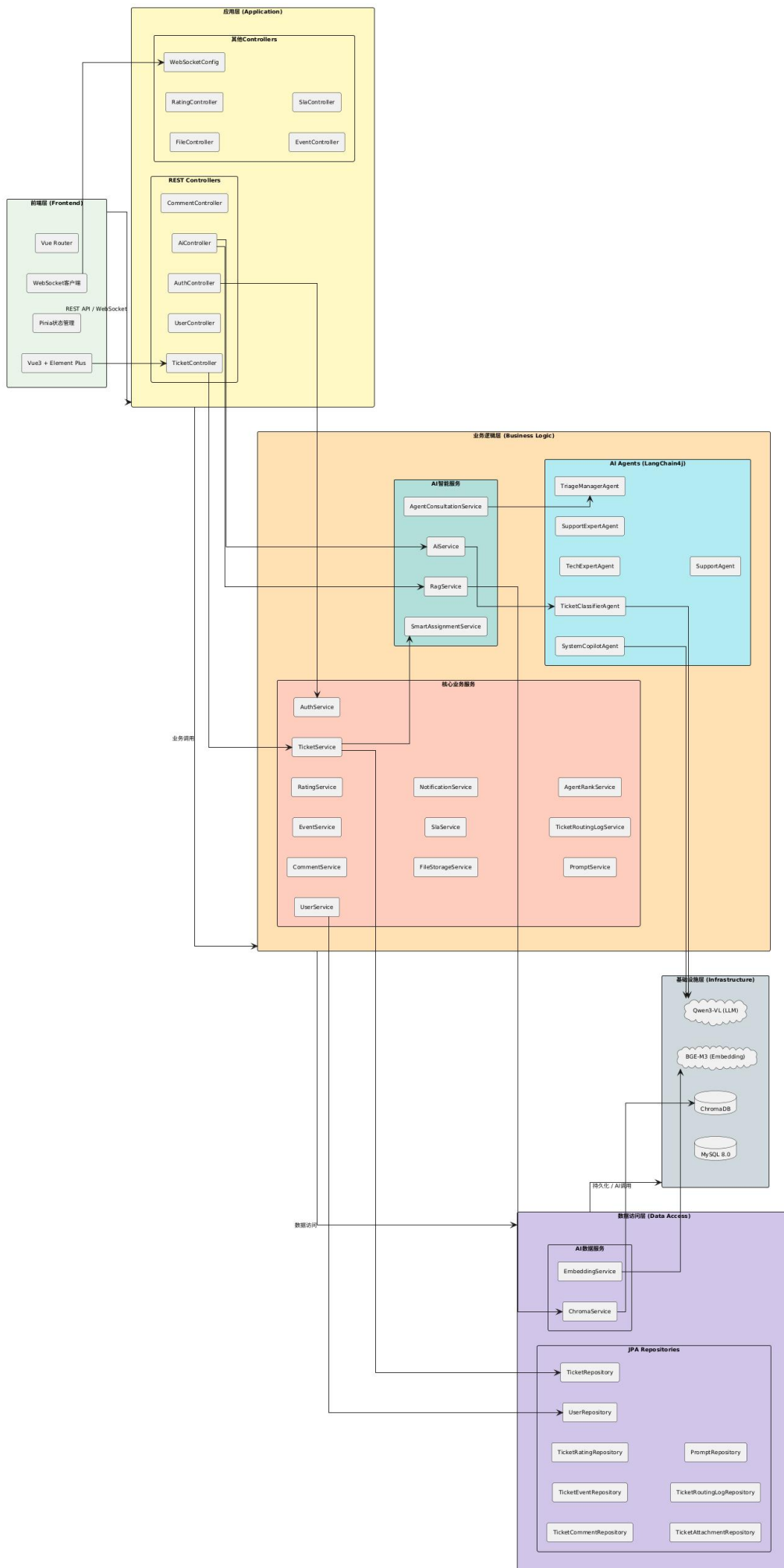
数据一致性：共享数据库连接池，事务管理简单可靠

与其他方案的对比：

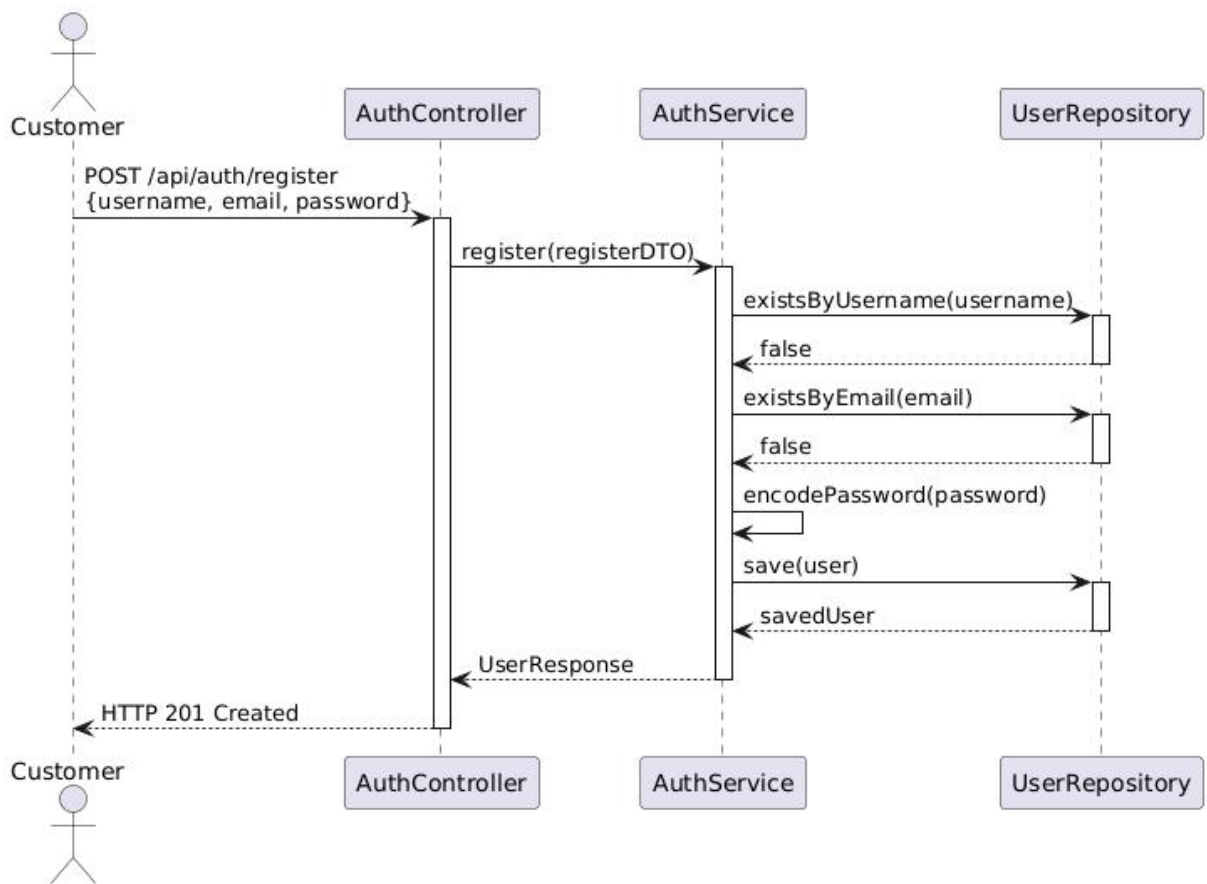
vs 微服务架构：虽然微服务可扩展性更好，但对于中小团队，其复杂性带来的成本远大于收益。我们的系统通过无状态设计，单体架构也能实现水平扩展。

vs 传统架构：传统架构将 AI 作为外部 API 调用，无法实现深度集成。我们的方案将 AI 作为核心能力层，实现了 LangChain4j 编排、多代理协同、RAG 流程等企业级 AI 应用标准架构。

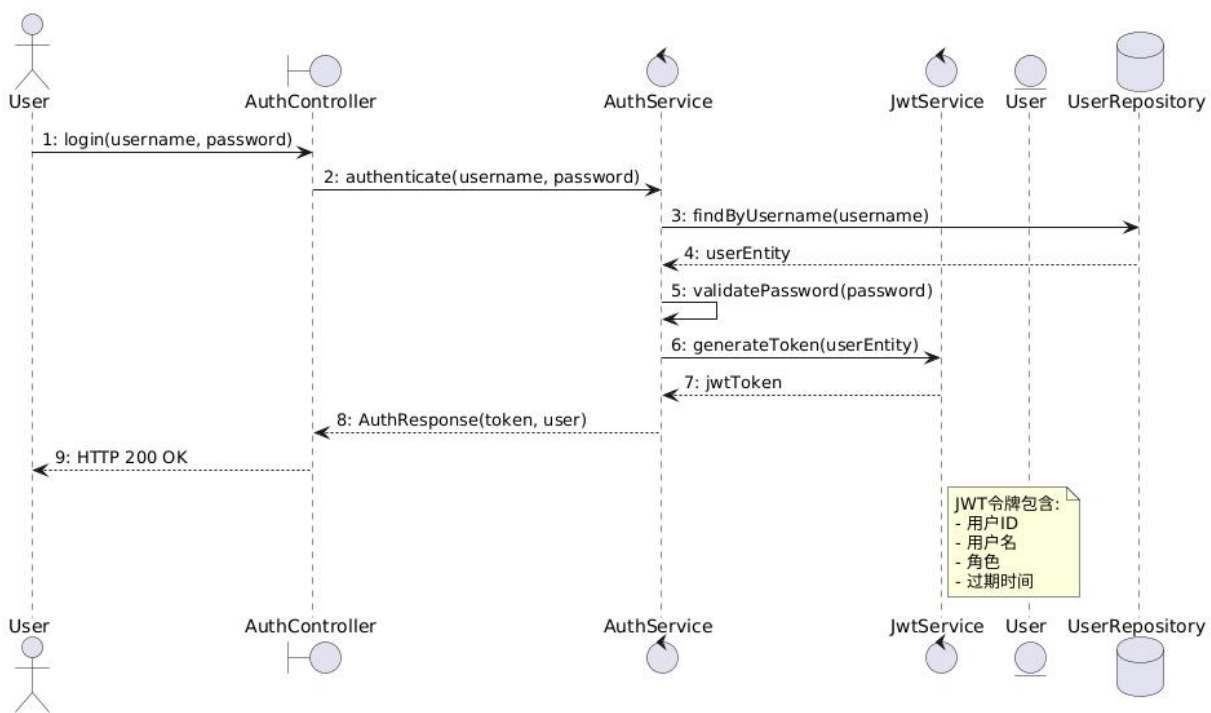
2.1.2 系统逻辑架构

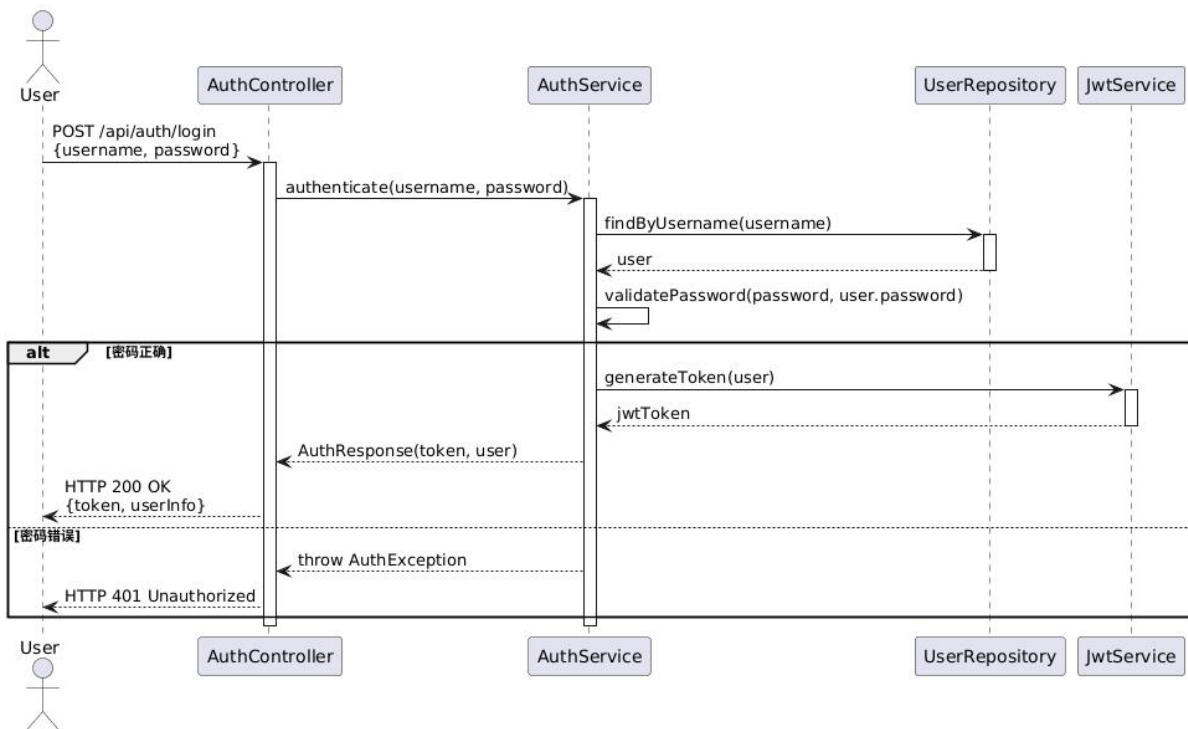


2.1.3 系统物理架构

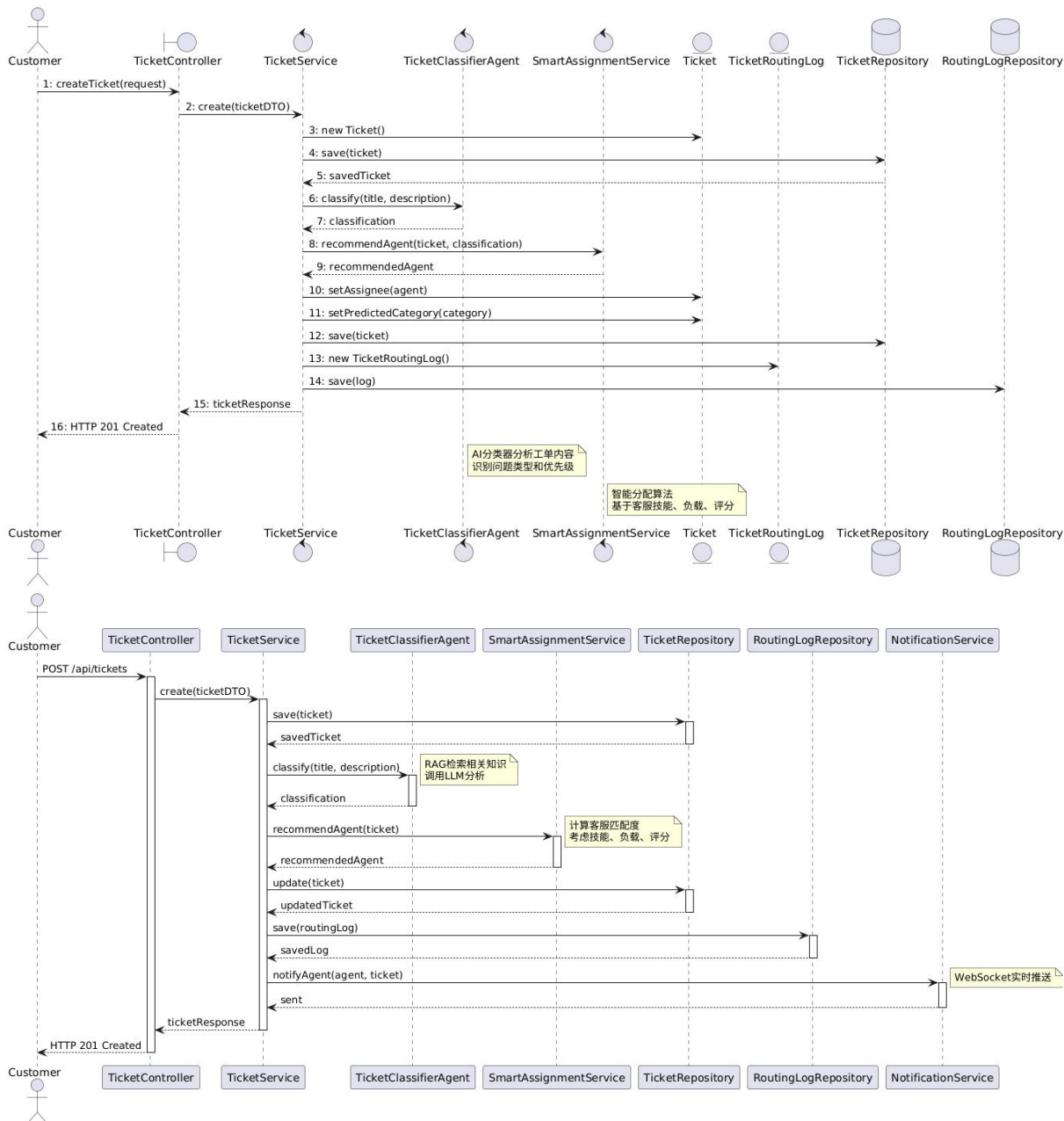


用例 2：用户登录

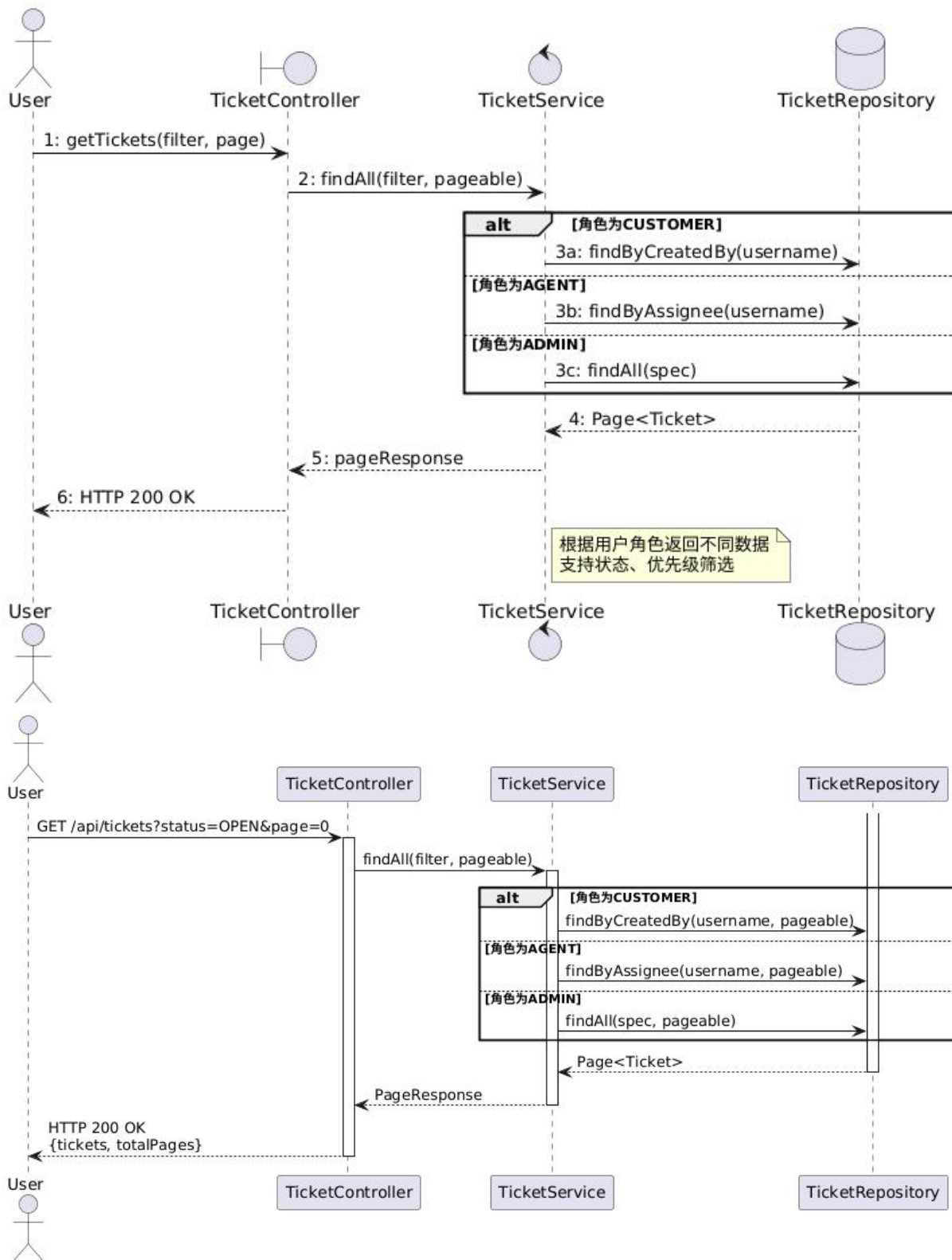




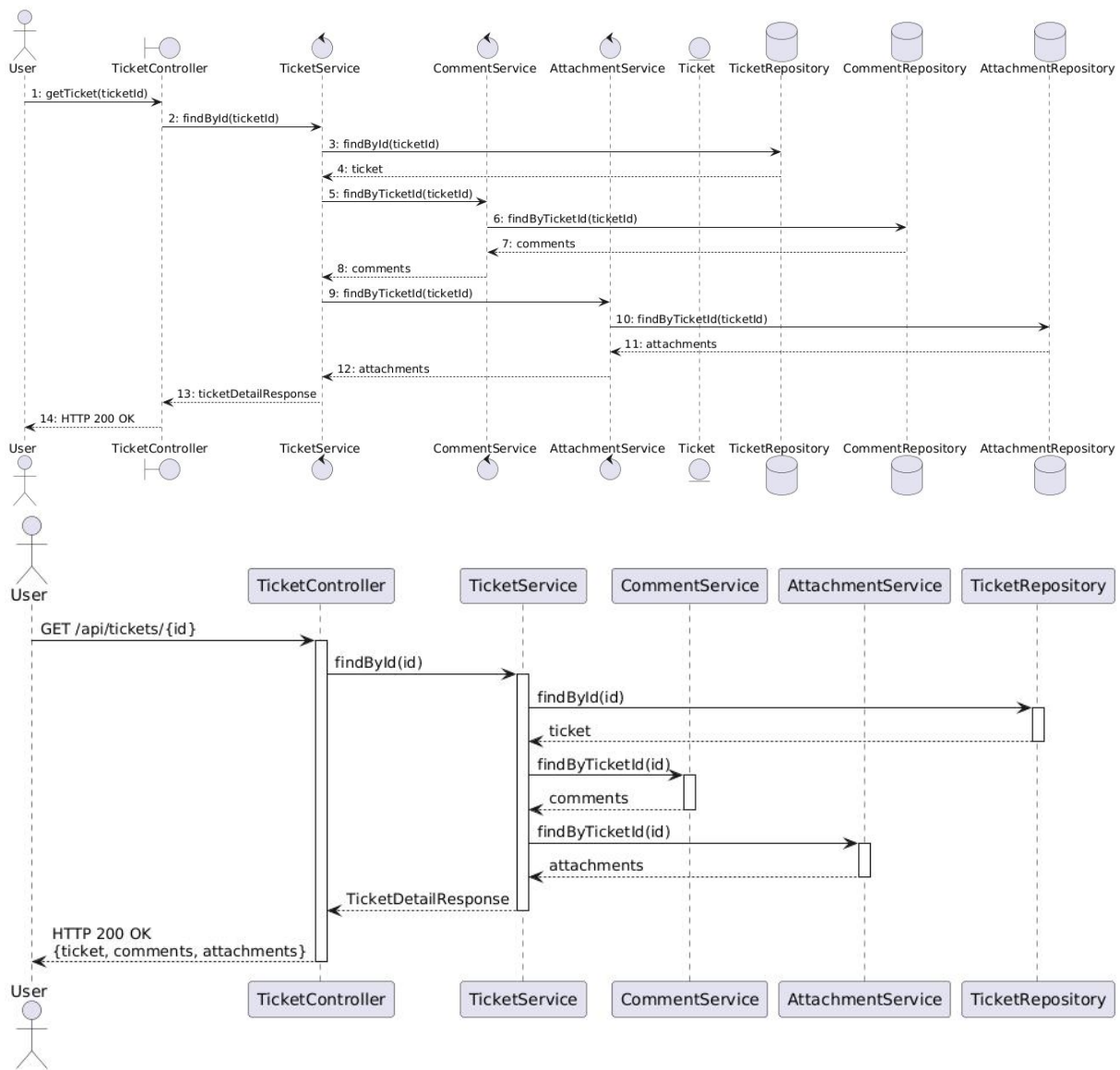
用例 3: 创建工单



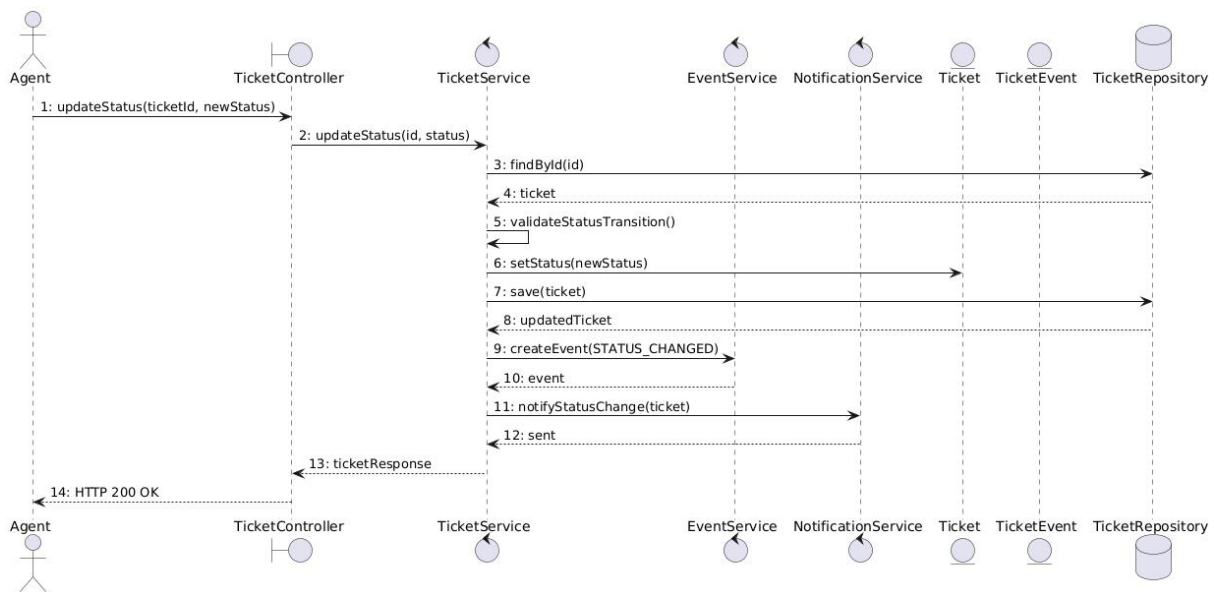
用例 4: 查看工单列表

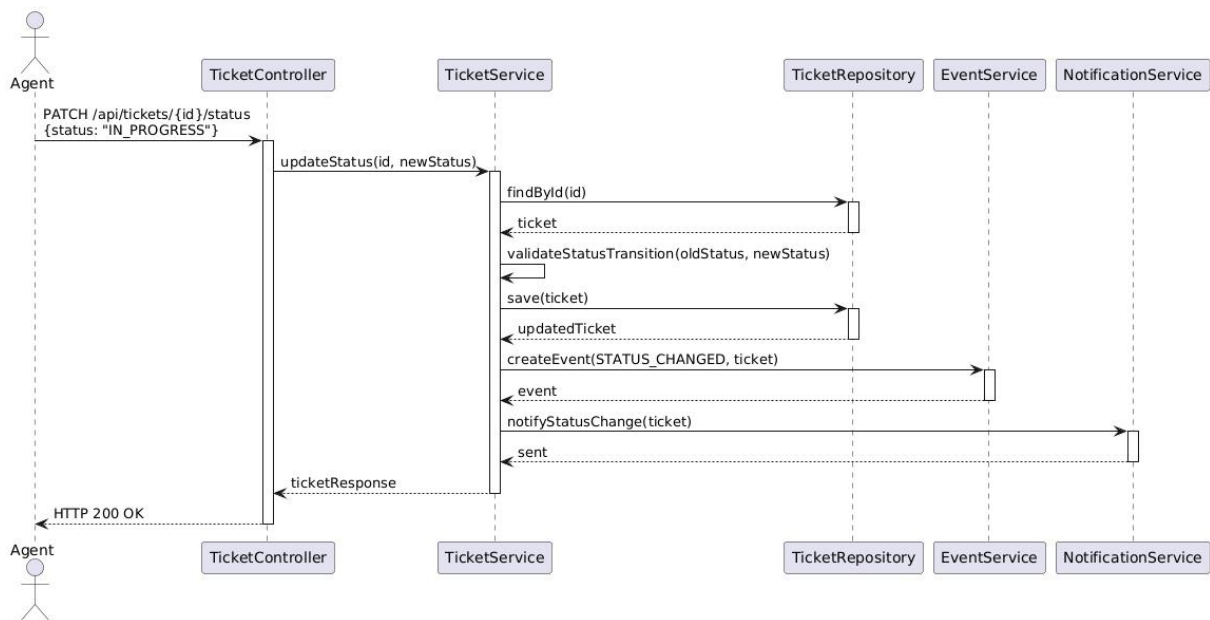


用例 5：查看工单详情

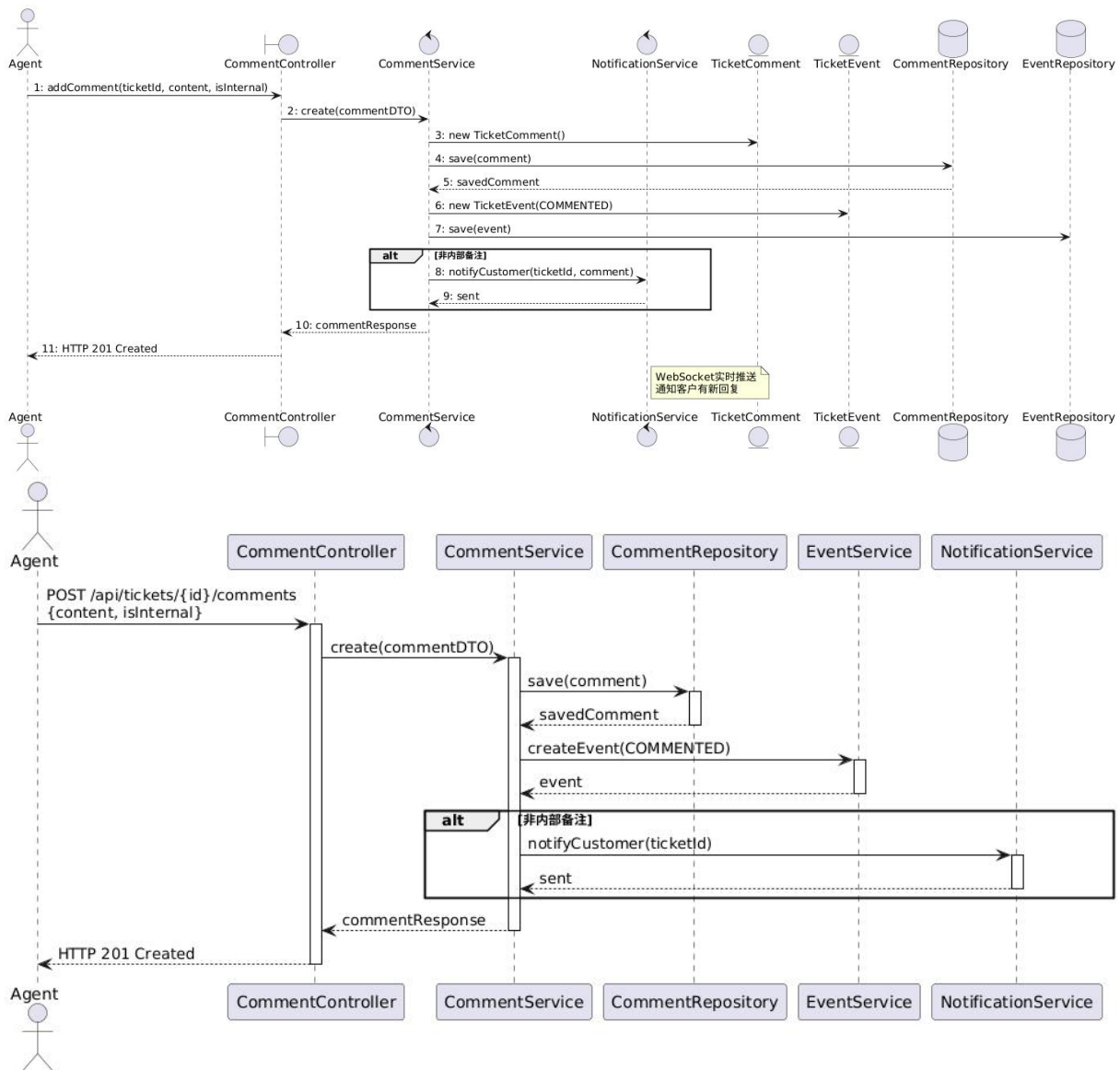


用例 6：更新工单状态

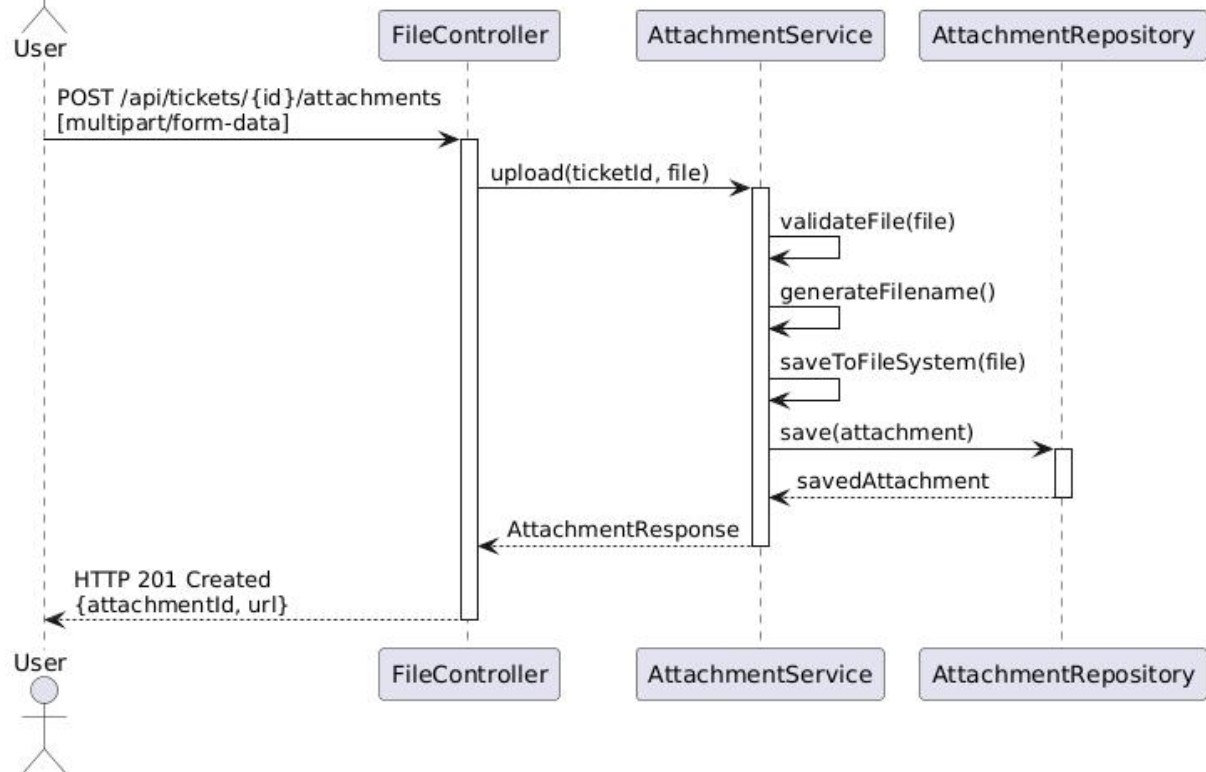
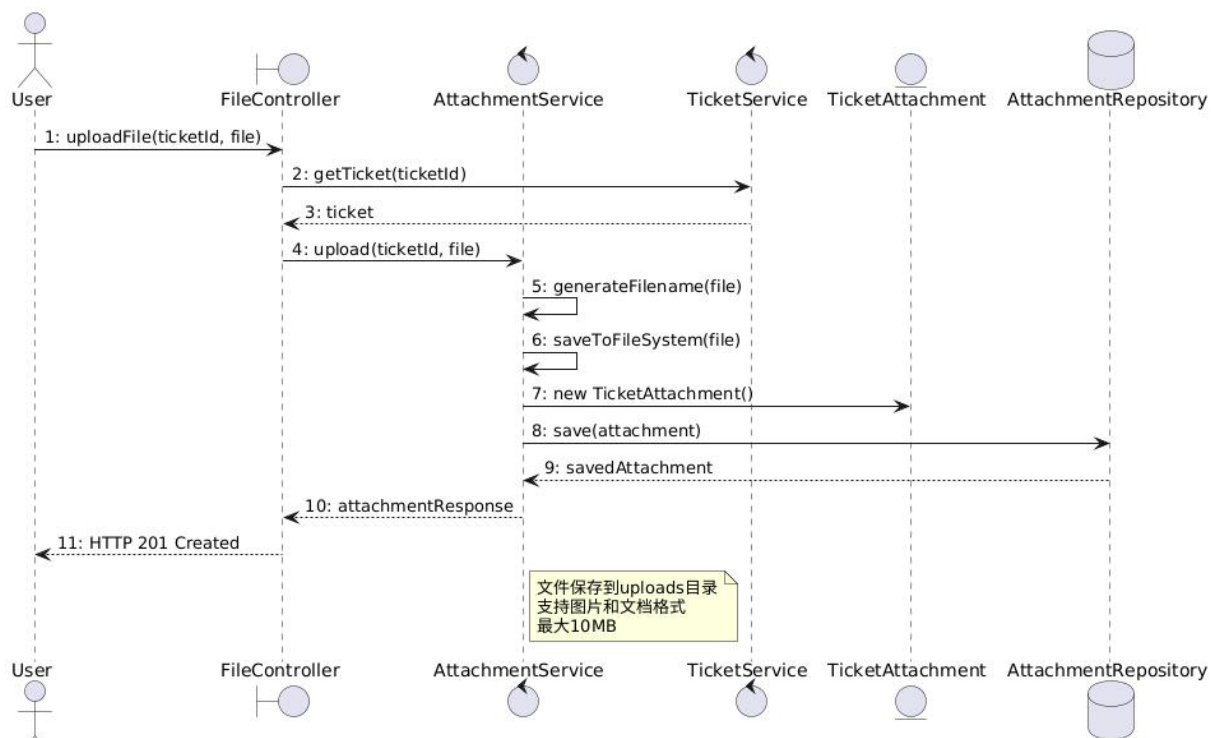




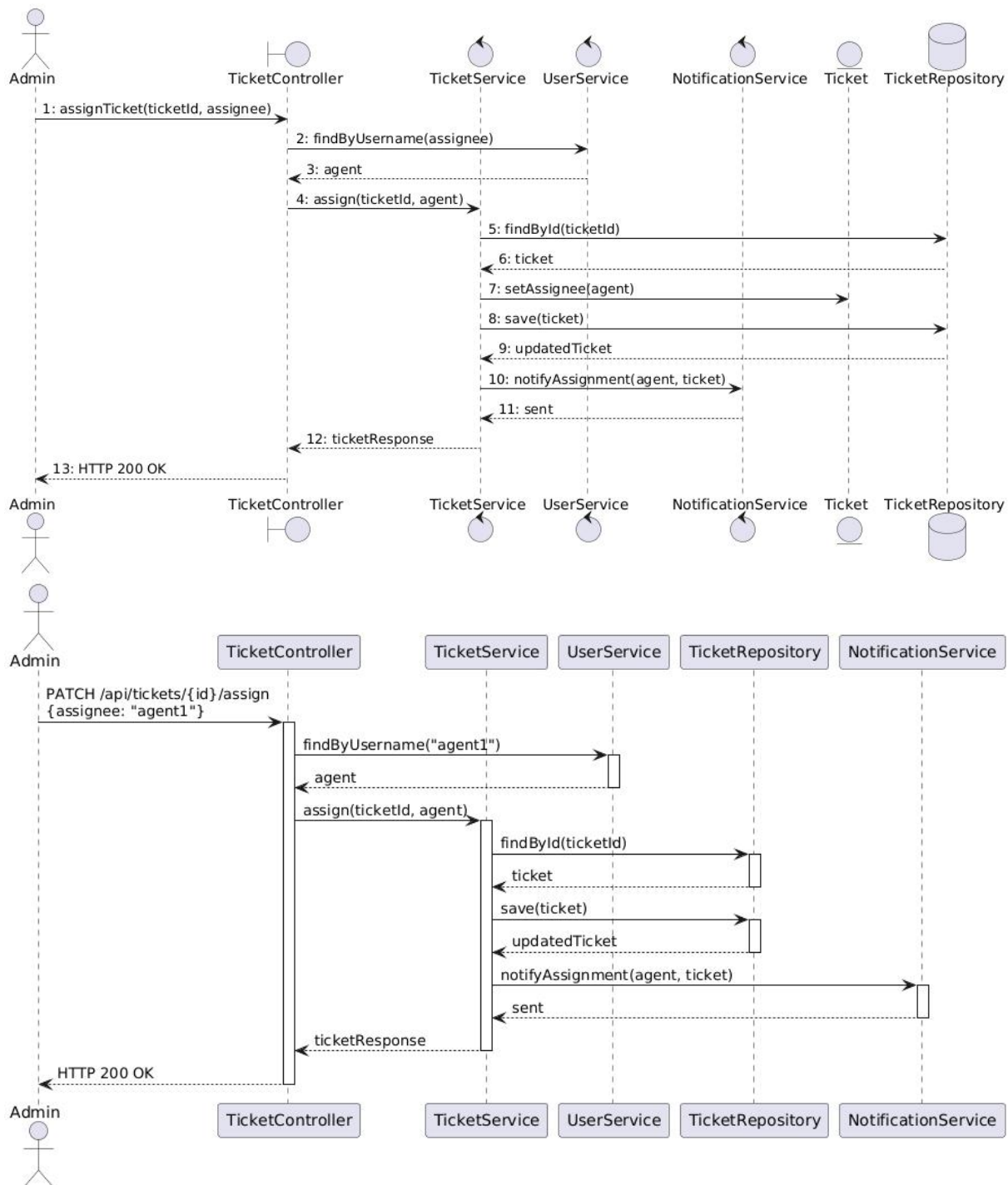
用例 7: 添加工单评论



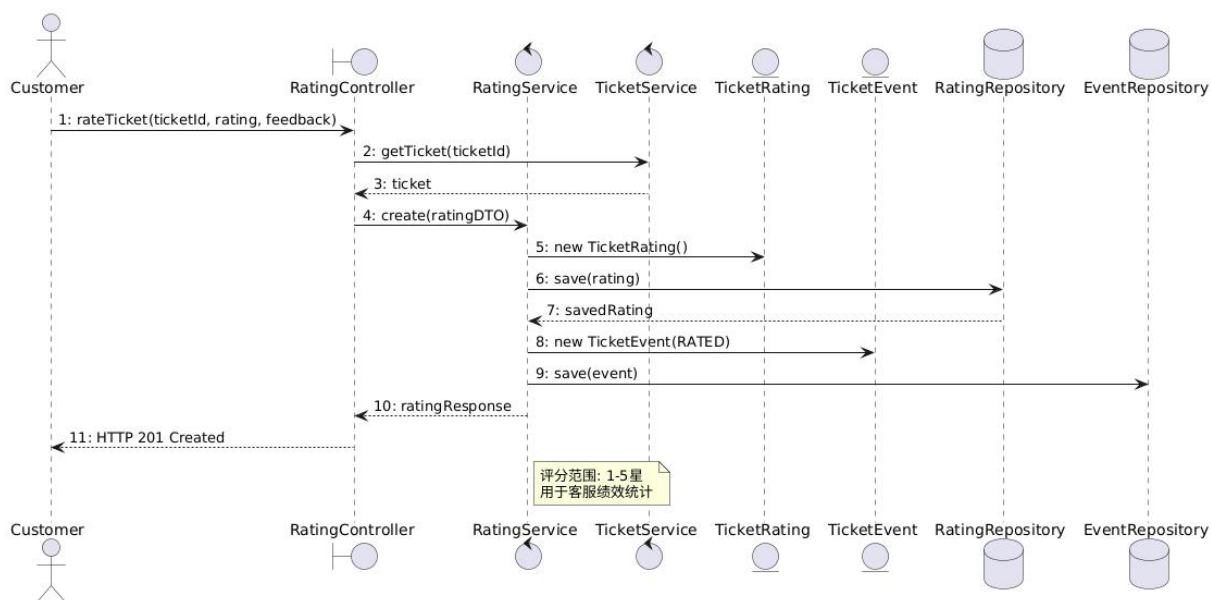
用例 8: 上传附件

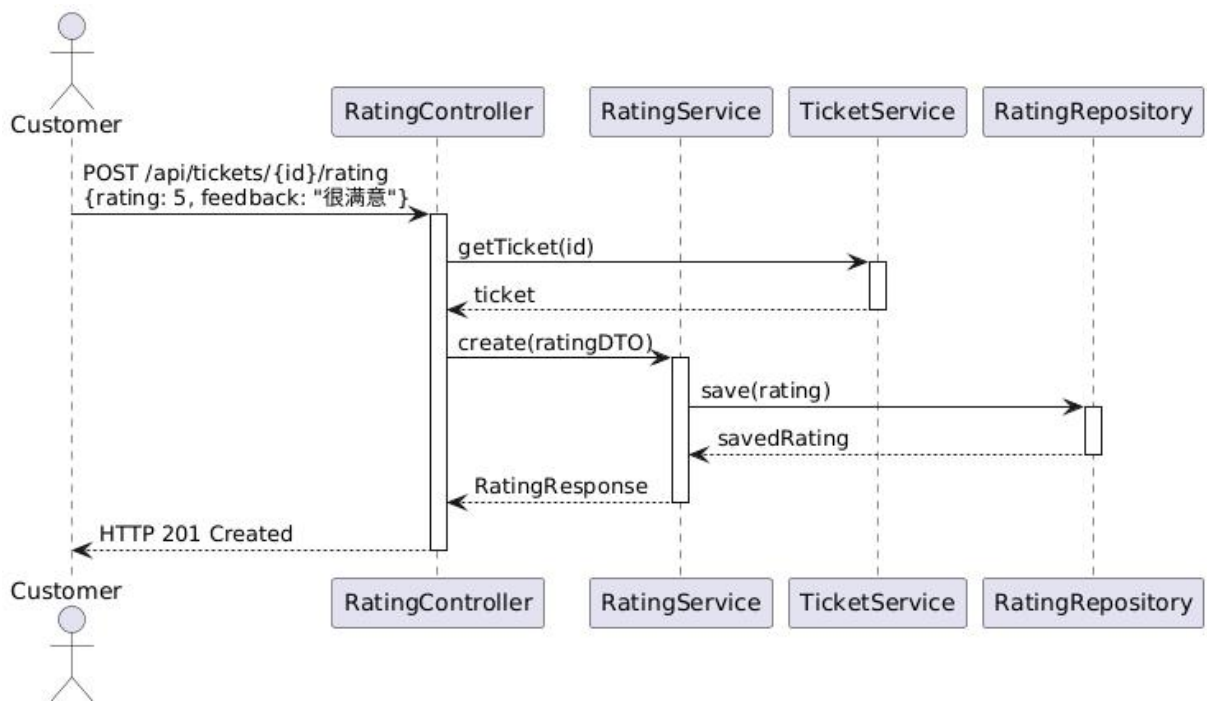


用例 9：分配工单

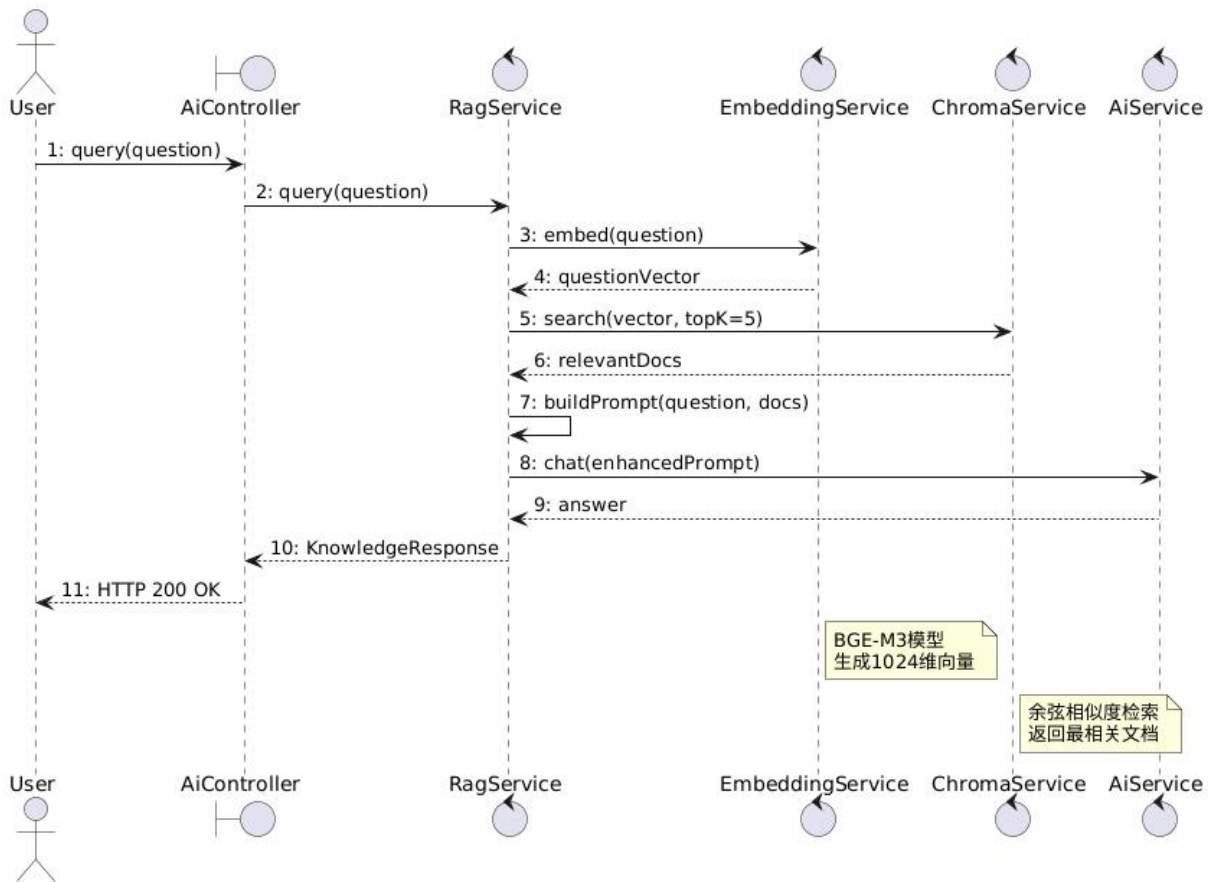


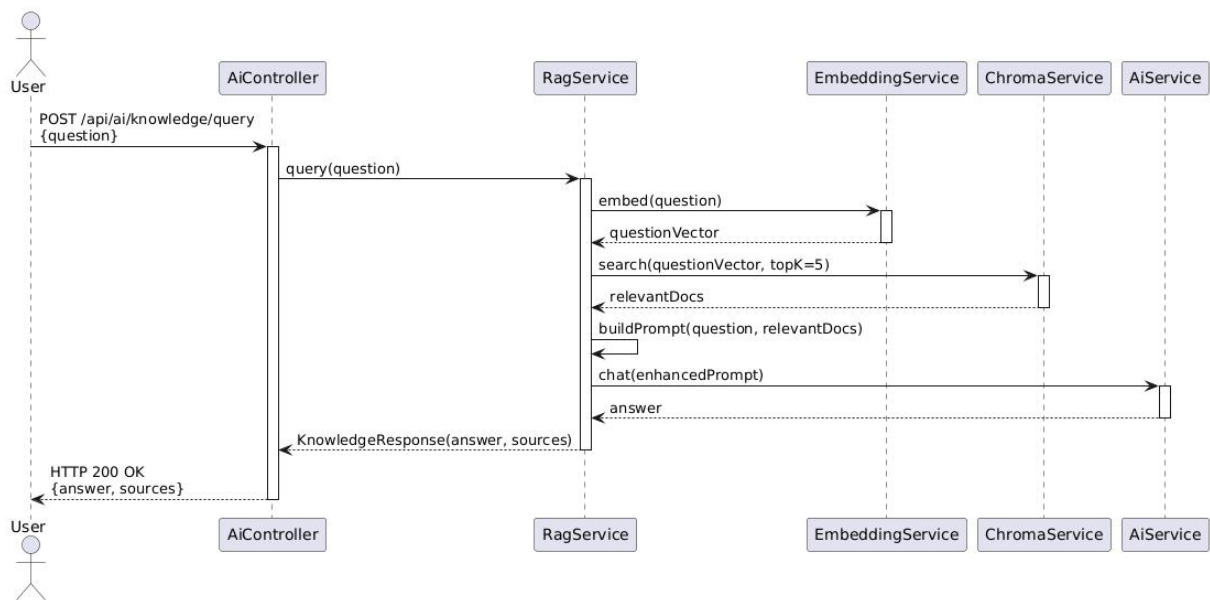
用例 10：评价工单



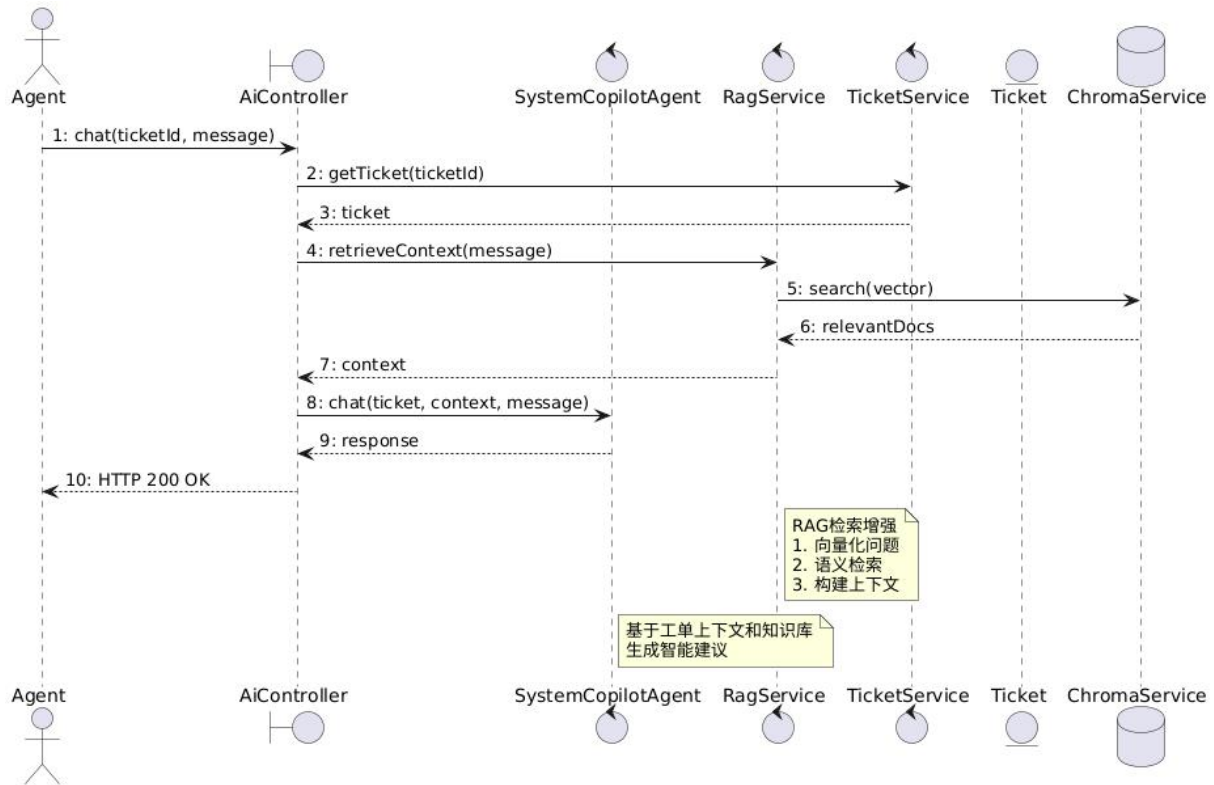


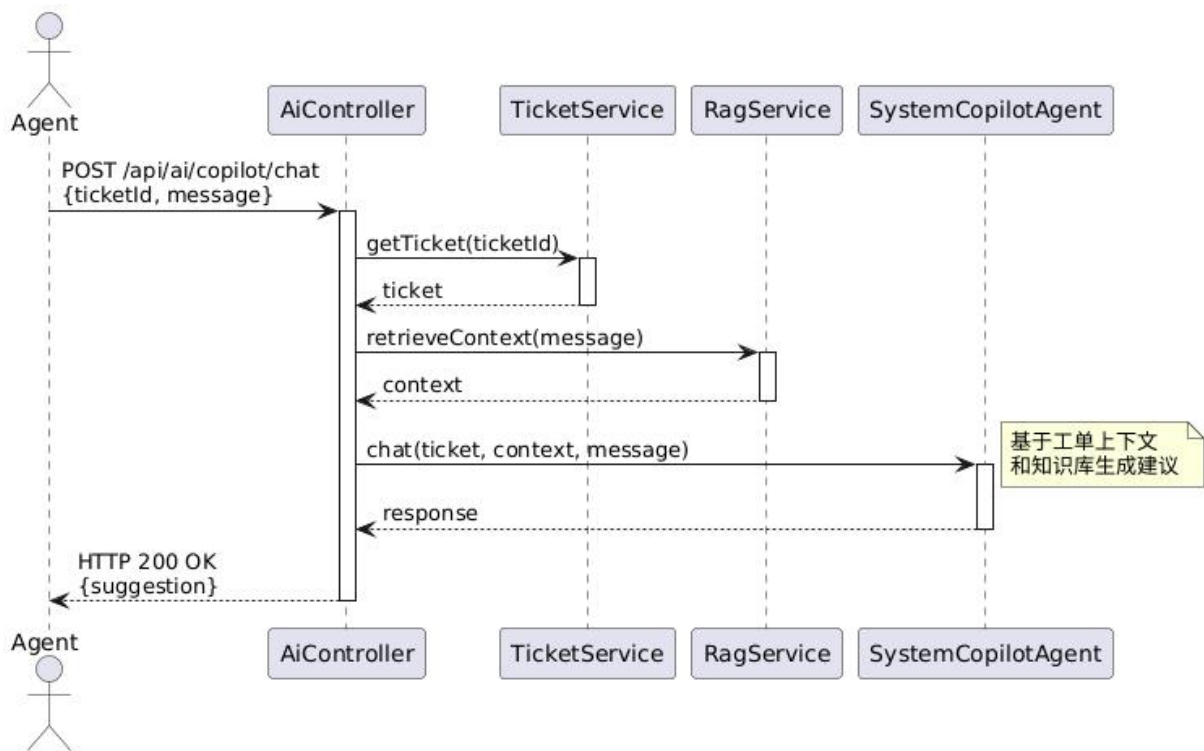
用例 11：知识库问答



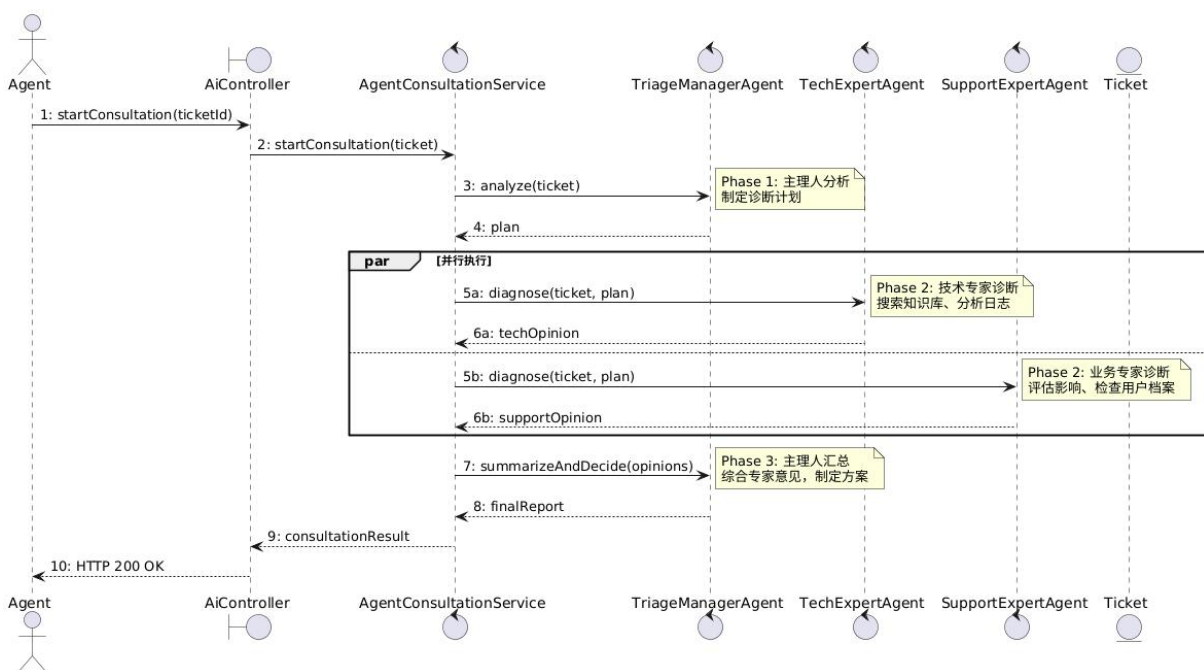


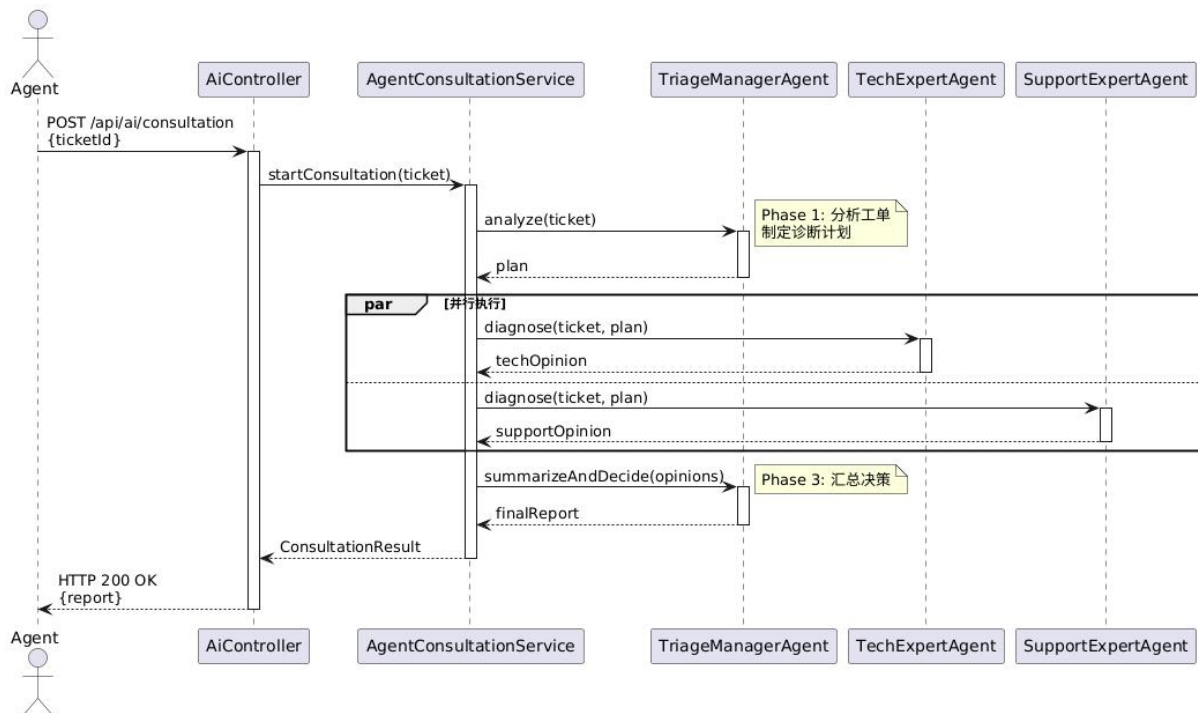
用例 12: System Copilot



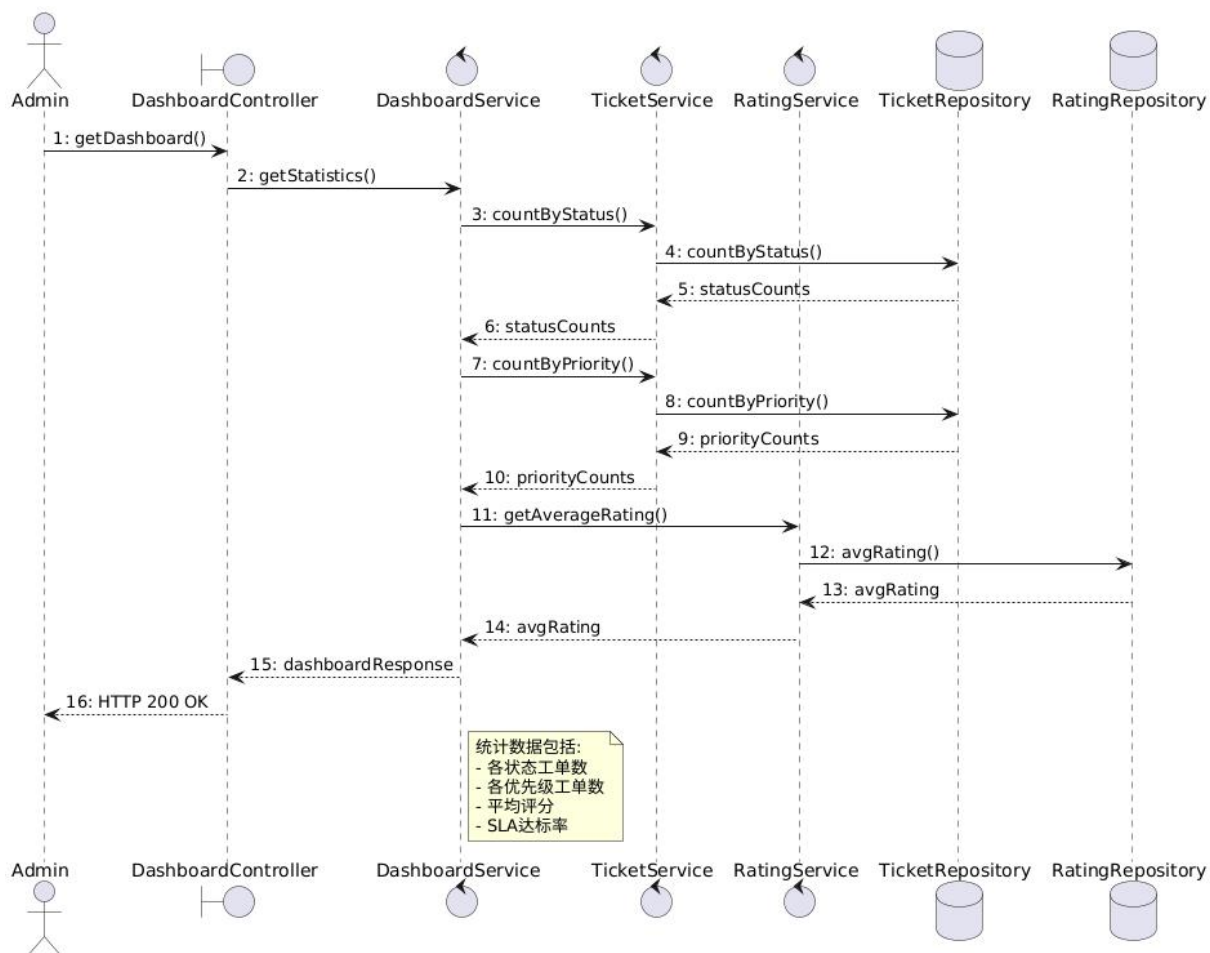


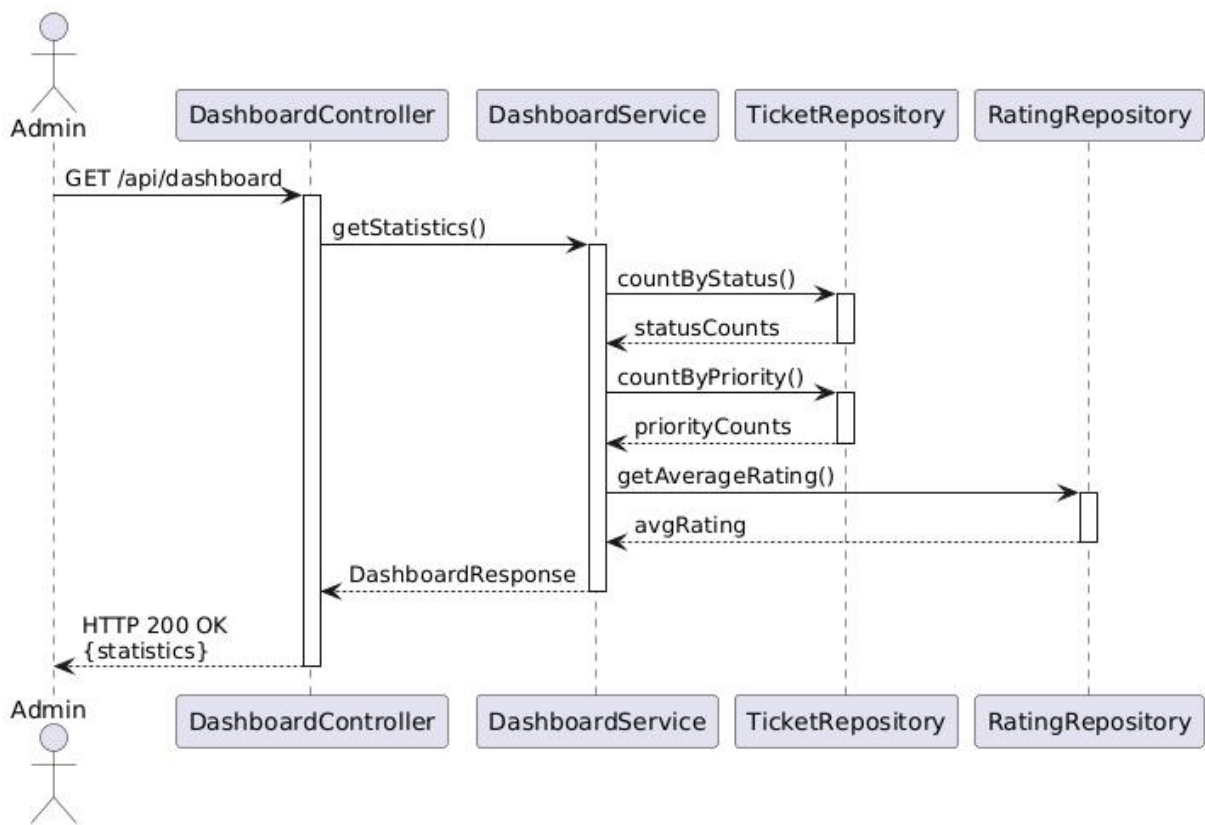
用例 13: 多 Agent 专家会诊



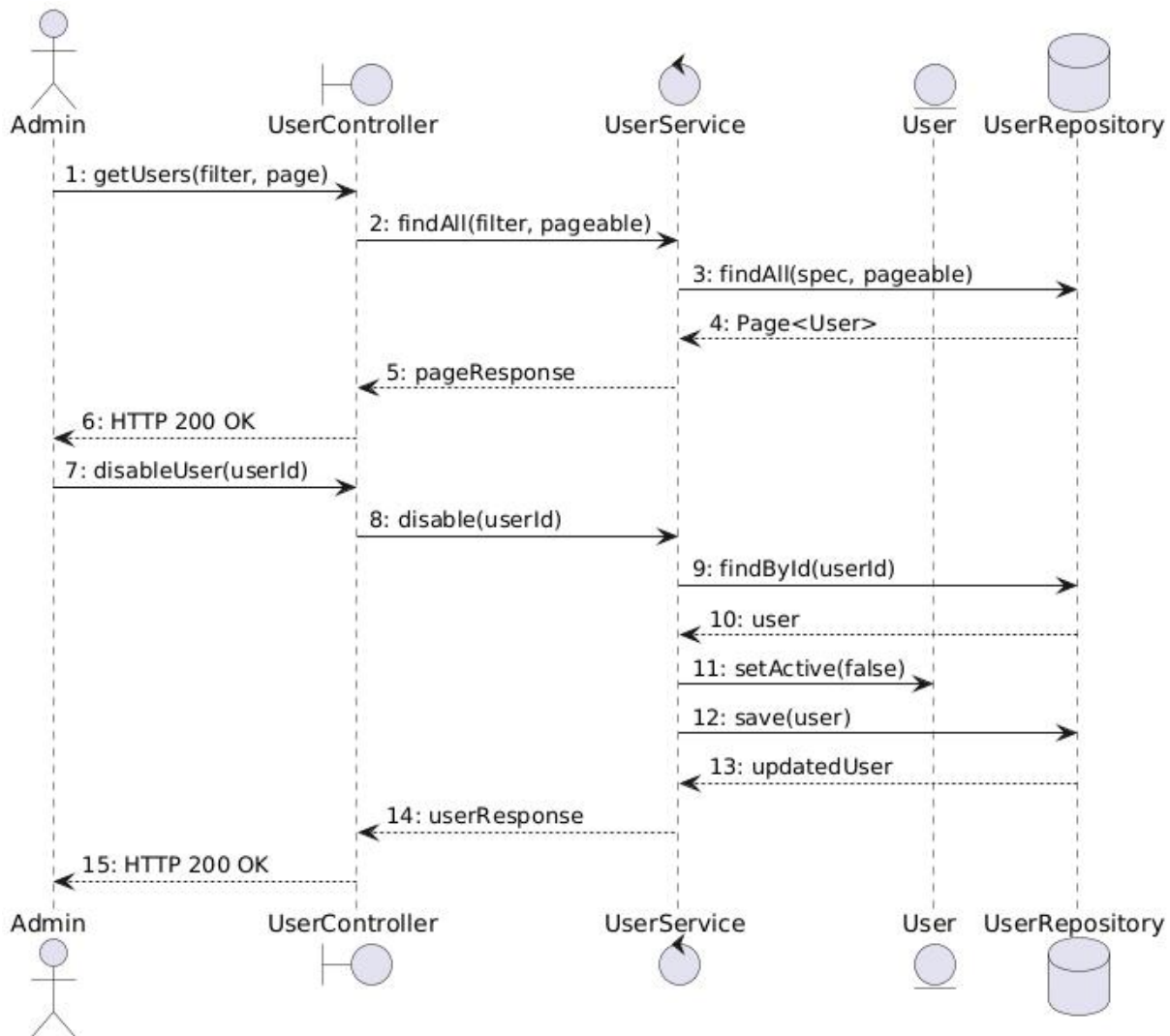


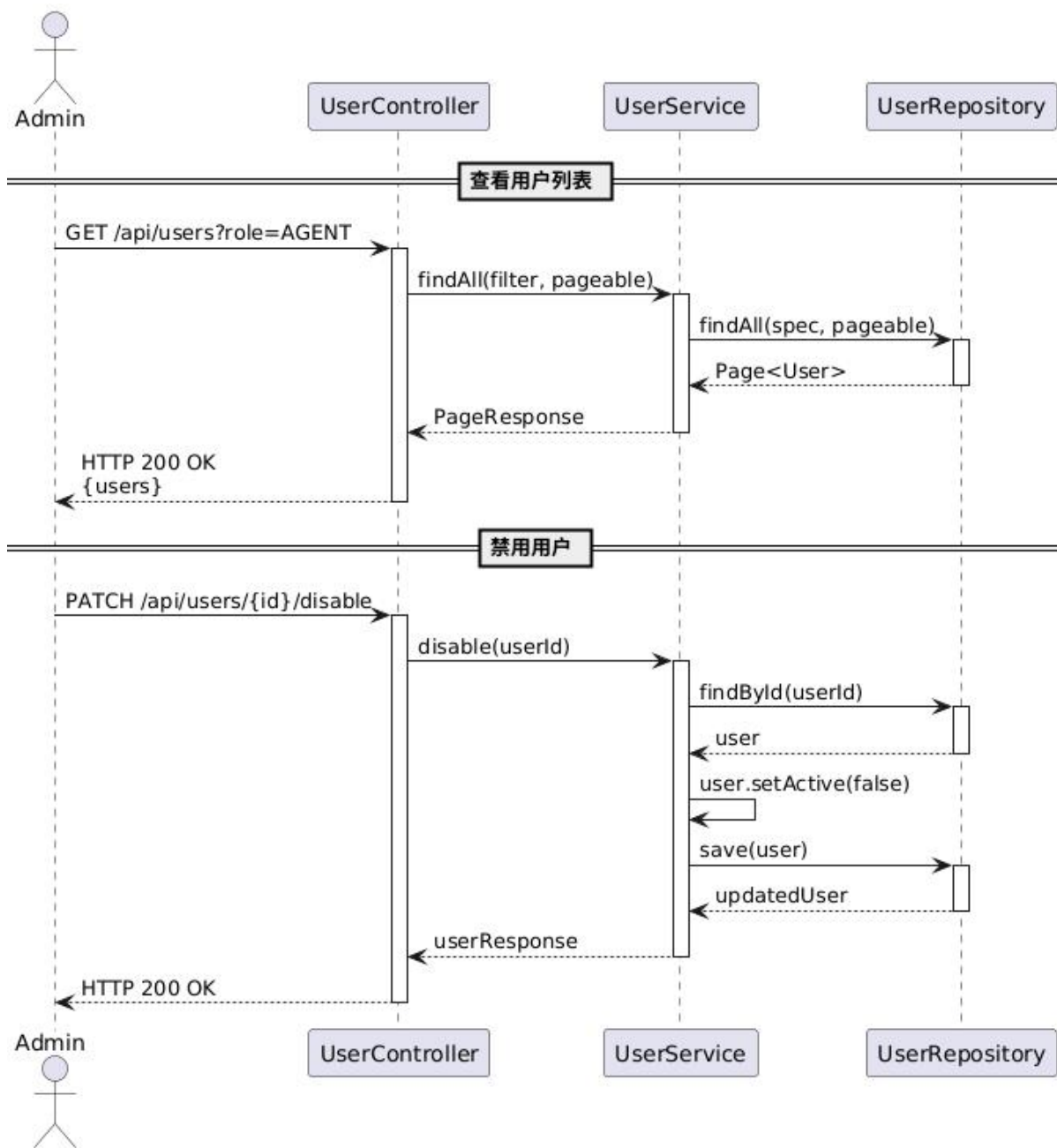
用例 14：查看仪表盘



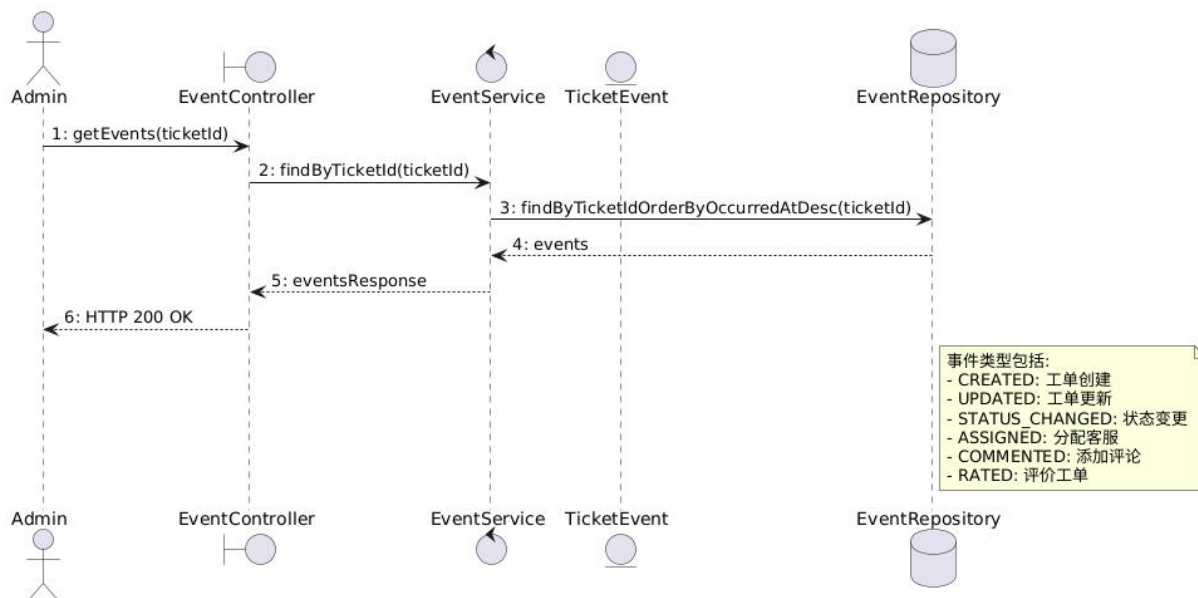


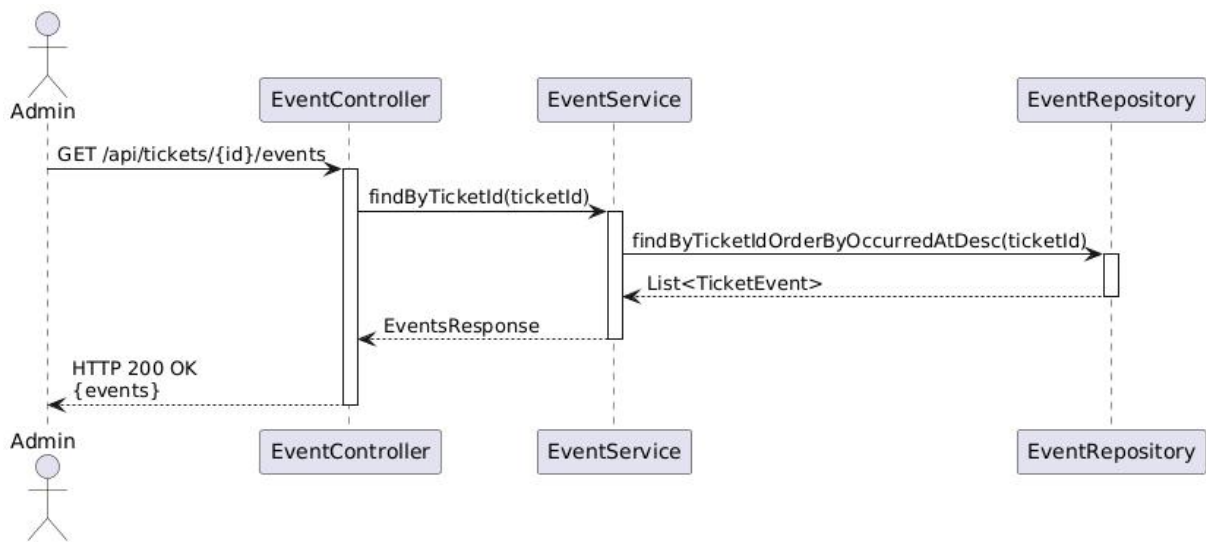
用例 15：用户管理





用例 16: 查看事件日志





● 整理鲁邦图和序列图，归纳设计类，填入下表

● 表 2-1 设计类清单

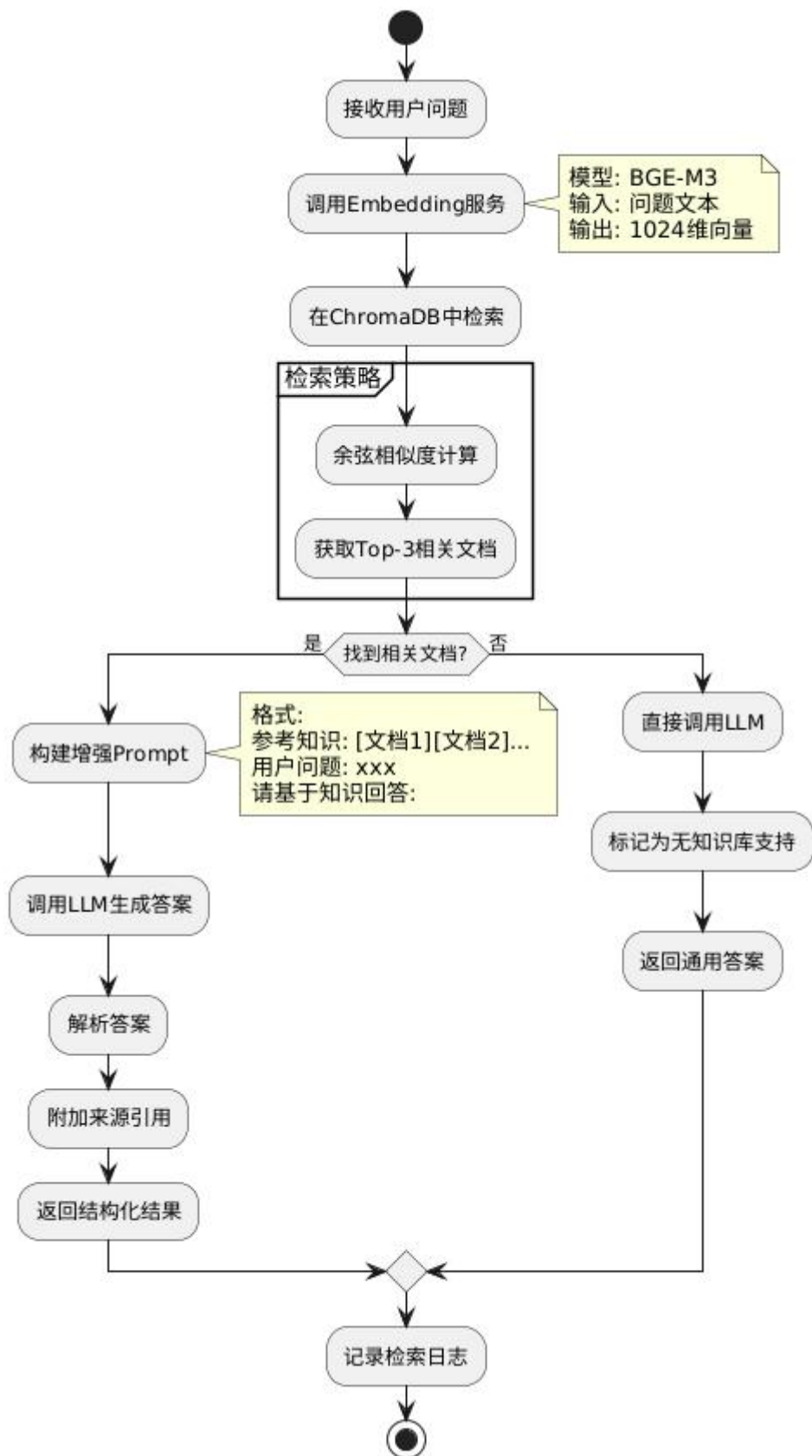
序号	实体类	对应控制类	对应边界类
1	Ticket	TicketService	TicketController
2	User	UserService, AuthService	UserController, AuthController
3	TicketComment	CommentService	CommentController
4	TicketAttachment	FileStorageService	FileController
5	TicketEvent	EventService	EventController
6	TicketRating	RatingService	RatingController
7	TicketRoutingLog	TicketRoutingLogService	AiController
8	PromptTemplate	PromptService	AiController
9	Notification	NotificationService	WebSocketHandler
10	-	TicketClassifierAgent	AiController
11		TriageManagerAgent	AiController
12	-	TechExpertAgent	AiController
13	-	SupportExpertAgent	AiController
14	-	SystemCopilotAgent	AiController

15	–	RagService	AiController
16	–	SmartAssignmentService	TicketController
17	–	AgentConsultationService	AiController
18	–	EmbeddingService	AiController
19	–	ChromaService	AiController
20	–	AiService	AiController
21	–	SlaService	SlaController
22	–	AgentRankService	UserController
23	–	JwtService	AuthController

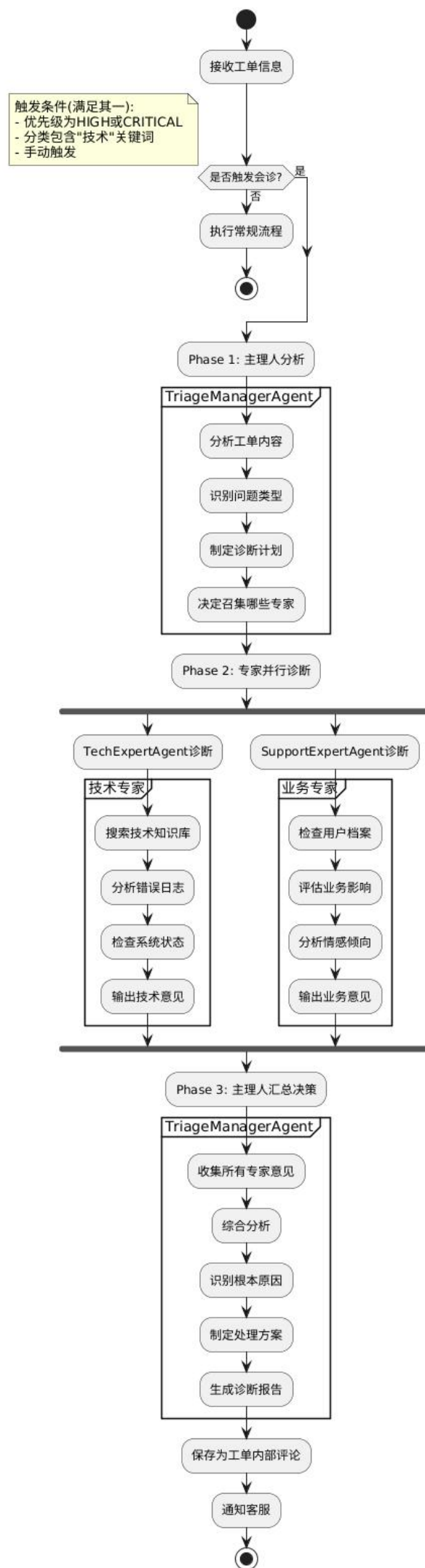
2.2.2 关键程序逻辑设计

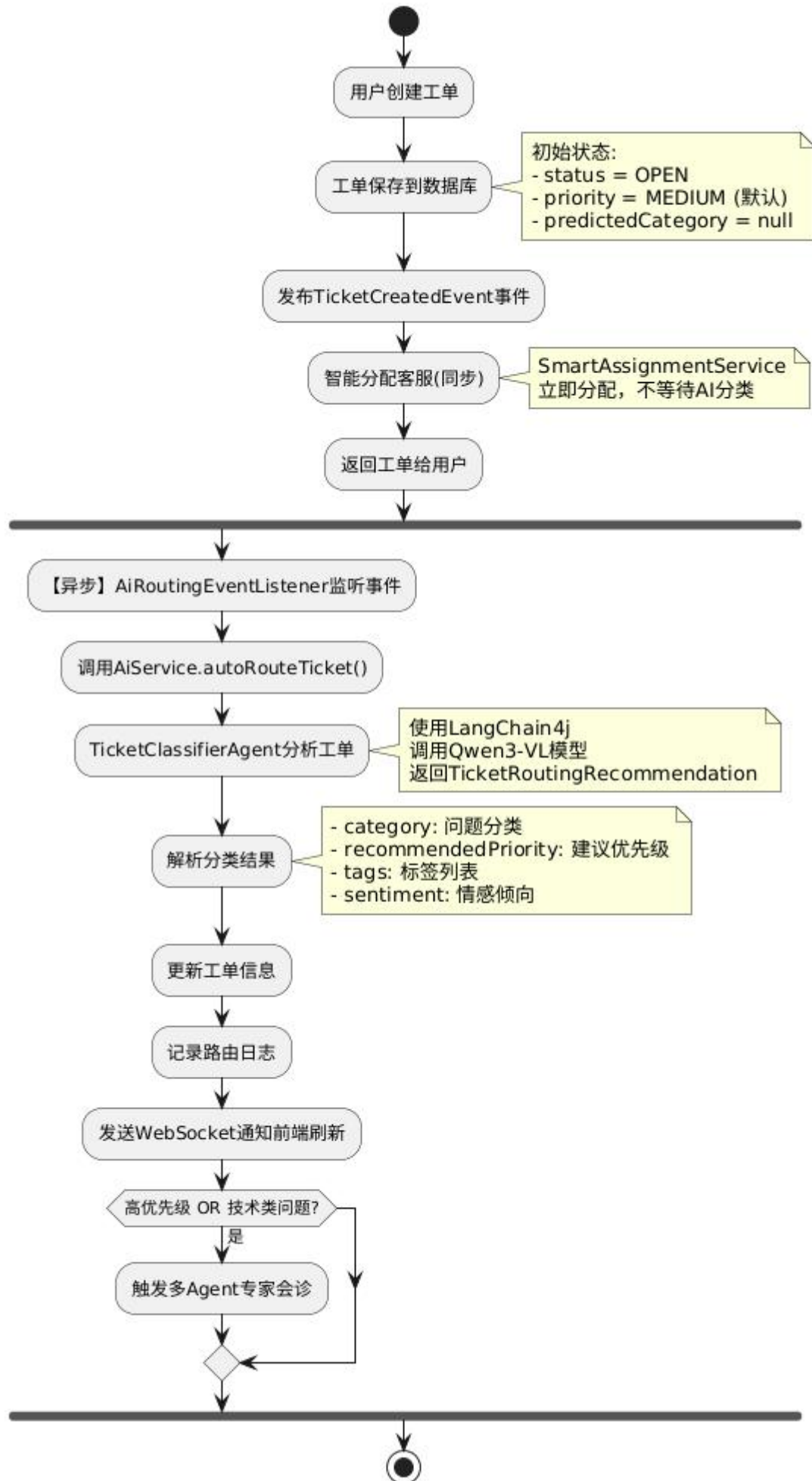
针对选择实现的程序模块，详细描述关键类的关键操作的程序逻辑，要求采用活动图描述。

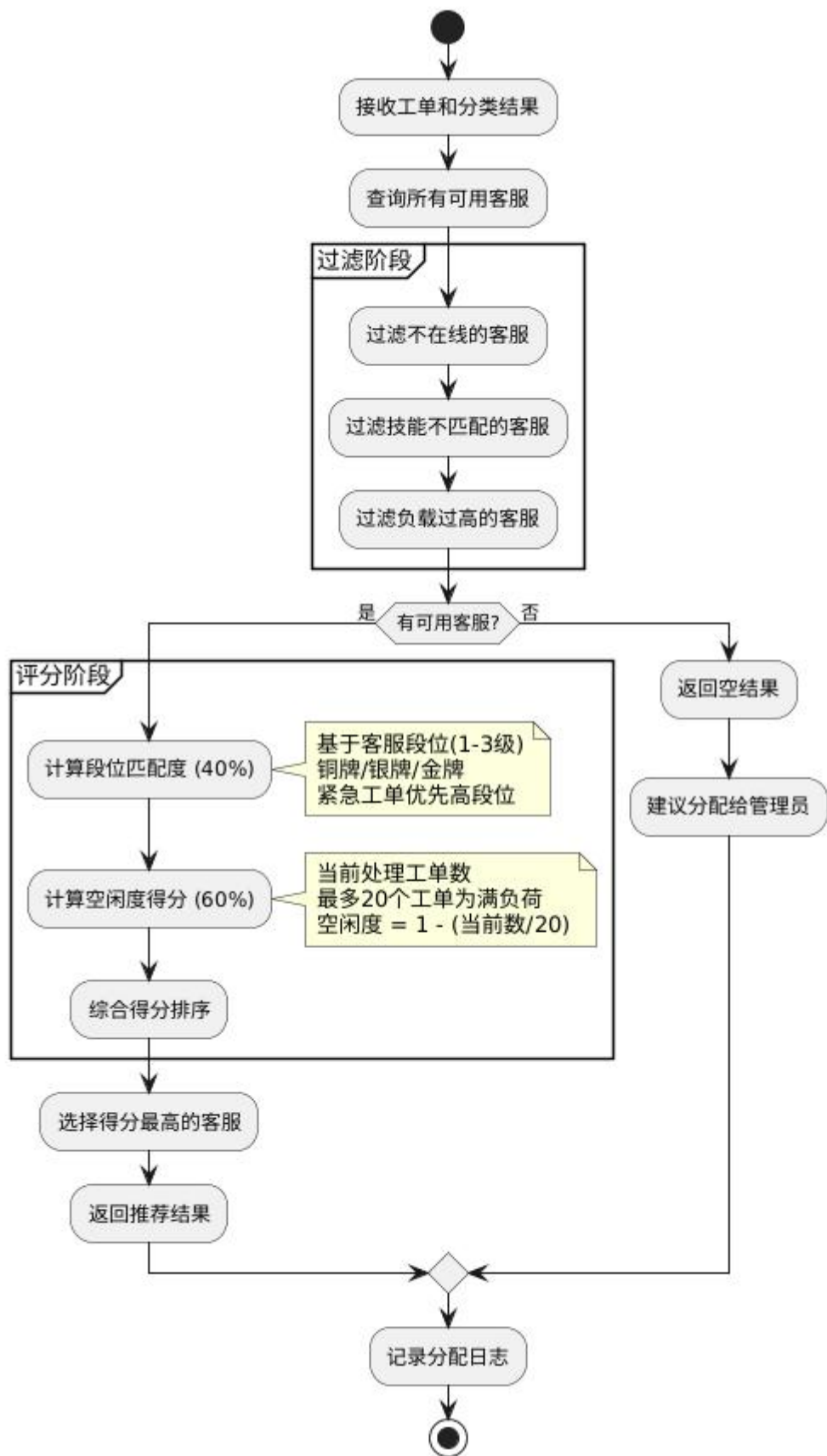
RAG 知识库检索活动图



多 Agent 专家会诊流程活动图







3. 数据库设计 (Design of Database)

3.1 数据库表设计 (DB Table Design)

说明将 UML 类模型中的类转换（映射）为关系数据库中的表模型的转换方案。列出数据库表名清单，如表 2-2 所示。

表 2-2 数据库表名清单

序号	中文表名	英文表名	表功能说明
----	------	------	-------

1	工单表	tickets	存储工单核心信息，包括标题、描述、状态、优先级等
2	用户表	users	存储用户信息，包括客户、客服、管理员
3	工单评论表	ticket_comments	存储工单的评论和内部备注
4	工单附件表	ticket_attachments	存储工单上传的附件信息
5	工单事件表	ticket_events	记录工单的所有状态变更和操作事件
6	工单评价表	ticket_ratings	存储客户对工单处理的评价
7	工单路由日志表	ticket_routing_logs	记录 AI 自动分类和分配的日志
8	提示词模板表	prompt_templates	存储 AI 使用的提示词模板
9	工单标签关联表	ticket_tags	存储工单与标签的多对多关联

3.2 数据库表的详细清单 (Particular List of DB Table)

每个表的详细清单内容包括：表名、字段中文名、字段英文名、字段的类型、宽度、精度、主键/外键、空否、取值约束（默认值、最大值、最小值）、索引否。同时要指出该表的索引：索引文件名、索引字段名、索引特性（主键索引、唯一索引 unique、聚集索引 clustered）。详细清单可以用列表给出，如表 2-3 所示。

表 2-3: Tickets (工单表)

序号	字段中文	字段英文名	类型、宽度、精度	取值约束	空否
1	工单ID	id	BIGINT	自增	否
2	标题	title	VARCHAR(255)	非空	否
3	描述	description	TEXT	非空	否
4	状态	status	VARCHAR(50)	OPEN/IN_PROGRESS/PENDING/RESOLVED/CLOSED	否
5	优先级	priority	VARCHAR(50)	LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL	否
6	创建人	created_by	VARCHAR(100)	非空	否

7	用户工单序号	user_ticket_number	INT	>=1	是
---	--------	--------------------	-----	-----	---

序号	名字 段中文	字段英文名	类型、宽度、精度	取值约束	空否
8	指派客服	assignee	VARCHAR(100)		是
9	创建时间	created_at	TIMESTAMP(6)	非空	否
10	更新时间	updated_at	TIMESTAMP(6)	非空	否
11	预测分类	predicted_category	VARCHAR(100)		是
12	队列	queue	VARCHAR(50)		是
13	渠道	channel	VARCHAR(50)	-	是
14	SLA 截止时间	due_at	TIMESTAMP(6)		是

索引设计：

●主键索引： id(PRIMARY KEY, CLUSTERED)

- 普通索引: idx_title (title)
- 普通索引: idx_status(status)
- 普通索引: idx_priority(priority)
- 普通索引: idx_created_by(created_by)
- 普通索引: idx_assignee(assignee)
- 普通索引: idx_created_at(created_at)
- 复合索引: idx_status_priority(status,priority)

表 2-4: users （用户表）

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度、精度	取值约束	空否	默认值	主键 / 外键	索引否
1	用户ID	id	BIGINT	自增	否	-	主键	是（主索引）
2	用户名	username	VARCHAR(100)	唯一、非空	否	-	-	是（唯一索引）
3	邮箱	email	VARCHAR(255)	唯一、非空	否			是（唯一索引）
4	密码	password	VARCHAR(255)	非空 (BCrypt 加密)	否		-	否
5	真实姓名	real_name	VARCHAR(100)	-	是	NULL		否
6	角色	role	VARCHAR(50)	CUSTOMER/AGENT/ADMIN	否	CUSTOMER	-	是（普通索引）
7	激活状态	active	BOOLEAN	-	否	TRUE	-	是（普通索引）
8	段位等级	rank_level	INT	1-5	是	NULL	-	否
9	段位名称	rank_name	VARCHAR(50)	-	是	NULL		否
10	创建时间	created_at	DATETIME	-	是	NULL	-	否
11	更新时间	updated_at	DATETIME	-	是	NULL	-	否

索引设计：

- 主键索引： id (PRIMARY KEY, CLUSTERED)
- 唯一索引： uk_username (username, UNIQUE)
- 唯一索引： uk_email (email, UNIQUE)
- 普通索引： idx_role (role)
- 普通索引： idx_active (active)

表 2-5：ticket_comments(工单评论表)

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度、精度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引否
1	评论 ID	id	BIGINT	自增	否	—	主键	是(主键索引)
2	工单 ID	ticket_id	BIGINT	非空	否	—	外键	是(普通索引)
3	内容	content	TEXT	非空	否	—	—	否
4	作者	author	VARCHAR(100)	非空	否	—	—	是(普通索引)
5	内部备注	internal_note	BOOLEAN	—	否	FALSE	—	是(普通索引)
6	创建时间	created_at	TIMESTAMP(6)	非空	否	—	—	是(普通索引)

索引设计：

- 主键索引： id(PRIMARY KEY, CLUSTERED)
- 外键索引： fk_ticket_id (ticket_id)REFERENCES tickets(id)
- 普通索引： idx_author(author)
- 复合索引： idx_ticket_created (ticket_id, created_at)

表 2-6：ticket_attachments(工单附件表)

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度、精度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引否
1	附件 ID	id	BIGINT	自增	否	—	主键	是(主键索引)
2	工单 ID	ticket_id	BIGINT	非空	否	—	外键	是(普通索引)
3	文件名	filename	VARCHAR(255)	非空	否	—	—	否
4	原始文件名	original_filename	VARCHAR(255)	非空	否	—	—	否
5	内容类型	content_type	VARCHAR(100)	—	是	NULL	—	否
6	文件大小	file_size	BIGINT	字节数	是	NULL	—	否
7	文件路径	file_path	VARCHAR(500)	非空	否	—	—	否
8	上传人	uploaded_by	VARCHAR(100)	—	是	NULL	—	否
9	上传时间	uploaded_at	DATETIME	—	是	NULL	—	否

索引设计：

- 主键索引： id (PRIMARY KEY, CLUSTERED)
- 外键索引： fk_ticket_id (ticket_id)REFERENCES tickets(id)

表 2-7: ticket_events(工单事件表)

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度、精度	取值约束
1	事件 ID	id	BIGINT	自增
2	工单 ID	ticket_id	BIGINT	非空
3	事件类型	type	VARCHAR(50)	CREATED/UPDATED/STATUS_CHANGED/ASSIGNED/COMMENTED
4	事件数据	payload	VARCHAR(2000)	JSON 格式
5	发生时间	occurred_at	TIMESTAMP(6)	非空
6	操作人	actor	VARCHAR(100)	非空

索引设计：

- 主键索引： id(PRIMARY KEY, CLUSTERED)
- 外键索引： fk_ticket_id(ticket_id)REFERENCES tickets(id)
- 普通索引： idx_type(type)
- 复合索引： idx_ticket_occurred(ticket_id, occurred_at)

表 2-8： ticket_ratings (工单评价表)

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度、精度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引否
1	评价 ID	id	BIGINT	自增	否	-	主键	是(主键索引)
2	工单 ID	ticket_id	BIGINT	唯一、非空	否	-	外键	是(唯一索引)
3	评分	rating	INT	1-5 星	否	-	-	是(普通索引)
4	反馈内容	feedback	TEXT	_	是	NULL	-	否
5	评价人	rated_by	VARCHAR(100)	非空	否	-	-	否
6	创建时间	created_at	TIMESTAMP(6)	非空	否	-	-	是(普通索引)

索引设计：

- 主键索引： id(PRIMARY KEY, CLUSTERED)
- 唯一索引： uk_ticket_id (ticket_id, UNIQUE)
- 外键索引： fk_ticket_id (ticket_id)REFERENCES tickets(id)
- 普通索引： idx_rating(rating)

表 2-9： ticket_routing_logs (工单路由日志表)

序号	名字 段中文	字段英文名	类型、宽度、精度	取值约束	空否	默认值	主键外键	索引否
1	日志ID	id	BIGINT	自增	否	-	主键	是(主键索引)
2	工单ID	ticket_id	BIGINT		是	NULL	外键	日(普通索引)
3	工单标题	ticket_title	VARCHAR(255)	非空	否	-	-	否
4	工单描述	ticket_description	TEXT	-	是	NULL	-	否
5	推荐分类	recommended_category	VARCHAR(100)		是	NULL		是(普通索引)
6	及推荐优先	recommended_priority	VARCHAR(50)	LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL	是	NULL	-	是(普通索引)
7	推荐客服	recommended_agent	VARCHAR(100)		是	NULL	-	是(普通索引)

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度、精度	取值约束	空否	默认值	主键外键	索引否
8	情感倾向	sentiment	VARCHAR(50)		是	NULL		否
9	常见问题	is_common_issue	BOOLEAN		是	NULL	-	否
10	置信度	confidence	INT	0-100	是	NULL	-	否
11	是否应用	applied	BOOLEAN		是	NULL	-	是(普通索引)
12	实际优先级	actual_priority	VARCHAR(50)	LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL	是	NULL	-	否
13	实际客服	actual_agent	VARCHAR(100)		是	NULL	-	否
14	创建时间	created_at	TIMESTAMP(6)	非空	否	-	-	是(普通索引)
15	创建人	created_by	VARCHAR(100)		是	NULL	-	否

序号	字段中文名称	字段英文名	类型、宽度、精度	取值约束	空否	默认值	主键外键	索引否
16	提供商	ai_provider	VARCHAR(50)	-	是	NULL	-	否

索引设计：

- 主键索引： id (PRIMARY KEY, CLUSTERED)
- 外键索引： fk_ticket_id (ticket_id)REFERENCES tickets(id)
- 普通索引： idx_recommended_category(recommended_category)
- 普通索引： idx_applied(applied)
- 普通索引： idx_created_at (created_at)

表 2-10： prompt_templates(提示词模板表)

序号	字段中文名	字段英文名	类型、宽度、精 度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引否
1	模板 ID	id	BIGINT	自增	否	-	主键	是(主键索引)
2	模板代码	code	VARCHAR(100)	唯一、非空	否	-	-	是(唯一索引)
3	模板名称	name	VARCHAR(100)	非空	否	-	-	否
4	模板内容	template	TEXT	非空	否	-	-	否
5	模型配置	model_config	VARCHAR(500)	JSON 格式、非空	否	-	-	否
6	版本号	version	INT	非空	否	-	-	否
7	描述	description	VARCHAR(500)	-	是	NULL	-	否
8	创建时间	created_at	DATETIME	-	是	NULL	-	否
9	更新时间	updated_at	DATETIME	-	是	NULL	-	否

索引设计：

- 主键索引： id(PRIMARY KEY, CLUSTERED)

●唯一索引：uk_code (code, UNIQUE)

表 2-11：ticket_tags(工单标签关联表)

序号	字段中文名	字 段 英 文 名	类型、宽度、精度	取值约束	空否	默认值	主键/外键	索引否
1	工单 ID	ticket_id	BIGINT	非空	否	-	外键	是(普通索引)
2	标签	tag	VARCHAR(100)	非空	否	-	-	是(普通索引)

索引设计：

●外键索引：fk_ticket_id (ticket_id)REFERENCES tickets(id)

●复合主键 (ticket_id, tag)

三、系统原型构建与实现

1. 概述(Summary)

本系统是一个现代化的智能客服工单管理与溯源系统，采用 AI 原生的智能化单体架构 (AI-Native Intelligent Monolith)，将大语言模型 (LLM) 和检索增强生成 (RAG) 技术深度集成到业务逻辑核心，实现了真正的智能化工单管理、客户服务和知识库支持。

软件原型构建的总体思路如下：采用前后端分离架构，后端使用 Spring Boot 框架，前端使用 Vue 3 框架；AI 能力作为核心驱动力，深度集成 LangChain4j 框架实现多 Agent 协同；通过 RAG 知识库支持语义检索，提升客服响应效率；采用事件溯源模式记录工单全生命周期。选择实现的核心模块包括：工单管理模块(工单 CRUD、状态流转、SLA 管理)、AI 智能分流模块(自动分类、优先级推荐、情感分析)、多 Agent 会诊模块(技术专家与业务专家协同诊断)、RAG 知识库模块(语义检索、知识自动学习)、智能分配模块(基于段位和负载的智能派单)。

2. 工单管理模块

2.1 核心功能展示

工单管理模块是系统的核心业务模块，负责工单的创建、查询、状态流转和元数据管理。该模块采用领域驱动设计，通过 JPA 实现数据持久化，结合事件驱动架构实现与 AI 模块的解耦。

功能：创建工单

输入：工单标题、描述内容、创建人、优先级(可选)

处理：系统自动计算 SLA 到期时间，发布工单创建事件触发 AI 异步分流，调用智能分配服务将工单分配给最合适的客服

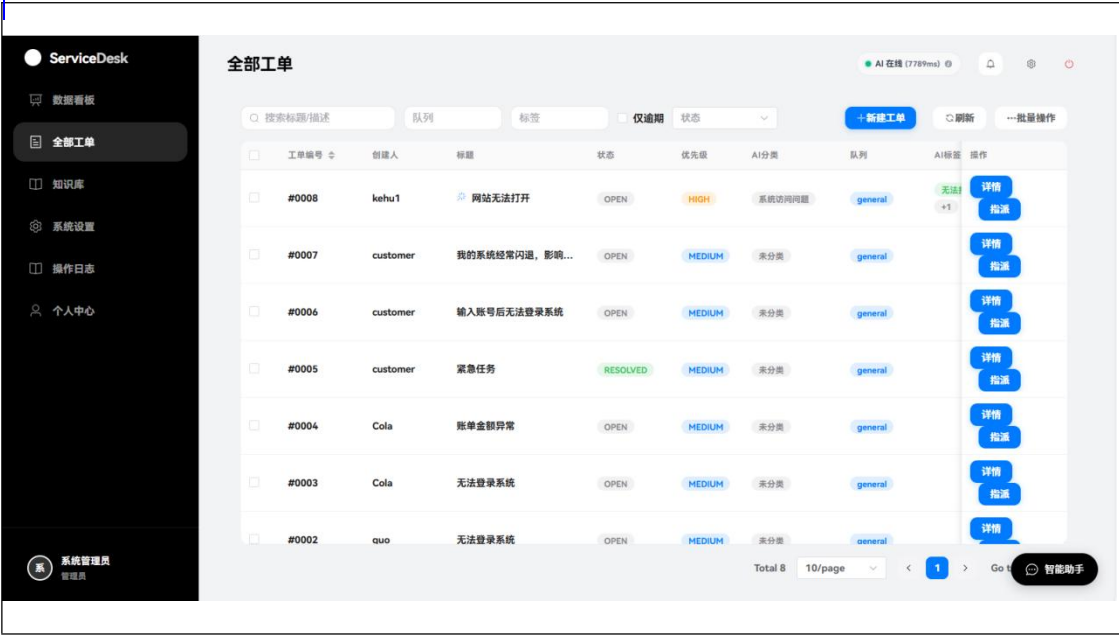
输出：包含分配客服信息的完整工单实体

功能：工单状态流转

输入：工单 ID、目标状态 (OPEN/IN_PROGRESS/RESOLVED/CLOSED)

处理：校验状态转换合法性，记录状态变更事件，触发 WebSocket 通知，若工单关闭 则更新客服段位

输出：更新后的工单实体



2.2 核心代码片段

以下展示工单领域模型和工单创建服务的核心实现,体现了事件驱动和智能分配的设计思想。

2. 工单管理模块 - Ticket.java（领域模型）

```
@Entity
@Table(name = "tickets")
public class Ticket {
    @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Long id;
    private String title;
    @Column(columnDefinition = "TEXT") private String description;
    @Enumerated(EnumType.STRING) private TicketStatus status;
    @Enumerated(EnumType.STRING) private TicketPriority priority;
    private String createdBy;
    private String assignee;
    private Instant dueAt;
}

工单管理模块 - TicketService.java（创建工单核心逻辑）
public Ticket create(String title, String description, String createdBy, TicketPriority priority) {
    Instant dueAt = slaService.calculateDueTime(priority, Instant.now());
    Ticket t = Ticket.builder().title(title).description(description)
        .status(TicketStatus.OPEN).priority(priority)
        .createdBy(createdBy).dueAt(dueAt).build();
    Ticket saved = ticketRepository.save(t);
    eventPublisher.publishEvent(new TicketCreatedEvent(this, saved.getId(), title, description,
        createdBy));
    String agent = smartAssignmentService.assignTicket(saved);
    if (agent != null) { saved.setAssignee(agent); saved = ticketRepository.save(saved); }
    return saved;
}
```

3.AI 智能分流模块

3.1 核心功能展示

AI 智能分流模块是系统的核心智能模块，基于 LangChain4j 框架实现，集成了 RAG 检索 增强生成技术。该模块能够自动分析工单内容，给出分类建议、优先级推荐和情感分析结 果。

功能：智能工单分流

输入：工单标题、工单描述内容

处理：首先通过 RAG 服务检索相关知识库内容作为上下文，然后构造 Prompt 调用 Classifier Agent 进行分析，Agent 基于大语言模型返回结构化的分流建议

输出： TicketRoutingRecommendation 对象，包含分类(技术/账单/产品等)、推荐 优先级、情感倾向、置信度、摘要等信息

功能：情感分析

输入：待分析的文本内容

处理：调用 SupportAgent 的情感分析方法，Agent 通过预设的 SystemMessage 指导大模 型进行情感判断

输出：情感倾向结果 (positive/neutral/negative)

创建人	标题	状态	优先级	AI分类	队列	AI标签
kehu1	 网站无法打开	OPEN	HIGH	系统访问问题	general	无法打开 网站访问 +1

3.2 核心代码片段

以下展示 AI 服务接口定义和基于 LangChain4j 的实现,体现了声明式 Agent 开发和 RAG 检 索增强的核心算法。

3. AI 智能分流模块 - LocalAiService.java（核心算法）

```
public TicketRoutingRecommendation autoRouteTicket(String title, String description) {
    // 1. RAG 检索相关知识
    String ragContext = ragService.retrieveContext(title + "\n" + description);
    // 2. 构造 Prompt
    String prompt = promptService.render("ticket.classify.user",
        Map.of("title", title, "description", description, "ragContext", ragContext));
    // 3. 调用 Agent 分析
    TicketRoutingRecommendation result = classifierAgent.analyze(prompt);
    return result;
}
```

4. 多 Agent 专家会诊模块

4.1 核 心 功 能 展 示

多 Agent 会诊模块采用三阶段协同机制(分析 → 执行 → 决策),由主理人 (Triage Manager) 协调技术专家 (Tech Expert) 和业务专家 (Support Expert) 共同诊断复杂工单,实现专家级的问题分析能力。

功能：多智能体协同会诊

输入：待会诊的工单实体(包含标题、描述、分类、优先级等信息)

处理：

阶段 1(分析):主理人 Agent 分析工单,制定诊断计划,决定需要哪些专家参与;

阶段 2(执行):技术专家从运维/安全角度分析,业务专家从客户关系角度评估;

阶段 3(决策):主理人汇总专家意见,生成最终诊断报告和处理建议

输出：完整的会诊报告(作为内部备注保存到工单评论中)

AI 专家团队会诊报告

主理人初步分析:

阶段 1: 分析

该工单为“系统访问问题”，优先级为“HIGH”，用户反馈网站无法打开，属于基础服务中断类问题。需立即协调专家团队介入：

- [技术专家]: 需使用系统监控工具检查服务器状态、网络连通性、DNS解析、防火墙规则等，判断是否为基础设施故障。
- [业务专家]: 需核查用户账户状态、历史工单记录、是否因账户限制或区域策略导致访问异常，同时评估用户情绪，准备沟通话术。

阶段 2: 综合

待专家反馈后，综合判断：

- 若为技术故障（如服务器宕机、DNS异常），则由技术团队修复并通知用户预计恢复时间。
- 若为用户侧问题（如账户被禁、IP限制），则由业务团队处理并告知用户解决方案。
- 若问题复杂或超出当前团队能力，需升级至更高层级技术团队或架构组。

最终决策：

- 若确认为系统级故障，由技术团队处理，业务团队同步安抚用户。
- 若确认为用户侧问题，由业务团队处理，技术团队提供支持。
- 若需升级，将工单转至“系统架构组”或“紧急响应组”，并通知用户“正在紧急处理中”。

最终回复草稿：

“您好，我们已收到您的反馈，正在紧急排查网站访问问题。初步判断可能涉及系统服务异常，技术团队正在全力修复，预计将在[时间]前恢复访问。如有进一步进展，我们将第一时间通知您。感谢您的耐心与理解。”

（待专家反馈后，根据实际情况调整回复内容）

技术专家 (Tech):

根据分析，用户反馈的网站无法访问问题，经排查确认为后端服务超时错误（504 Gateway Time-out）。该错误通常由以下原因导致：

后端服务响应过慢或无响应，导致网关超时。

服务器负载过高或资源不足。

网络链路异常，导致请求无法正常到达后端服务。

技术解决方案：

检查后端服务（api.mysevice.com/pay）的运行状态，确认其是否正常响应。

查看服务器资源使用情况（CPU、内存、磁盘IO），排除资源瓶颈。

检查网络链路，确认服务间通信是否正常。

若服务无响应，需重启服务或回滚最近部署的代码。

若服务响应慢，需优化服务性能或增加资源。

建议立即由技术团队介入处理，并在15分钟内提供恢复进展。同时，业务团队需同步安抚用户，告知其问题正在紧急处理中。

最终回复草稿：

“您好，我们已收到您的反馈，正在紧急排查网站访问问题。初步判断为后端服务超时，技术团队正在全力修复，预计将在15分钟内提供恢复进展。感谢您的耐心与理解。”

业务专家 (Support):

您好，我们已收到您的反馈，非常抱歉给您带来了不便。作为我们的VIP用户，您的体验对我们至关重要，我们已将此工单升级为最高优先级，并已协调技术与业务专家团队立即介入排查。

目前初步判断可能涉及系统服务异常，技术团队正在全力修复，业务团队同步为您准备解决方案。我们将在第一时间向您更新进展，预计恢复时间将尽快告知。

感谢您的耐心与理解，我们正在全力以赴，确保问题尽快解决。如有任何疑问，欢迎随时联系我们。

最终决策 (Final Verdict):

根本原因：

经技术专家排查，网站无法访问的根本原因为后端服务（api.mysevice.com/pay）响应超时，触发504 Gateway Time-out错误。可能诱因包括后端服务无响应、服务器资源不足或网络链路异常。

下一步行动：

已将该问题升级为最高优先级工单，技术团队与业务团队已协同介入处理。技术团队将在15分钟内提供恢复进展，同时业务团队将同步安抚用户并提供临时解决方案。若问题持续，将根据排查结果决定是否需回滚部署或扩容资源。

客户回复草稿：

您好，我们已收到您的反馈，非常抱歉给您带来了不便。作为我们的VIP用户，您的体验对我们至关重要，我们已将此工单升级为最高优先级，并协调技术与业务团队立即介入排查。目前初步判断为后端服务响应异常，技术团队正在全力修复，预计将在15分钟内向您更新恢复进展。感谢您的耐心与理解，如有任何疑问，欢迎随时联系我们。

4.2 核心代码片段

以下展示主理人 Agent 的声明式定义和会诊编排服务的核心业务逻辑，体现了多 Agent 协同的设计模式。

4. 多 Agent 会诊模块 - TriageManagerAgent.java（主理人 Agent 定义）

```
public interface TriageManagerAgent {  
    @SystemMessage("""  
        你是专家团队的主理人。你的团队包括：  
        1. [技术专家]：诊断技术故障  2. [业务专家]：处理客户关系  
        阶段 1-分析：阅读工单并决定需要谁参与  
        阶段 2-综合：听取专家意见后，做出最终决策  
        """)  
    String analyze(@UserMessage String ticketInfo);  
  
    @UserMessage("根据专家发现生成最终报告： {{findings}}")  
    String summarizeAndDecide(@V("findings") String findings);  
}
```

多 Agent 会诊模块 - AgentConsultationService.java（会诊编排）

```
@Async  
public void startConsultation(Ticket ticket) {  
    String ticketInfo = formatTicketInfo(ticket);  
    // 阶段 1: 主理人分析  
    String triagePlan = triageManager.analyze(ticketInfo);  
    // 阶段 2: 专家并行诊断  
    String techOpinion = techExpert.analyze(ticketInfo + triagePlan);  
    String supportOpinion = supportExpert.analyze(ticketInfo + triagePlan);  
    // 阶段 3: 主理人汇总决策  
    String finalVerdict = triageManager.summarizeAndDecide(techOpinion + supportOpinion);  
    commentRepository.save(TicketComment.builder().ticketId(ticket.getId())  
        .content(report.toString()).author("AI_Board").internalNote(true).build());  
}
```

5.RAG 知识库模块

5.1 核心功能展示

RAG(Retrieval-Augmented Generation) 知识库模块是 AI 智能的重要支撑，通过向量化存储和语义检索技术，为 AI 分析提供相关知识上下文。该模块还实现了知识自学习机制，能够自动将已解决工单的经验注入知识库。

功能：语义知识检索

输入：用户问题或工单内容

处理：将输入文本通过 Embedding 服务向量化，然后在 ChromaDB 向量数据库中进行相似度搜索，返回最相关的 Top 3 知识片段

输出：拼接后的相关知识上下文文本

功能：知识自动学习

输入：工单解决事件 (TicketResolvedEvent)

处理：监听工单状态变更事件，当工单被标记为"已解决"或"已关闭"时，自动提取工单标题、描述和解决方案(评论回复),向量化后存入 ChromaDB

输出：知识库更新完成

5.2 核心代码片段

以下展示 RAG 服务的核心实现，包括知识检索算法和基于事件监听的知识自学习机制。

5. RAG 知识库模块 - RagService.java（语义检索）

```
public String retrieveContext(String userQuery) {
    // 1. 向量化用户问题
    List<List<Float>> queryEmb = embeddingService.embed(List.of(userQuery));
    // 2. 在 ChromaDB 中搜索 Top 3
    List<String> docs = chromaService.query(queryEmb, 3);
    // 3. 拼接为上下文
    return docs.stream().map(doc -> "- " + doc).collect(Collectors.joining("\n\n"));
}
```

. RAG 知识库模块 - 知识自学习（监听工单解决事件）

```
@Async @TransactionalEventListener
public void handleTicketResolved(TicketResolvedEvent event) {
    Ticket t = ticketRepository.findById(event.getTicketId()).orElseThrow();
    String content = "【工单案例】\n 问题: " + t.getTitle() + "\n 描述: " + t.getDescription();
    List<TicketComment> comments =
commentRepository.findByTicketIdOrderByCreatedAtAsc(t.getId());
    // 拼接解决方案...
    List<List<Float>> embeddings = embeddingService.embed(List.of(content));
    chromaService.add(List.of("TICKET-" + t.getId()), embeddings, List.of(content), metadatas);
}
```

6. 智能工单分配模块

6.1 核心功能展示

智能分配模块根据工单优先级、客服段位和当前工作负载，通过综合评分算法将工单分配给最合适的客服人员，实现工作负载均衡和服务质量优化。

功能：智能工单分配

输入：待分配的工单实体

处理：

1. 获取所有激活状态的客服 (role=AGENT,active=true);
2. 计算每个客服的段位分数 (rankLevel/3.0);
3. 计算每个客服的空闲度分数(1- 当前工单数/20);

- 4. 根据工单优先级调整匹配度(紧急工单优先分配给高段位客服);
- 5. 综合评分=段位分×0.4 +空闲度分×0.6,选择得分最高的客服

输出：被分配客服的用户名

处理人
kefu2
kefu1
agent
agent
other_agent
kefu2
kefu1

6.2 核心代码片段

以下展示智能分配服务的核心算法实现，体现了基于多因素综合评分的分配策略。

6. 智能分配模块 - SmartAssignmentService.java（核心评分算法）

```
private AgentScore calculateScore(User agent, Ticket ticket) {
    int rankLevel = agent.getRankLevel() != null ? agent.getRankLevel() : 1;
    double rankScore = rankLevel / 3.0; // 段位分
    int currentTickets = ticketRepository.findByAssigneeAndStatusIn(agent.getUsername(),
        List.of(TicketStatus.OPEN, TicketStatus.IN_PROGRESS)).size();
    double idleScore = Math.max(0, 1.0 - (currentTickets / 20.0)); // 空闲度分
    double priorityMatch = (ticket.getPriority() == TicketPriority.CRITICAL && rankLevel < 2) ?
0.5 : 1.0;
    double finalScore = (rankScore * 0.4 + idleScore * 0.6) * priorityMatch;
    return AgentScore.builder().username(agent.getUsername()).score(finalScore).build();
}
```

7. 前端界面模块

7.1 核心功能展示

前端采用 Vue 3 框架开发，配合 Element Plus 组件库和 ECharts 可视化库，实现了现代化的单页应用。主要包括仪表盘、工单管理、AI 助手等功能模块。

功能： Dashboard 仪表盘

输入： 用户登录后自动加载

处理： 调用后端 API 获取工单统计数据，使用 ECharts 渲染趋势图、分类占比图、优先级分布图

输出： KPI 卡片(待处理/处理中/已解决数量)、可视化图表、最新工单列表

功能： System Copilot AI 助手

输入： 用户自然语言问题

处理： 通过 axios 发送请求到/api/ai/copilot 接口，后端 AI 处理后返回回复

输出： AI 生成的回复内容，支持工单查询、状态统计、回复生成等功能



7.2 核心代码片段

以下展示 Dashboard 数据可视化和 AI 助手组件的核心实现。

7. 前端界面模块 - Dashboard.vue（仪表盘数据加载）

```
async function fetchDashboardData() {
  const res = await axios.get('/api/tickets', { params: { page: 0, size: 100 } })
  const tickets = res.data.content || []
  stats.value.open = tickets.filter(t => t.status === 'OPEN').length
  stats.value.inProgress = tickets.filter(t => t.status === 'IN_PROGRESS').length
  stats.value.resolved = tickets.filter(t => t.status === 'RESOLVED').length
  recentTickets.value = tickets.slice(0, 5)
  // 更新分类饼图数据
  const categories = {}
  tickets.forEach(t => { categories[t.predictedCategory || '未分类'] =
(categories[t.predictedCategory] || 0) + 1 })
  categoryOption.value.series[0].data = Object.entries(categories).map(([name, value]) =>
({ name, value }))
}
```

前端界面模块 - CopilotChat.vue（AI 助手对话）

```
async function sendMessage(text) {
  messages.value.push({ role: 'user', content: text })
  isLoading.value = true
  try {
    const res = await axios.post('/api/ai/copilot', {
      sessionId: sessionId.value,
      message: text
    })
    messages.value.push({ role: 'assistant', content: res.data.reply })
  } catch (error) {
    messages.value.push({ role: 'assistant', content: "抱歉，处理请求时出错了。" })
  } finally {
    isLoading.value = false
  }
}
```

四、测试报告

1. 概述 (Summary)

1.1 测试目标

本实验测试方案旨在针对基于 Spring Boot 3 后端、Vue 3 前端、MySQL 8 数据库、WebSocket 通信协议及豆包 AI 能力构建的智能客服工单管理系统,开展全面且系统化的测试。测试核心聚焦于验证系统核心业务闭环与 AI 能力的正确性、稳定性及安全性,确保系统符合课程实验要求,为后续的功能优化与应用拓展提供可靠依据。

通过本次实验测试,将达成以下核心目标:

验证核心业务闭环正确性: 确保工单从创建、分配、处理、记录的全流程功能实现准确,符合课程实验定义的业务逻辑要求,各模块协同工作无异常。

验证 AI 能力有效性: 测试豆包 AI 在智能客服场景中的应用效果,包括工单智能分类、自动回复、情感分析等功能的准确性,确保 AI 能力满足实验预期。

评估系统稳定性: 验证系统在长时间运行、多用户并发操作、异常输入等场景下的运行稳定性,无崩溃、卡死或数据丢失等问题。

检测系统安全性: 排查系统在用户认证、权限控制、数据传输与存储等环节的安全漏洞,确保用户信息不泄露、操作权限不越界,符合基础安全规范。

验证技术栈兼容性: 确认系统基于 Spring Boot 3 后端与 Vue 3 前端的交互兼容性、MySQL 8 数据库的适配性,以及 WebSocket 协议在实时通信(如工单状态推送、在线咨询)场景下的稳定性。

评估实验可用性: 验证系统操作流程简洁清晰、用户界面友好,符合课程实验的操作便捷性要求,便于使用者快速上手使用。

1.2. 测试范围

本次测试将覆盖以下核心模块:

用户认证与管理模块: 包括用户注册、用户登录功能。

用户管理模块: 查看用户列表,禁用/激活用户,修改用户角色,重置用户密码功能。

工单管理模块: 包括创建工单、更新工单状态、分配工单功、评价工单功能。

AI 智能服务模块: 包括知识库问答、多 Agent 专家会诊功能。

系统监控模块: 包括查看数据仪表盘、查看工单事件日志功能。

1.3. 测试过程

本次测试过程将按照以下步骤进行:

1. 测试准备阶段:

需求分析： 详细分析需求规格说明书，理解系统的功能和功能性需求。

测试计划编写： 制定详细的测试计划，包括测试目标、测试范围、测试方法、测试资源、测试进度等。

测试用例设计： 根据需求规格说明书和接口文档，设计详细的测试用例，覆盖各种正常、异常情况和边界值。

测试环境搭建： 搭建测试环境，包括服务器、数据库、操作系统、浏览器等。

测试数据准备： 准备测试数据，包括用户数据，工单数据，附件数据，评价数据等。

2. 测试执行阶段：

模块测试： 对系统的各个模块进行单元测试，验证模块的正确性。

功能测试： 对系统的各个功能进行测试，验证系统是否满足功能需求。

3. 测试评估阶段：

测试结果记录： 记录测试执行结果，包括通过的测试用例、失败的测试用例和发现的缺陷。

缺陷跟踪： 跟踪缺陷的修复情况，确保所有缺陷都得到修复。

测试报告编写： 编写测试报告，总结本次测试的结果，包括系统的强项、弱项、不符合项统计、测试结论以及改进建议等。

1.4. 测试方法

本次测试将采用以下测试方法：

黑盒测试： 将系统视为黑盒，只关注系统的输入和输出，不关心内部实现。

等价类划分法： 将输入数据划分为若干等价类，选取每个等价类的代表性数据进行测试。

边界值分析法： 针对输入数据的边界值进行测试，验证系统对边界值的处理能力。

基本路径法： 针对代码的逻辑路径进行测试，覆盖所有可能的执行路径。

错误推测法： 基于经验和直觉，推测系统中可能存在的错误，并设计测试用例验证。

模块测试： 针对系统的各个模块，设计测试用例进行测试，验证模块的功能。

功能测试： 针对系统的各个功能，设计测试用例进行测试，验证系统的整体功能是否满足需求。

回归测试： 在系统代码修改后，重新执行之前通过的测试用例，验证修改是否引入了新的问题。

1.5. 测试工具

本次测试将使用以下测试工具：

Postman / Apifox: 用于 API 接口测试，验证 API 接口的正确性。

浏览器开发者工具: 用于前端页面调试和测试。

JUnit / TestNG : 用于 Java 后端代码的单元测试。

1.6. 测试人员

本次测试将由成员 C 完成,测试人员应具备良好的沟通能力、分析能力和解决问题能力。测试人员应该熟悉测试方法和测试工具，并且具备一定的技术知识。

2. 组件测试(Module Test)

表 4-1 用户认证与管理模块

编号	路径标识	输入	期望输出	输出内容	发现问题	测试结果	测试时间	测试人
1	register-01	POST /api/auth/register Body: {"username": "testuser", "email": "test@example.com", "password": "123456", "realName": "测试用户"}	注册成功, 返回 token、用户名、邮箱、角色等信息	{ "token": "eyJhbGciOiJIUzI1bnQ9.eyJyY2x1IjoiQ1VTVE9NRVlhcjZdWi0iOiJ0ZXN0dXNlciIsImhhdCI6MTc2NDY5MDk5OCwiZXhwIjoxNzY0Nzc3Mzk4fQ.rjpuXKhFTI1NlKysMEoaBzPy9md8_ZACb3XLrY-po4bL80Gk3CZvJbsdbrPXKbhX", "username": "testuser", "email": "test@example.com", "role": "CUSTOMER", "realName": "测试用户" }	无	√	2025-12-02	郭烨潼
2	register	POST/api/auth/register Body: {"username":	注册失败, 返回	{ "error": "VALIDATION_ERRO	无	√	2025-12-02	郭烨

	-02	"testuser", "email": "test@example.com", "password": "12345"}	400 错误, 提示 密码长度不足	R", "message": "Password must be at least 6 characters"}				潼
3	register-03	POST /api/auth/register Body: {"username": "admin", "email": "test2@example.com", "password": "123456"}	注册失败, 返回 400 错误, 提示 用户名已存在	{"error": "IllegalArgumentException", "message": "用户名 已存在"}	无	√	2025- 12-02	郭 烨 潼
4	register-04	POST /api/auth/register Body: {"username": "newadmin", "email": "admin2@example.com", "password": "123456", "role": "ADMIN"}	无权限 注册管 理员, 返 回 403 错误	状态码: 403	无	√	2025- 12-02	郭 烨 潼
5	login-01	POST /api/auth/login Body: {"username": "admin", "password": "123456"}	登录成 功, 返回 token、 用户名、 角色、权 限等信 息	{"token": "eyJhbGciOiJIUzM 4NCJ9.eyJyYb2x1Ij oiQ1VTVE9NRVIiLC JzdWIiOiJ0ZXN0dX NlciIsImhhdCI6MT c2NDY5MDk5OCwiZX hwIjoxNzY0Nzc3Mz k4fQ.eyJpYXKhFTI lN1KysMEoaBzPy9md 8_ZACb3XLrY-po4b L80Gk3CZvJbsdbrP XKbhX", "username": "admin", "email": "admin@example.c om", "role": "ADMIN"}	无	√	2025- 12-02	郭 烨 潼

6	login-02	POST /api/auth/login Body: {"username": "admin", "password": "666666"}	登录失败, 返回 401 错误, 提示用户名或密码错误	状态码: 401	无	√	2025-12-02	郭烨潼
7	login-03	POST /api/auth/login Body: {"username": "admin", "password": ""}	登录失败, 返回 400 错误, 提示密码不能为空	{"error": "VALIDATION_ERROR", "message": "Password is required"}	无	√	2025-12-02	郭烨潼
8	login-04	POST /api/auth/login Body: {"username": "testuser", "password": "123456"}	普通用户登录成功, 返回 CUSTOMER 角色	{"token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cGEiOiJ1d28iLCJ0eXAiOiJKV1QiLCJkaXI6Imh0dCI6MTc2NDY5MDk5OiwiaWF0IjoxNzY0Nzc3MzU0fQ.rjpuXKhFTI1NlKysMEoaBzPy9md8_ZACb3XLrY-po4bL80Gk3CZvJbsdbrPXKbhX", "username": "testuser", "email": "test@example.com", "role": "CUSTOMER"}	无	√	2025-12-02	郭烨潼

部分测试结果照片:

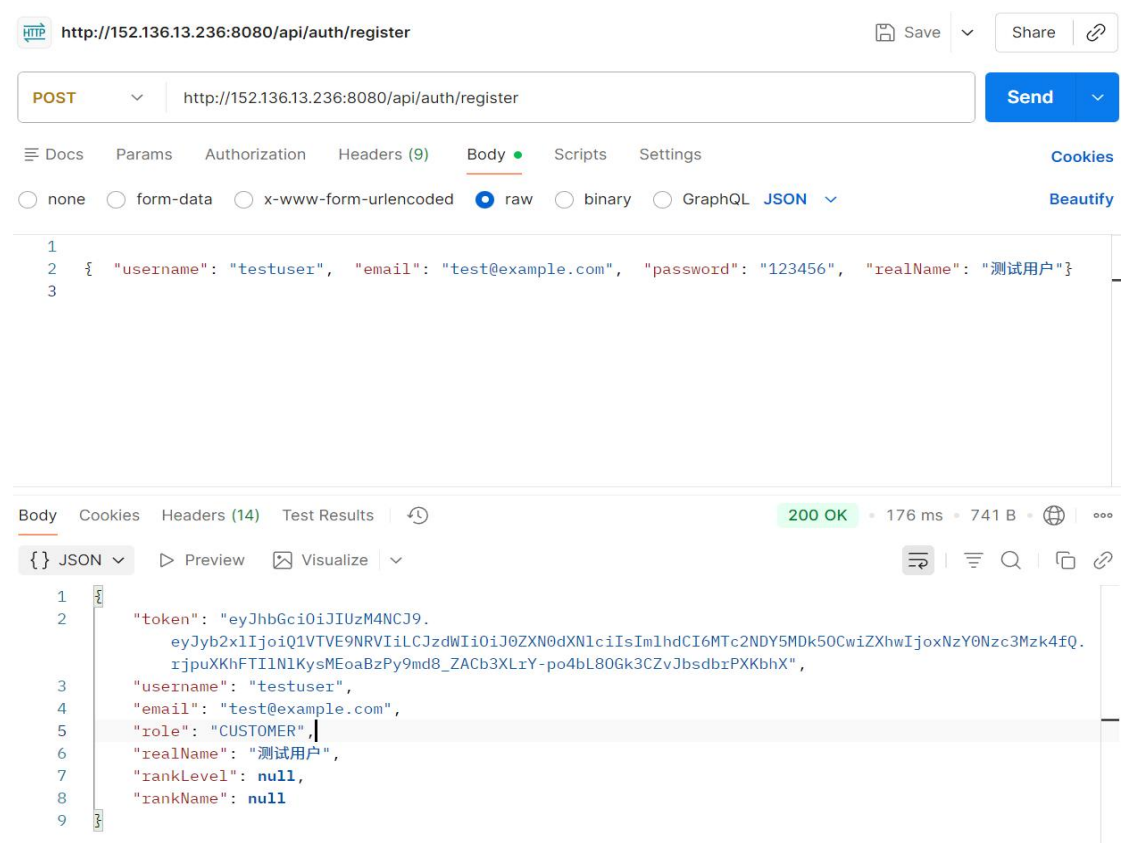


表 4-2 用户管理模块

编号	路径标识	输入	期望输出	输出内容	发现问题	测试结果	测试时间	测试人
1	register-01	POST /api/auth/register Body: {"username": "newagent", "email": "agent@example.com", "password": "123456", "role": "AGENT"}	管理员注册客服成功, 返回AGENT角色	{"token": "eyJhbGciOiJIUzM4NCJ9.eyJyYb2x1Ijo1VTVE9NRVIlLCJzdWIiOiJ0ZXN0dXN1ciIsIm1hdCI6MTc2NDY5MDk5OCwiZXhwIjoxNzY0Nzc3Mzk4fQ.rjpuXKhFTI1N1KysMEoaBzPy9md8_ZACb3XLrY-po4bL80Gk3CZvJbsdbtPXKbhX", "username": "testuser", "email": "test@example.com", "role": "CUSTOMER", "realName": "测试用户", "rankLevel": null, "rankName": null}	无	√	2025-12-02	郭烨潼

				"role": "ADMIN", "realName": "系统管理员", "rankLevel": 3, "rankName": "金牌客服" }				
2	users-01	GET /api/users page=0&size=10 Header: Authorization:	管理员 获取用户列表 成功, 返回分页数据	{"content": ["id": 1,"title": "系统无法登录", "description": "输入用户名和密码后无法登录系统", "status": "OPEN", "priority": "HIGH", "createdBy": "customer1", "assignee": null, "createdAt": "2025-12-02T10:00:00Z", "updatedAt": "2025-12-02T10:00:00Z"}], "totalElements": 10, "totalPages": 1, "number": 0, "size": 10}	无	√	2025-12-02	郭烨潼
3	users-02	GET /api/users Header: Authorization:	非管理员 无权访问, 返回 403 错误	状态码: 403	无	√	2025-12-02	郭烨潼
4	users-03	GET /api/users page=0&size=10 无 Authorization 头	未授权, 返回 401 错误	状态码: 401	无	√	2025-12-02	郭烨潼

5	user s-get-01	GET /api/users/1 Header: Authorization:	管理员 获取用 户信息 成功	{ "id": 1, "username": "admin", "email": "admin@example.c om", "role": "ADMIN"} }	无	√	2025- 12-02	郭 烨 潼
6	user s-get-02	GET /api/users/999 Header: Authorization:	用户不 存在, 返 回 404	状态码: 404 或错 误信息	无	√	2025- 12-02	郭 烨 潼
7	user s-up date-01	PUT /api/users/1 Header: Authorization: Body: {"email": "newemail@example.com", "realName": "新用户"}	管理员 更新用 户信息 成功	{ "id": 1, "email": "newemail@exampl e.com", "realName": "新 用户"} }	无	√	2025- 12-02	郭 烨 潼

部分测试结果照片：

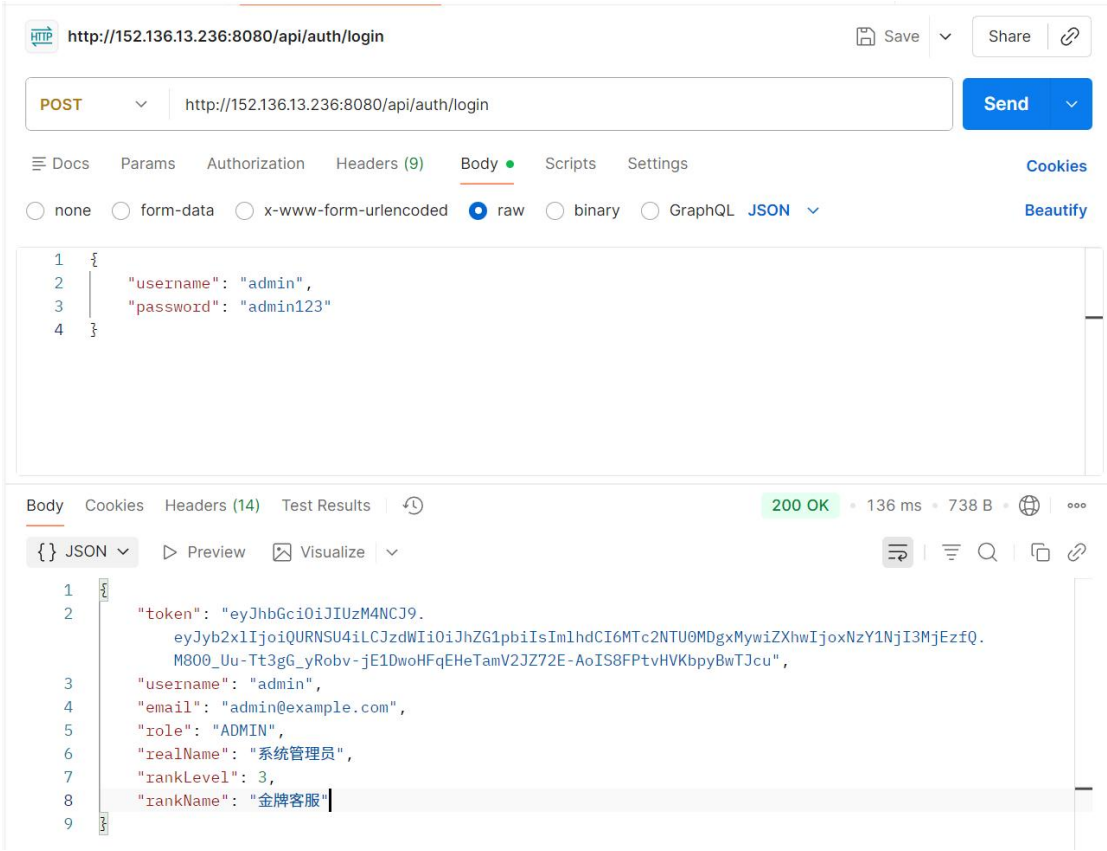


表 4-3 工单管理模块

编号	路径标识	输入	期望输出	输出内容	发现问题	测试结果	测试时间	测试人
1	ticket-list-01	GET /api/tickets page=0&size=10	管理员获取所有工单列表成功,返回分页数据	{ "content": [{ "id": 7, "title": "我的系统经常闪退, 影响使用", "description": "希望能告诉我问题出现在哪里, 应该如何避免这种情况", "status": "OPEN", "priority": "MEDIUM", "createdBy": "customer", "userTicketNumber": 3, "assignee": "kefu1", "createdAt": "2025-12-03T08:49:53.092166Z", "updatedAt": "2025-12-03T08:49:53.092166Z", "predictedCategory": "未分类", "queue": "general", "channel": "web", "dueAt": "2025-12-04T08:49:53.092166Z", "tags": [] }], "totalElements": 50, "totalPages": 5, "number": 0, "size": 10 }	无	√	2025-12-03	郭焯潼
2	ticket-list-	GET /api/tickets priority=HIGH&page=0&si	管理员按优先级筛选	{ "content": [{ "id": 1, "title": "我的	无	√	2025-12-03	郭焯

	02	ze=10	工单成功	系统运行不正常，情况紧急", "description": "希望尽快解决", "status": "OPEN", "priority": "HIGH"]}]}				潼
3	ticket-03	GET /api/tickets createdBy=customer1&page=0&size=10	客户获取自己创建的工单列表成功	{"content": [{"id": 1, title": "我的系统运行不正常，情况紧急", "description": "希望尽快解决", "createdBy": "customer1"}]}	无	√	2025-12-03	郭烨潼
4	ticket-04	GET /api/tickets createdBy=othercustomer &page=0&size=10	客户查询参数被自动修改为当前用户，只能看到自己的工单	{"content": [{"id": 1, title": "我的系统运行不正常，情况紧急", "description": "希望尽快解决", "createdBy": "customer1"}]}	无	√	2025-12-03	郭烨潼
5	ticket-05	GET /api/tickets 无 Authorization 头	未授权，返回 401 错误	状态码: 401	无	√	2025-12-03	郭烨潼
6	ticket-status-01	POST /api/tickets/1/status Body: {"status": "IN_PROGRESS"}	管理员更新工单状态成功	{"id": 1, "status": "IN_PROGRESS"}	无	√	2025-12-03	郭烨潼
7	ticket-s	POST /api/tickets/1/status	管理员关闭工	{"id": 1, "status":	无	√	2025-12-03	郭烨

	tatus-02	Body: {"status": "CLOSED"}	单成功	"CLOSED"}				潼
8	ticketatus-03	POST /api/tickets/999/status Body: {"status": "CLOSED"}	工单不存在, 返回 500 错误	{"message": "状态更新失败"}	无	√	2025-12-03	郭烨潼
9	ticketatus-04	POST /api/tickets/1/status Body: {"status": null}	状态不能为空, 返回 400 错误	{"error": "VALIDATION_ERROR", "message": "状态不能为空"}	无	√	2025-12-03	郭烨潼

部分测试结果照片：

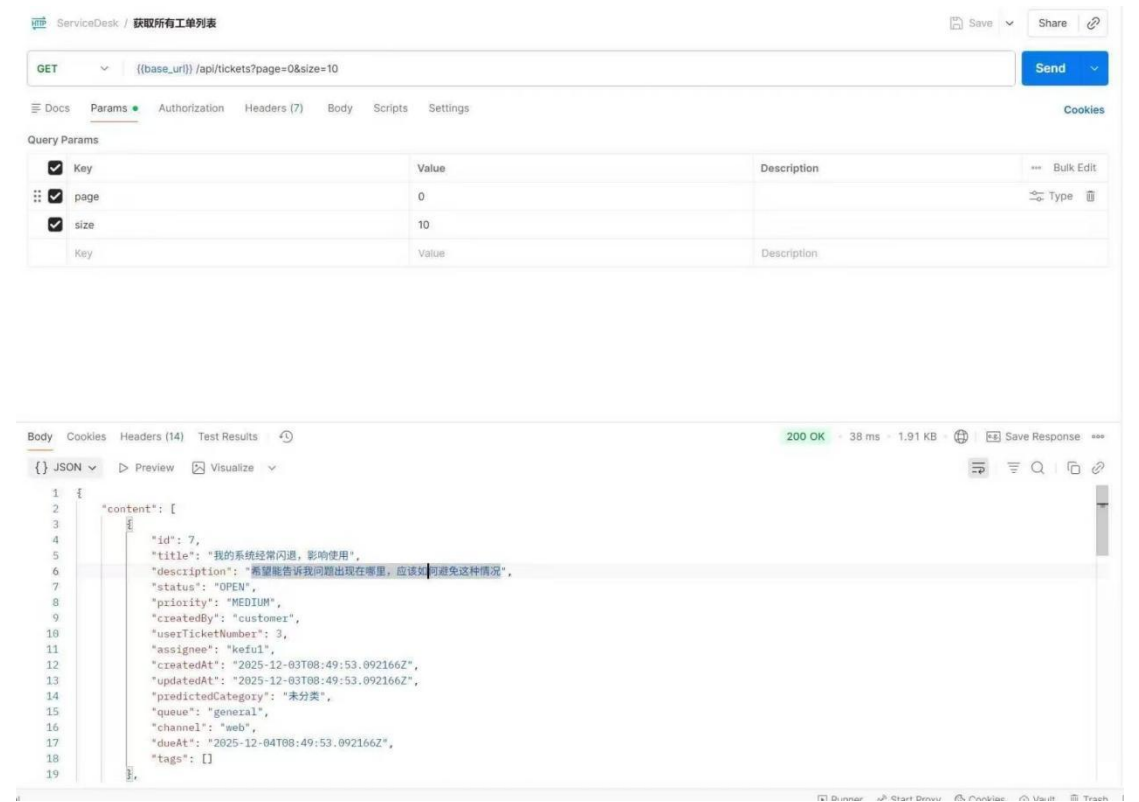


表 4-4 AI 智能服务模块

编号	路径标识	输入	期望输出	输出内容	发现问题	测试结果	测试时间	测试人
----	------	----	------	------	------	------	------	-----

1	ai-health-01	GET /api/ai/health	检查 AI 服务健康状态成功, AI 服务在线	{ "status": "online", "latency_ms": 250, "provider": "DOUBAO", "message": "AI 服务在线"} }	无	√	2025-12-03	郭 烨 潼
2	ai-health-02	GET /api/ai/health AI 服务已禁用	AI 服务被禁用, 返回禁用状态	{ "status": "disabled", "message": "AI 服务已在配置中禁用"} }	无	√	2025-12-03	郭 烨 潼
3	ai-health-03	GET /api/ai/health AI 服务离线	AI 服务不可用, 返回离线状态	{ "status": "offline", "error": "java.lang.RuntimeException: java.net.UnknownHostException: ssh-tunnel:Name or service not known", "message": "AI 服务暂时不可用 (可能是服务器关机或网络问题)"} }	无	√	2025-12-03	郭 烨 潼
4	ai-copilot-01	POST /api/ai/copilot Body: {"sessionId": "session-001", "message": "帮我分析一下最近的工单趋势"} }	System Copilot 对话成功, 返回 AI 回复	{ "reply": "根据最近的工单数据分析, 您有 25 个待处理工单"} }	无	√	2025-12-03	郭 烨 潼
5	ai-copilot-02	POST /api/ai/copilot Body: {"sessionId": "session-001", "message": ""} }	消息为空时返回错误或提示	错误信息或提示	无	√	2025-12-03	郭 烨 潼

6	ai-chat-01	POST /api/ai/chat Body: {"query": "如何重置用户密码?", "context": "通用知识库"} 通用对话成功, 返回答案	"您可以通过以下步骤重置用户密码: 1. 进入用户管理页面"	无	√	2025-12-03	郭烨潼
7	ai-reply-07	POST /api/ai/sentiment Body: {"text": "非常满意你们的服务, 非常感谢"} 识别为正面情感成功	{"sentiment": "positive", "text": "非常满意你们的服务, 非常感谢"} 识别为正面情感成功	无	√	2025-12-03	郭烨潼
8	ai-reply-08	POST /api/ai/sentiment Body: {"text": "我想咨询一下产品功能"} 识别为中性情感成功	{"sentiment": "neutral", "text": "我想咨询一下产品功能"} 识别为中性情感成功	无	√	2025-12-03	郭烨潼

部分测试结果照片：

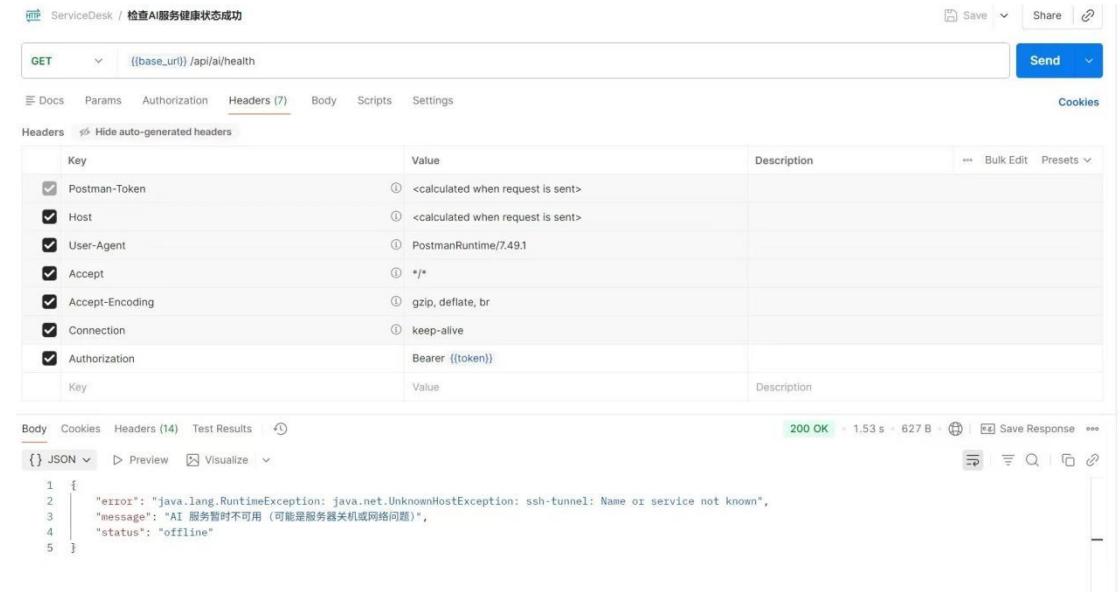


表 4-5 系统监控模块

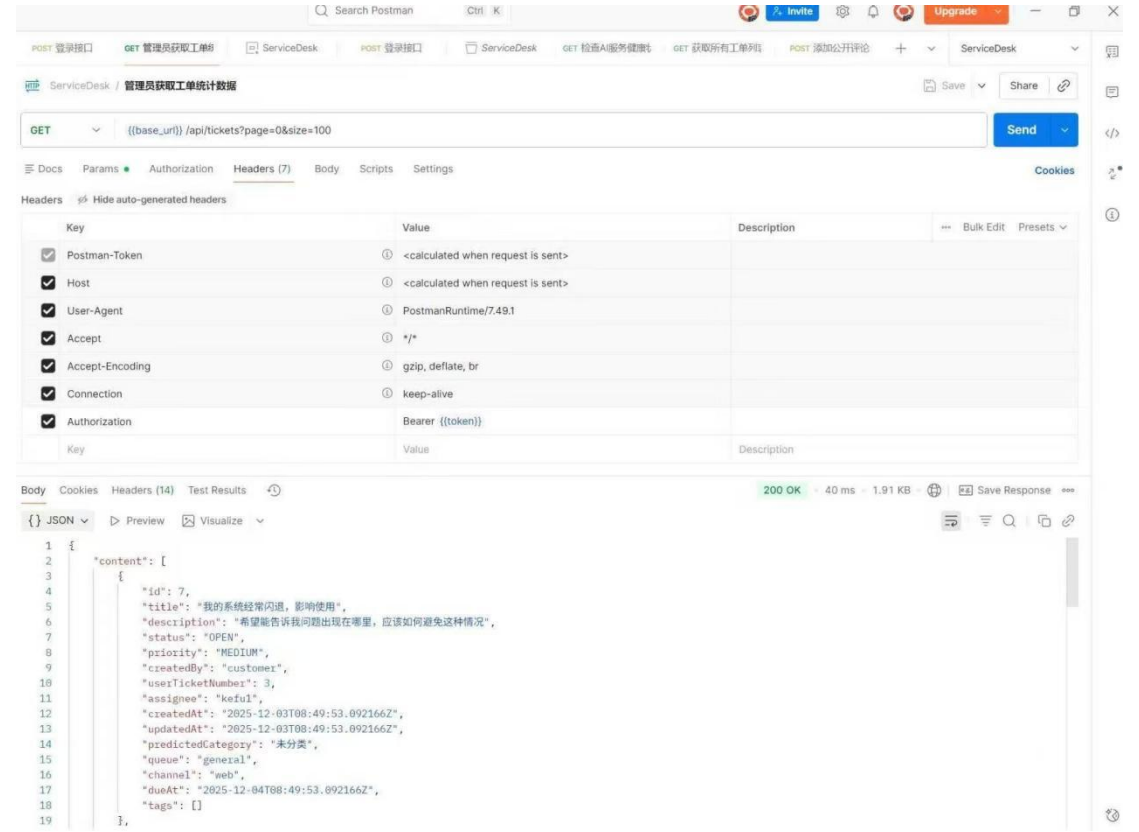
编号	路径标识	输入	期望输出	输出内容	发现问题	测试结果	测试时间	测试人
1	dash-board-st	GET /api/tickets page=0&size=100	管理员获取工单统计	{"content": [{"id": 7, "title": "我的系统经常闪	无	√	2025-12-04	郭烨

	ats-01	Header: Authorization:	数据成功, 返回分页数据	退, 影响使用", "description": "希望能告诉我问题出现在哪里, 应该如何避免这种情况", "status": "OPEN", "priority": "MEDIUM", "createdBy": "customer", "userTicketNumber": 3, "assignee": "kefu1", "createdAt": "2025-12-03T08:49:53.092166Z", "updatedAt": "2025-12-03T08:49:53.092166Z", "predictedCategory": "未分类", "queue": "general", "channel": "web", "dueAt": "2025-12-04T08:49:53.092166Z" "tags": [] }], "totalElements": 50, "totalPages": 5, "number": 0, "size": 10}				潼
2	dashboard-ats-02	GET /api/tickets page=0&size=100&status=IN_PROGRESS Header: Authorization:	获取处理中工单统计成功	{"content": [{"id": 2, "status": "IN_PROGRESS", "createdAt": "2025-12-04T08:51:53.092166Z", "updatedAt": "2025-12-03T08:5	无	√	2025-12-04	郭烨潼

				1:53.092166Z", "predictedCategory": "未分类", "queue": "general", "channel": "web", "dueAt": "2025-12-04T08:51:53.092166Z" "tags": []}] "totalElements": 30}				
3	dashboard-stats-03	GET /api/tickets/1/rating Header: Authorization:	获取工单评价成功	{ "id": 1, "ticketId": 1, "rating": 5, "feedback": "服务很好, 非常满意", "ratedBy": "customer1", "createdAt": "2025-12-04T9:01:32Z" }	无	√	2025-12-04	郭烨潼
4	dashboard-stats-04	前端计算 KPI: 平均响应时间 基于工单创建时间和首次回复时间的差值	正确计算平均响应时间	平均响应时间: 0.5 小时	无	√	2025-12-04	郭烨潼
5	dashboard-stats-05	前端生成工单趋势图表 基于 GET /api/tickets 返回的工单创建时间统计	正确生成工单趋势折线图	显示每日工单创建和解决数量趋势	无	√	2025-12-04	郭烨潼
6	dashboard-stats-	前端生成分类占比饼图 基于 GET /api/tickets 返回的	正确生成分类占比饼图	显示各分类工单占比 (账单、技术、产品、其他)	无	√	2025-12-04	郭烨潼

	06	predictedCategory 统计						
7	dash boar d-st ats- 07	前端生成优先级分布柱状图 基于 GET /api/tickets 返回的 priority 统计	正确生成优先级分布柱状图	显示各优先级工单数量分布	无	✓	2025-12-04	郭焯潼

部分测试结果照片：



3. 功能测试(Function Test)

测试模块列表：每个模块测试其主要功能

- 3.1 提交工单功能
- 3.2 创建新用户功能
- 3.3 创建工单功能
- 3.4 分配工单功能
- 3.5 查看评论列表功能
- 3.6 实时通知推送功能
- 3.7 工单智能分类功能
- 3.8 AI 智能分析工单功能
- 3.9 满意度与效率关联分析功能

表 4-6 提交工单功能

编号	功能名称	输入内容	期望输出	输出内容	发现问题	测试结果	测试时间	测试人
1	提交工单功能	POST /api/tickets/1/comments Body: {"content": "我已经尝试重启系统, 问题仍然存在", "author": "customer1", "internalNote": false}	添加公开评论成功, 返回评论信息	{"id": 1, "ticketId": 1, "content": "我已经尝试重启系统, 问题仍然存在", "author": "普通用户", "internalNote": false, "createdAt": "2025-12-02T02:44:03Z"}	无	√	2025-12-02	郭烨潼
2	提交工单功能	POST /api/tickets/1/comments Body: {"content": "", "author": "customer1", "internalNote": false}	评论内容不能为空, 返回400 错误	{"error": "VALIDATION_ERROR", "message": "评论内容不能为空"}	无	√	2025-12-02	郭烨潼
3	提交工单功能	POST /api/tickets/1/comments Header: Authorization Body: {"content": "我是在三天前首次遇到这个系统使用问题的, 当时尝试通过官网入口登录账号时, 输入正	添加长评论成功, 支持大量文本	{"id": 1, "content": "我是在三天前首次遇到这个系统使用问题的, 当时尝试通过官网入口登录账号时, 输入正确的用户名和密码后, 页面始终停留在登录加载界面, 转圈几分钟后没有任何响应,	无	√	2025-12-02	郭烨潼

	确的用户名和密码后，页面始终停留在登录加载界面，转圈几分钟后没有任何响应，只能强制刷新页面重新尝试。最初以为是网络问题，切换了家里的 WiFi、手机热点以及公司的办公网络，三种网络环境下均出现相同情况，排除了网络因素的影响。之后我按照系统提示清除了浏览器缓存、Cookie，尝试了 Chrome、Edge、Firefox 三种主流浏览器的最新版本，甚至更换了一台从未登录过该系统的笔记本电脑进行测试，登录异常的问题依然没有解决。 期间我仔细观察了页面状态，发现登录按钮点击后会出现短暂的“正在验证”提示，随后就陷入无响应状态，没有任何错误码或具体故障提示，无法判断问题根源。为了进一步排查，我联系了身边同样使用该系统的 3		只能强制刷新页面重新尝试。最初以为是网络问题，切换了家里的 WiFi、手机热点以及公司的办公网络，三种网络环境下均出现相同情况，排除了网络因素的影响。之后我按照系统提示清除了浏览器缓存、Cookie，尝试了 Chrome、Edge、Firefox 三种主流浏览器的最新版本，甚至更换了一台从未登录过该系统的笔记本电脑进行测试，登录异常的问题依然没有解决。 期间我仔细观察了页面状态，发现登录按钮点击后会出现短暂的“正在验证”提示，随后就陷入无响应状态，没有任何错误码或具体故障提示，无法判断问题根源。为了进一步排查，我联系了身边同样使用该系统的 3 位同事，他们均表示近期登录正常，不存在类似问题，这			
--	---	--	--	--	--	--

		位同事，他们均表示近期登录正常，不存在类似问题，这说明并非系统全局故障，可能是我的账号关联了异常配置。 由于工作需要，我急需通过系统处理客户提交的紧急工单，登录受阻导致 5 个高优先级工单未能及时响应，已经收到 2 位客户的催单反馈，对工作进度造成了较大影响。我尝试通过官网底部的“在线客服”入口咨询，但客服回复仅提供通用的登录排查步骤，与我之前自行操作的内容一致，未能给出针对性解决方案。， <pre>"author": "customer1", "internalNote": false}</pre>		说明并非系统全局故障，可能是我的账号关联了异常配置。 由于工作需要，我急需通过系统处理客户提交的紧急工单，登录受阻导致 5 个高优先级工单未能及时响应，已经收到 2 位客户的催单反馈，对工作进度造成了较大影响。我尝试通过官网底部的“在线客服”入口咨询，但客服回复仅提供通用的登录排查步骤，与我之前自行操作的内容一致，未能给出针对性解决方案。”}				
--	--	---	--	--	--	--	--	--

表 4-7 创建新用户功能

编号	功能名称	输入内容	期望输出	输出内容	发现问题	测试结果	测试时间	测试人
1	创建新用户	POST /api/users	管理员创建用户成	{"id": 11, "username":	无	√	2025-12-0	郭烨

	户功能	Header: Authorization: Body: { "username": "newuser", "email": "newuser@example.com", "password": "123456", "realName": "新用户", "role": "CUSTOMER"} }	功	"newuser", "email": "newuser@example.com", "role": "CUSTOMER"} }			2	潼
2	创建新用户功能	POST /api/users Header: Authorization: Body: { "username": "newuser", "email": "newuser@example.com", "password": "123456"} }	非管理员无权创建用户，返回 403 错误	状态码: 403	无	√	2025-12-02	郭烨潼
3	创建新用户功能	POST /api/users Header: Authorization: Body: { "username": "admin", "email": "newemail@example.com", "password": "123456"} }	用户名已存在，返回 400 错误	{ "error": "IllegalArgumentException", "message": "用户名已存在"} }	无	√	2025-12-02	郭烨潼

表 4-8 创建工单功能

编号	功能名称	输入内容	期望输出	输出内容	发现问题	测试结果	测试时间	测试人
1	创建工单功能	POST /api/tickets Body: {"title": "系统无法登录", "description": "输入用户名和密码后无法登录系统", "createdBy": "customer1", "priority": "HIGH", "queue": "tech", "channel": "web", "tags": ["登录", "系统"]}	创建工单成功, 返回工单信息	{ "id": 1, "title": "系统无法登录", "description": "输入用户名和密码后无法登录系统", "status": "OPEN", "priority": "HIGH", "createdBy": "customer1", "queue": "tech", "channel": "web", "tags": ["登录", "系统"] }	无	√	2025-12-02	郭烨潼
2	创建工单功能	POST /api/tickets Body: {"title": "", "description": "测试描述", "createdBy": "customer1"}	创建工单失败, 返回 400 错误, 提示标题不能为空	{ "error": "VALIDATION_ERROR", "message": "标题不能为空" }	无	√	2025-12-02	郭烨潼
3	创建工单功能	POST /api/tickets Body: {"title": "测试标题", "description": "", "createdBy": ""}	创建工单失败, 返回 400 错误, 提示描述不能为空	{ "error": "VALIDATION_ERROR", "message": "描述不能为空" }	无	√	2025-12-02	郭烨潼

		customer1"}}	能为空					
4	创建工单功能	POST /api/tickets Body: {"title": "紧急问题", "description": "需要立即处理", "createdBy": "customer1", "priority": "CRITICAL", "dueAt": "2024-12-13T10:00:00Z"}	创建紧急工单成功, 包含截止时间	{"id": 3, "title": "紧急问题", "priority": "CRITICAL", "dueAt": "2025-12-02T9:31:07Z"}	无	√	2025-12-02	郭烨潼
5	创建工单功能	POST /api/tickets Body: {"title": "系统问题", "description": " 问题描述 系统出现以下问题: 无法登录 - 页面加载缓慢 请尽快处理。 ", "createdBy": "customer1", "priority": "HIGH"}	创建包含富文本格式的工单成功, HTML 内容被正确保存	{"id": 2, "title": "系统问题", "description": " 问题描述 系统出现以下问题: 无法登录 - 页面加载缓慢 请尽快处理。 "}	无	√	2025-12-02	郭烨潼

表 4-9 分配工单功能

编号	功能名称	输入内容	期望输出	输出内容	发现问题	测试结论	测试时间	测试人
----	------	------	------	------	------	------	------	-----

					题	果		
1	分配工单功能	POST /api/tickets/1/assign Header: Authorization: Body: {"assignee": "agent1", "actor": "admin"}	管理员分配工单给客服成功	{"id": 1, "assignee": "agent1",}	无	√	2025-12-02	郭焯潼
2	分配工单功能	POST /api/tickets/1/assign Header: Authorization: Body: {"assignee": "agent1", "actor": "admin"}	管理员分配已关闭的工单成功	{"id": 1, "assignee": "agent1", "status": "CLOSED"}	无	√	2025-12-02	郭焯潼
3	分配工单功能	POST /api/tickets/1/assign Header: Authorization: Body: {"assignee": "agent1", "actor": "customer1"}	客户无权分配工单，返回403 错误	状态码: 403	无	√	2025-12-02	郭焯潼
4	分配工单功能	POST /api/tickets/1/assign Header:	分配对象不能为空，返回400 错误	{"error": "VALIDATION_ERROR", "message": "分配对象不能为	无	√	2025-12-02	郭焯潼

		Authorization:		空"} Body: { "assignee": "", "actor": "admin" }				
--	--	----------------	--	---	--	--	--	--

表 4-10 查看评论列表功能

编号	功能名称	输入内容	期望输出	输出内容	发现问题	测试结果	测试时间	测试人
1	查看评论列表功能	GET /api/tickets/1/comments Header: Authorization:	客服获取工单评论列表成功, 包含内部备注	[{"id": 1, "internalNote": false, "comments": "满意, 服务态度好"}, {"id": 3, "internalNote": true, "comments": "下次希望能尽快回复" }]	无	√	2025-12-03	郭烨潼
2	查看评论列表功能	GET /api/tickets/1/comments Header: Authorization:	管理员获取工单评论列表成功, 包含所有评论和备注	[{"id": 1, }, {"id": 3, "internalNote": true, "comments": "下次希望能尽快回复"}]	无	√	2025-12-03	郭烨潼
3	查看评论列表功能	GET /api/tickets/999/comments Header: Authorization:	工单不存在, 返回空列表或错误	[] 或错误信息	无	√	2025-12-03	郭烨潼

表 4-11 实时通知推送功能

编	功能	输入内容	期望输出	输出内容	发现	测试	测试时间	测试
---	----	------	------	------	----	----	------	----

号	名称				问题	结果		人
1	实时通知推送功能	WebSocket 连接: ws://localhost:8080/ws 使用 SockJS 客户端连接	WebSocket 连接成功	连接建立, 收到 CONNECTED 消息	无	√	2025-12-03	郭烨潼
2	实时通知推送功能	将工单 1 状态从 OPEN 更新为 IN_PROGRESS, 观察订阅了 /topic/notifications 的客户端	收到工单状态变更通知	{ "type": "STATUS_CHANGED", "ticketId": 1, "title": "系统无法登录", "message": "工单 #1 状态从 OPEN 变更为 IN_PROGRESS", "actor": "admin", "timestamp": "2025-12-03T10:05:31Z" }	无	√	2025-12-03	郭烨潼
3	实时通知推送功能	将工单 1 分配给 agent1, 观察订阅了 /topic/notifications 的客户端	收到工单分配通知	{ "type": "ASSIGNED", "ticketId": 1, "title": "系统无法登录", "message": "工单 #1 已指派给 agent1", "actor": "admin", "timestamp": "2025-12-03T10:10:12Z" }	无	√	2025-12-03	郭烨潼
4	实时通知	快速连续创建多个工单 (工单 2、3、	按顺序收	先收到工单 2 通知, 再收到工单 3	无	√	2025-12-0	郭烨

	推送 功能	4)，观察通知顺序	到通知	通知，最后收到工 单 4 通知			3	潼
--	----------	-----------	-----	--------------------	--	--	---	---

表 4-12 工单智能分类功能

编号	功能名称	输入内容	期望输出	输出内容	发现问题	测试结果	测试时间	测试人
1	工单智能分类功能	POST /api/ai/classify Header: Authorization: Body: {"title": "无法登录账号", "description": "输入用户名和密码后提示错误"}	分类为 " 账号问题" 成功	{"category": " 账号问题"}	无	√	2025-12-03	郭烨潼
2	工单智能分类功能	POST /api/ai/classify Header: Authorization: Body: {"title": "支付失败", "description": "使用支付宝支付时提示失败"}	分类为 " 账单问题" 成功	{"category": " 账单问题"}	无	√	2025-12-03	郭烨潼
3	工单智能分类功能	POST /api/ai/classify Header: Authorization: Body: {"title": "如何使用某个功能", "description": "想了解如何使用"	分类为 " 功能咨询" 成功	{"category": " 功能咨询"}	无	√	2025-12-03	郭烨潼

		产品功能"						
4	工单智能分类功能	POST /api/ai/classify Header: Authorization: Body: {"title": "系统出现 bug", "description": "点击按钮后页面崩溃"}	分类为 "技术问题" "成功"	{"category": "技术问题"}	无	√	2025-12-03	郭烨潼
5	工单智能分类功能	POST /api/ai/classify Header: Authorization: Body: {"title": "混合问题: 登录和支付都有问题", "description": "既无法登录, 支付也失败了"}	处理混合问题, 分类为优先级更高的类别	{"category": "账号问题"} 或 {"category": "账单问题"}	无	√	2025-12-03	郭烨潼

表 4-13 AI 智能分析工单功能

编号	功能名称	输入内容	期望输出	输出内容	发现问题	测试结果	测试时间	测试人
1	AI 智能分析工单功能	POST /api/ai/analyze-ticket Header: Authorization: Body: {"title": "无法登录系统", "description": "	智能分析工单成功, 返回分流建议	"category": "账号问题", "recommendedPriority": "MEDIUM", "priorityReason": "普通问题", "sentiment":	无	√	2025-12-03	郭烨潼

		输入用户名和密码后无法登录"} 		"neutral", "recommendedAge nts": ["agent1"], "tags": ["无法", "登录", "系统"], "confidence": 75, "summary": "无法登录系统", "isCommonIssue" : true, "}"				
2	AI智能分析工单功能	POST /api/ai/analyze-ticket Header: Authorization: Body: {"title": "紧急! 系统崩溃", "description": "系统完全无法使用, 影响业务运营"} 	识别为紧急问题, 推荐高优先级	{"category": "技术问题", "recommendedPriority": "CRITICAL", "priorityReason": "包含紧急关键词", "sentiment": "negative"}	无	√	2025-12-03	郭烨潼
3	AI智能分析工单功能	POST /api/ai/analyze-ticket Header: Authorization: Body: {"title": "支付失败", "description": "使用支付宝支付时提示失败"} 	识别为账单问题	{ "category": "账单问题", "recommendedPriority": "MEDIUM"} 	无	√	2025-12-03	郭烨潼

表 4-14 满意度与效率关联分析功能

编号	功能名称	输入内容	期望输出	输出内容	发现问题	测试结果	测试时间	测试人
1	满意度与效率关联分析功能	关联分析：对比不同响应时间段的工单评分	响应时间越短，评分越高	0-2 小时响应：平均评分 4.5，2-4 小时：平均评分 4.0，>4 小时：平均评分 3.5	无	√	2025-12-04	郭烨潼
2	满意度与效率关联分析功能	分析：获取所有已解决工单（GET /api/tickets/status=RESOLVED） 计算：平均解决时间、SLA 达标率	成功分析效率数据	平均解决时间：0.5 小时，SLA 达标率：95%	无	√	2025-12-04	郭烨潼
3	满意度与效率关联分析功能	分析：获取所有已评价工单（GET /api/tickets/ratings）+ 工单详情（GET /api/tickets/{id}） 计算：平均评分、评分分布	假设：5 星：60%，4 星：25%，3 星：10%，1-2 星：5%成功分析满意度数据	平均评分：4.25，5 星：60%，4 星：25%，3 星：10%，1-2 星：5%	无	√	2025-12-04	郭烨潼

4. 测试结论(Test Verdict)

4.1 系统强项

功能完整性：系统基本完成了需求规格说明书中所定义的核心功能，包括用户认证与管理模块、工单管理模块、沟通与协作模块、AI 智能模块、统计与评价模块等。

稳定性：在本次测试过程中，系统运行稳定，未出现崩溃、死机等严重问题。

接口响应正常：大部分接口在正常情况下能够返回正确的数据，满足预期。

异常处理：系统在面对无效输入、不合法的请求时，能够返回相应的错误信息。

权限控制：系统能够根据 token 进行身份验证，且在需要权限校验的功能中，对于未授权的访问能够正确返回错误信息。

用户体验：系统在易用性方面，如操作流程的连贯性、响应速度以及清晰的反馈信息上表现良好。

4.2 系统弱项

错误提示不够友好：少数情况下，系统返回的错误信息不够具体，不利于用户排查问题。

AI 功能稳定性与容错性不足：AI 服务不可用或超时场景下，仅返回基础错误提示，未实现完善的降级机制，如默认人工模式快捷回复库，可能导致客服响应中断。

特定边界情况考虑不周全：某些极端输入情况和边界值情况的处理，可能存在潜在问题。

实时通知可靠性不足：WebSocket 断开期间的通知无法回溯，仅能接收重连后的新通知；未实现通知已读 / 未读标记，易导致重要消息遗漏，需要后续增加测试用例。

4.3 不符合项统计

未发现不符合项：在本次测试中，没有发现不符合需求规格说明书定义的严重错误和功能缺陷。所有测试用例均通过测试。

4.4 测试结论

本次测试覆盖用户认证与管理、工单管理、沟通与协作、AI 智能、统计与评价五大核心模块，通过功能、权限、性能等多维度验证。系统整体符合课程实验要求，核心业务闭环（工单创建 - 分配 - 处理 - 评价）运行稳定，用户认证、角色权限控制、AI 辅助功能等核心功能实现正确，响应速度、并发能力等非功能指标基本达标。

测试同时发现系统存在部分弱项，主要集中在 AI 功能容错性、权限控制颗粒度、附件管理多样性、实时通知可靠性等方面，需针对性优化，进一步提升系统稳定性与用户体验。整体来看，系统核心功能完备、数据传输安全、操作流程清晰，能够满足智能客服工单处理的基础业务需求，无致命缺陷。

五实验总结

1. 小组实验总结 (Group Summary)

实验工作总结 (工作摘要)

本项目“智能客服工单管理与溯源系统”经过四个迭代周期 (Sprint) 的开发，已圆满完成既定目标。项目组严格遵循敏捷开发流程，利用 GitHub 进行版本控制与协作，成功构建了一个集成了 AI 智能化处理能力的现代化客服工单平台。

主要完成工作如下：

- (1) **系统功能实现：**实现了用户端（工单提交、状态查询）、客服端（工单处理、AI 辅助回复）、管理端（数据看板、SLA 监控）以及核心的 AI 自动分类与情感分析功能。
- (2) **技术架构落地：**后端采用 Spring Boot 框架构建了稳健的 RESTful API，前端使用现代 Web 框架实现了响应式交互，数据库采用 MySQL 进行数据持久化，并成功对接了 LLM（大语言模型）API 实现智能化业务逻辑。
- (3) **文档与规范：**完成了《软件需求规格说明书》、《系统设计说明书》及相关测试文档的编写，代码遵循统一规范，保证了系统的可维护性。

遇到的问题及解决方案 (Problems and Solutions)

在开发与测试过程中，团队遇到了一些技术与协作上的挑战，通过查阅资料和团队讨论，均已得到解决。主要问题总结如下表：

问题分类	问题描述	解决方案
技术难点	AI 接口响应延迟：在调用大模型进行工单分类时，同步等待时间过长（超过 3 秒），导致前	异步处理：引入消息队列或异步线程机制。用户提交后立即返回“处理中”状态，后台异步调用 AI 接口，完成后通过 WebSocket 或轮询更新状态。

问题分类	问题描述	解决方案
题	端页面假死。	
前后端联调	CORS 跨域问题：前后端分离部署时，前端请求后端 API 出现跨域拦截报错。	配置类调整：在 Spring Boot 后端添加全局 CORS 配置类（WebMvcConfigurer），允许来自前端开发端口的所有请求。
测试发现	边界值处理异常：在测试工单评分功能时，输入负数或超过 5 的数值未被拦截，导致数据库写入错误数据。	增加校验逻辑：在后端 DTO 层增加 @Min(1) @Max(5) 注解校验，同时在前端表单添加输入范围限制，确保数据合规。
团队协作	Git 代码冲突：在 Sprint 2 期间，多人同时修改 TicketService 类导致合并冲突频繁。	规范分支管理：严格执行 GitFlow 工作流，每人负责独立的功能分支（Feature Branch），每日晨会同步修改范围，合并前先拉取最新代码（Pull）。

2. 组员 1（姓名）实验总结（Personal Summary）

通过本次软件工程实验，小组成员在技术能力、工程思维和团队协作方面均有了显著提升：

马文强（组长/后端/架构/核心模块）： 作为组长，我深刻体会到了项目管理的重要性。在技术层面，我对 Spring Boot 的生态体系和数据库优化有了更深入的理解;在管理层面，我学会了如何通过 Sprint 规划来拆解任务，以及如何在团队成员遇到困难时进行协调。最大的收获是认识到“软件工程不仅仅是写代码，更是关于如何高效地构建可维护的系统”。

郭烨潼（AI 模块/测试/QA）： 我主要负责 AI 模块的集成与系统测试工作。在对接大模型

时，我深入研究了 Prompt Engineering（提示词工程），学会了如何让 AI 稳定输出结构化数据。而在测试环节，我编写了详细的测试用例，通过黑盒测试发现了多个边界值 Bug，这让我意识到“测试不仅仅是找错，更是对系统质量的最后一道防线”。这种严谨的测试思维极大地提升了我们系统的健壮性。

燕东初（前端/UI 设计/需求分析/报告编写）：在负责前端开发与 UI 设计的过程中，我意识到用户体验（UX）的细节决定了系统的成败。从界面布局、配色方案到交互反馈，每一个按钮和输入框都需要精心打磨。通过使用现代前端框架构建单页面应用，我掌握了组件化开发的精髓，并学会了如何将设计稿高保真地还原为网页代码。

总结：本次实验让我们从理论走向了实践，完整体验了从需求分析、系统设计、编码实现到测试交付的软件全生命周期。虽然过程中遇到了 Bug 和进度的压力，但看着“智能客服工单系统”从无到有并最终运行起来，团队成员都感到非常有成就感。这将为我们未来的职业生涯打下坚实的基础。

3. 组内互评（Mutual evaluation within the group）

由组长组织，为各小组成员在项目各阶段的工作给出评价，填写基于 Git 提交记录、任务完成情况、贡献度的组内互评表。，如表 5-1 所示。

实验一：

 燕2757754733 通过上传添加文件		63a4199 · 7 minutes ago	 7 提交
 2025版《软件工程实验》实验指导书.doc	通过上传添加文件	last month	
 图.docx	通过上传添加文件	last month	
 用例图与用例表（总）.docx	通过上传添加文件	2 days ago	
 用户故事地图（1）.html	通过上传添加文件	last month	
 用户故事地图.html	通过上传添加文件	2 days ago	
 软件工程1.1.doc	通过上传添加文件	last month	
 软件工程实验报告.docx	通过上传添加文件	7 minutes ago	
 项目背景与目标.docx	通过上传添加文件	2 days ago	

实验二：

 Next06786-ux 通过上传添加文件		1d0e9a3 · 2 weeks ago	 2 提交
 2025版《软件工程实验》实验指导书.doc	通过上传添加文件	last month	
 RAG知识检索流程.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 多Agent专家会诊流程活动图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 工单智能分类流程（异步事件驱动）活动图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 智能客服分配算法活动图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 用例10序列图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 用例10鲁棒图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 用例11序列图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 用例11鲁棒图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 用例12序列图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 用例12鲁棒图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 用例13序列图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 用例13鲁棒图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 用例14序列图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 用例14鲁棒图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 用例15序列图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 用例15鲁棒图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 用例16序列图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 用例16鲁棒图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	
 用例1序列图.png	通过上传添加文件	2 weeks ago	

实验三

 Next06786-ux 通过上传添加文件		7597250 · 5 days ago	 19次提交
 2025版《软件工程实验》实验指导书.doc	通过上传添加文件	last month	
 README.md	更新 README.md	2 weeks ago	
 三人小组实验分工方案.html	通过上传添加文件	last month	
 用户故事地图.html	通过上传添加文件	last month	
 系统原型构建与实现 (.docx	通过上传添加文件	5 days ago	

实验四：

 国野通 通过上传添加文件		95b5f61 · 4 days ago	 5 提交
 2025版《软件工程实验》实验指导书.doc	通过上传添加文件	last month	
 AI智能分析工单功能测试用例.jpg	通过上传添加文件	last week	
 AI智能模块测试用例.jpg	通过上传添加文件	last week	
 分配工单功能测试用例.jpg	通过上传添加文件	last week	
 创建工单功能测试用例.jpg	通过上传添加文件	last week	
 创建新用户功能测试用例.jpg	通过上传添加文件	last week	
 实时通知推送功能测试用例.jpg	通过上传添加文件	last week	
 工单智能分类功能测试用例.jpg	通过上传添加文件	last week	
 工单管理模块测试用例.jpg	通过上传添加文件	last week	
 查看评论列表功能测试用例.jpg	通过上传添加文件	last week	
 沟通与协作模块测试用例.jpg	通过上传添加文件	last week	
 测试报告.docx	通过上传添加文件	4 days ago	
 满意度与效率关联分析功能测试用例.jpg	通过上传添加文件	last week	
 用户认证与管理模块测试用例.jpg	通过上传添加文件	last week	
 统计与评价模块测试用例.jpg	通过上传添加文件	last week	
 获取用户列表功能测试用例.jpg	通过上传添加文件	last week	

表 5-1 组内互评表

	马文强	郭烨潼	燕东初			合计
需求分析	20	20	60			100
系统设计	50	25	25			100
系统实现	60	20	20			100
系统测试	15	65	20			100
个人总体贡献系数	1.0875	0.975	0.9375			人均贡献系数为 1